



Factores de Expansión Quinta Ronda Encuesta De Protección Social

Javiera Vásquez Núñez¹

INFORME FINAL

Santiago de Chile, 30 de Abril de 2015

¹ Investigadora del Centro UC de Encuesta y Estudios Longitudinales y del Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Resumen Ejecutivo

La Encuesta de Protección Social (EPS) representa la innovación más importante en los últimos 15 años en Chile. Ha sido la primera encuesta longitudinal levantada en Chile y la de mayor extensión, recopilando información relevante sobre el mercado laboral y seguridad social en la población chilena.

Esta encuesta fue diseñado en sus inicio como una encuesta longitudinal cuyo objetivo era obtener estadísticas y análisis representativos de la población de afiliados al sistema de pensiones chilenos, incluyendo tanto personas activas como pensionadas afiliados al sistema de AFP y al sistema antiguo de pensiones (INP/IPS). La Primera Ronda de la Encuesta de Protección Social fue levantada en el año 2002. En el año 2004 los objetivos de la encuesta fueron ampliados para cubrir el total de la población chilena de 18 años y más, de esta forma se incluyeron los no afiliados al sistema de pensiones. Así en el año 2004 se realizó la segunda entrevista para aquellos afiliados al sistema de pensiones entrevistados por primera vez en el año 2002 y la primera entrevista para los no afiliados incorporados en esta ronda, adicionalmente se incorporó una muestra de refresco de los afiliados para compensar la perdida de la primera ronda. En los años 2006 y 2009 se realizó la tercera y cuarta ronda de la EPS, respectivamente, la que consistió en le seguimiento de las personas entrevistadas en las rondas previas.

En el año 2012 estaba previsto realizar la Quinta Ronda de la EPS, para esto en el año 2011 se realizó una licitación pública y como resultado de tal proceso la Subsecretaría de Previsión Social contrató los servicios del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado (OSUAH) para:

- (1) La implementación de los procesos de diseño y pretesteo del cuestionario, recolección de datos, procesamiento de datos, análisis de datos y difusión de resultados
- (2) Desarrollo de metodologías para la imputación de datos, creación de indicadores de ingresos, y creación de factores de expansión (transversales y longitudinales).

En el desarrollo de la Quinta Ronda de la EPS se presentaron una serie de dificultades técnica e incumplimientos por parte del OSUAH, los últimos tres informes fueron rechazados por la subsecretaria indicando que se presentaban deficiencias significativas especialmente en el cálculo de los factores de expansión, determinando que los datos no eran posibles de ser utilizados en su estado actual. Además la cantidad de encuestas logradas fue bastante inferior a lo establecido en el contrato y a lo requerido para mantener la calidad de los datos longitudinales.

La situación actual es que los datos de la Quinta Ronda de la EPS no han sido publicados, a fines del año 2013 se realizaron una serie de consultorías legales y técnicas para evaluar la situación de esta ronda y poder decidir el uso o no de los

datos correspondientes. Del informe de la consultora Carolina Casas-Cordero se concluye que los datos recolectados no son válidos para la producción de estadísticas oficiales en materia de previsión social, y que los factores de expansión transversales y longitudinales presentan una serie de deficiencias tanto en su documentación como en los procedimientos utilizados. Con respecto a la evaluación realizada por los consultores Steven G. Heeringa y Edmundo Melipillán, ellos destacan que comparando la EPS2012 con las rondas anteriores se obtienen tasas de respuestas muy por debajo de lo esperado, aproximadamente 20 puntos porcentuales inferior. Adicionalmente se observa un importante sesgo en las personas que responden versus las que no responden asociadas a las características de sexo, edad y ubicación geográfica. Y finalmente, los factores de expansión calculados por el OSUAH no consideraron este aspecto, mostrando serias deficiencias para representar a la población objetivo. El consultor Pablo Marshall reporta conclusiones similares, una reducción significativa en la tasa de respuesta mostrando importante sesgo por sexo, edad, tipo de muestra y zona geográfica.

El objetivo de la presente consultoría, encargada por la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo, es calcular los factores de expansión de corte transversal correspondiente a la Quinta Ronda de la Encuesta de Protección Social (EPS2012), así como los factores de expansión longitudinales para el panel de entrevistados 2002-2012. Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

- 1.- Revisión del marco muestral 2012
- 2.- Revisión Selección Muestra de Refresco EPS2012
- 3.- Revisión del resultado del Trabajo de campo EPS2012
- 4.- Cálculo de los factores de expansión de corte transversal
- 5.- Cálculo de los factores de expansión longitudinal

Los resultados encontrados son los siguientes:

- Existen diferencias importantes entre el Marco Muestral y la población (INE) en las personas más jóvenes (18-19 años), y en las personas de 65 años y más. Dado que uno de los principales objetivos de la muestra de refresco es justamente compensar por el envejecimiento de la muestra, es preocupante notar que la población de personas entre 18 y 19 años, justamente donde se debería concentrar en parte importante el refresco de la muestra, está siendo fuertemente subestimada en el marco muestral. Por el contrario, en general, las tasas de respuesta en la población de 55 años y más es bastante elevada en todas las rondas de la EPS, así la atrición no es un problema grave en estos tramos de edad, y de alguna forma el problema de subestimación del marco muestral tampoco.
- En particular, el marco muestral sobre estima la población de 65 años y más, lo que puede ser debido a que los datos no han sido cruzado con información de defunciones del registro civil.

- En general se presentan diferencias en la población estimada según el Marco Muestral y la población estimada a partir de la Encuesta Casen 2011.
- Estas diferencias son muy significativas en algunas comunas, el caso más extremo es la comuna de Santiago en la Región Metropolitana, donde según el marco muestral la población es de 780 mil personas, pero según la Encuesta Casen 2011 es 128 mil personas. Otras comunas como Independencia, Providencia, San Miguel, Putre, Maria Elena, Puchuncavi, Quintero y Olmue presentan diferencias casi en un 100% entre ambas fuentes de información.
- La muestra de refresco se seleccionó a partir de las mismas unidades primarias de muestreo (comunas) del diseño original. A excepción de la comuna de Alto Hospicio que no pertenecía al diseño original pero fue incorporada en la muestra de refresco. Este procedimiento, mantener las comunas del diseño original, es apropiado mientras se pueda justificar que la distribución geográfica de la población por regiones y comunas no muestra grandes cambios entre el año 2002 y 2012.
- La fracción de muestreo utilizada en la EPS 2002 para los afiliados al Sistema de Pensiones fue 0.0038 aproximadamente, y la de los no afiliados en la EPS 2004 fue 0.00085. Además el diseño muestral de la EPS es tal que cada uno de los individuos seleccionados en la muestra tiene igual probabilidad de selección 0.0038 en el caso de los afiliados y 0.00085 en el caso de los no afiliados. En un escenario ideal para la selección de la muestra de refresco se deberían haber mantenido dichas fracciones de muestreo, sin embargo, si por un tema de costos es necesario seleccionar una muestra menor a la que se requiere para mantener la fracción de muestreo, es posible. En el caso de la selección de la muestra de refresco EPS 2012 la fracción de muestreo en los antiguos afiliados fue 0.0019, en los nuevos afiliados 0.0067 y en los no afiliados 0.0019.
- Como se mencionaba en el punto anterior, aún cuando es aceptable desde un punto de vista de costos modificar las fracciones de muestreo, se debe mantener que la probabilidad de selección sea constante entre los individuos, es decir, se debe mantener la propiedad del diseño muestral EPSEM (Equal Probability of Selection Method). En el caso de la muestra de refresco de la EPS 2012, no se mantuvo esta propiedad, seleccionando individuos en cada comuna con distintas probabilidades, lo que genera una muestra con más varianza de la que lograría una muestra EPSEM.
- A partir de la revisión de los procedimientos de estas dos primeras etapas (construcción del marco muestral y selección de la muestra de refresco), se puede concluir que la muestra seleccionada no tendrá las mismas características de las muestras seleccionadas en rondas anteriores, afectando la construcción del panel de datos.
- La revisión de los resultados del trabajo de campo muestran que en la quinta ronda hubieron problemas con el contacto de los entrevistados notablemente superior a los años anteriores, y lo que podrían generar importantes sesgos en la muestra de entrevistados efectivos.

- Se observa que variables como sexo, edad, estatus y sistema de pensiones y región son todas variables que afectan la probabilidad de contacto y la probabilidad de respuesta condicional en contacto.
- Si bien, al factor de expansión base se puede aplicar un factor de ajuste por no respuesta estimado a partir de un modelo propensity que considera las variables antes mencionadas, mientras mayor sea el sesgo y mientras mayor sea el factor de ajuste mayor será la varianza introducida en las estimaciones.

En resumen, a través del presente estudio se hace entrega a la Subsecretaría de Previsión Social los factores de expansión de la muestra de 15,995 entrevistados en la EPS 2012 (se excluyen a los fallecidos y a las personas con falta de información en variables claves para el cálculo de los factores de expansión), sin embargo, estos factores de expansión pueden generar estimaciones con varianza bastante elevada comparada con rondas anteriores de la EPS, estimaciones con mayor varianza nos entrega resultados poco robustos e inestables, con un elevado intervalo de confianza lo que dificulta la toma de decisiones en base a estas estimaciones.

El incremento en la varianza de la muestra EPS 2012, con respecto a las rondas anteriores, se debe a dos factores:

- **El proceso de selección de la muestra de refresco no utilizó un diseño EPSEM, donde cada uno de los individuos (dependiendo del tipo de muestra) tiene igual probabilidad de selección.** El diseño más eficiente es el muestreo aleatorio simple, en la EPS y al igual que en la mayoría de las encuestas se utilizó un muestreo complejo, en dos etapas, para minimizar costos. El muestreo complejo tiende por sí sólo a aumentar la varianza con respecto a un muestreo aleatorio simple. Para compensar este incremento en la varianza se procura seleccionar a cada individuo de la muestra con igual probabilidad, procedimiento que fue realizado en la selección de la muestra 2002 y el refresco del 2004. Sin embargo, en la EPS 2012 no se mantuvo este criterio haciendo la muestra de la quinta ronda menos eficiente que la de las rondas anteriores.
- **Fuerte sesgo producido por las bajas tasas de contacto en la muestra de la EPS 2012,** lo que resulta en bajas tasas de respuesta comparado con rondas anteriores, a lo que se suma que la no respuesta no es aleatoria sino que depende de las características demográficas y previsionales de los individuos. El sesgo en la no respuesta hace indispensable incorporar en el factor de expansión un ajuste que permita compensar por la no respuesta, este factor de ajuste incrementa la varianza de las estimaciones.

De esta forma, y debido a los problemas antes mencionados en la determinación del marco muestral, selección de la muestra, y tasa de respuesta en la EPS 2012, la recomendación es que el uso de los datos no será capaz de obtener estadísticas representativas de la población con una varianza aceptable y que permita obtener estimaciones confiables. El uso de los datos debería ser restringido a un uso muestral, el que por cierto no será representativo de la población, o bien ocupar los factores de

expansión pero teniendo la advertencia y conciencia de que las estimaciones obtenidas pueden presentar varianzas elevadas y poco robustas.

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	9
2	DISEÑO MUESTRAL ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL	11
2.1	DISEÑO MUESTRAL DE LA EPS 2002	11
2.1.1	POBLACIÓN OBJETIVO	11
2.1.2	DISEÑO METODOLÓGICO	11
2.1.3	MARCO MUESTRAL	12
2.1.4	DISEÑO MUESTRAL POR CLUSTER, ESTRATIFICACIÓN EN DOS ETAPAS	13
2.2	DISEÑO MUESTRAL DE LA EPS 2004	18
3	RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO EPS 2002-2009	19
3.1	TASAS DE CONTACTO Y RESPUESTA PARA GRUPOS DE INTERÉS	19
4	DISEÑO MUESTRAL REFRESCO EPS (PROPUESTA CMD 2011)	21
4.1	PROCEDIMIENTO DE EMPADRONAMIENTO DE LA MUESTRA NUEVA	22
4.2	DETERMINACIÓN DEL MARCO MUESTRAL PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA EPS 2011	24
4.3	TAMAÑO MUESTRAL EPS 2011	26
4.4	DISEÑO MUESTRAL EPS 2011	27
4.4.1	MUESTRA DE NUEVOS AFILIADOS Y REFRESCO DE AFILIADOS	28
4.4.2	MUESTRA DE NUEVOS NO AFILIADOS Y REFRESCO DE NO AFILIADOS	31
4.4.3	ESPECIFICACIONES Y SUPUESTOS DEL DISEÑO MUESTRAL.	31
5	DISEÑO MUESTRAL IMPLEMENTADO EPS 2012	32
5.1	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO MUESTRAL	32
5.2	CARACTERÍSTICAS DEL MARCO MUESTRAL	34
5.2.1	DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD	34
5.2.2	DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTATUS EN EL SISTEMA DE PENSIONES	36
5.2.3	DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMUNAS	37
5.3	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS MUESTRALES	47
5.4	DISEÑO MUESTRAL EPS 2012	50
5.4.1	SELECCIÓN DE COMUNAS	50
5.4.2	PROBABILIDADES DE SELECCIÓN	50
6	RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO EPS 2012	51
7	FACTORES DE EXPANSIÓN EPS 2012	57
7.1	FACTOR BASE	58
7.2	FACTOR DE AJUSTE POR NO RESPUESTA	59
7.3	FACTOR DE AJUSTE POR POST-ESTRATIFICACIÓN	59
8	REFERENCIAS	62
	ANEXO A: UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO EPS 2002	64
	ANEXO B: SELECCIÓN COMUNAS EPS 2012	68

ANEXO C: PROBABILIDADES DE SELECCIÓN EN EPS 2012	75
C.1 ANTIGUOS AFILIADOS	75
C.1.1 COMUNAS AUTO-REPRESENTADAS	75
C.1.2 COMUNAS NO AUTO-REPRESENTADAS	76
C.2 NUEVOS AFILIADOS	77
C.2.1 COMUNAS AUTO-REPRESENTADAS	77
C.2.2 COMUNAS NO AUTO-REPRESENTADAS	78
C.3 No AFILIADOS	79
C.3.1 COMUNAS AUTO-REPRESENTADAS	79
C.3.2 COMUNAS NO AUTO-REPRESENTADAS	80

1 Introducción

La Encuesta de Protección Social representa la innovación más importante registrada en los últimos 15 años en Chile, en el ámbito de la información sobre el mercado laboral y la seguridad social, es la primera encuesta longitudinal levantada en Chile y la de mayor extensión.

Esta encuesta fue aplicada por primera vez el año 2002 con representatividad a nivel de afiliados al sistema de pensiones (AFP o INP), su segunda ronda a fines de 2004 y comienzos de 2005, en la cual una nueva muestra de no afiliados al sistema de pensiones fue incorporada junto con una actualización de los afiliados al sistema de AFP. Una tercera ronda fue levantada a fines del año 2006 y comienzos del 2007, la cuarta ronda del estudio fue levantada entre Abril y Diciembre de 2009, y finalmente la quinta ronda fue levantada entre Octubre de 2012 y Agosto de 2013. Esta encuesta es realizada por encargo de la Subsecretaria de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Cuadro 1.1 a continuación presenta las principales características de las 5 rondas de la EPS realizadas hasta la fecha.

Cuadro 1.1
Descripción del Trabajo de Campo (EPS2002 – EPS 2012)

Ronda EPS	Año	Periodo de Trabajo de Campo	Duración	Tamaño Muestral	Entrevistas logradas
1	2002	Mayo 2002 - Enero 2003	8 meses	30687	16309
2	2004	Noviembre 2004 - Mayo 2005	6 meses	21674	16727
3	2006	Noviembre 2006 - Julio 2007	8 meses	19822	16443
4	2009	Abril 2008 - Abril 2009	12 meses	19512	14463
5	2012	Septiembre 2012 - Agosto 2013	11 meses	30730	16214

La Encuesta de Protección Social, en sus cuatro primeras versiones, ha sido fundamental para el análisis y diseño de políticas públicas en Chile. En particular, el diagnóstico y la evidencia empírica proporcionada en estas encuestas, permitió identificar las principales falencias en el sistema previsional chileno, constituyéndose en uno de los principales insumos de trabajo del Consejo Asesor Presidencial para la reforma de Pensiones, y para el proceso de elaboración y discusión de la Reforma Previsional, lo que posteriormente, culmina con la Ley 20.255 promulgada por el gobierno de Michelle Bachelet.

Después de las dos primeras rondas de la encuesta, y cuando esta concretó su potencial al ser el primer panel de datos microeconómicos en Chile, se pudo por primera vez hacer un estudio detallado de cuáles son los principales aspectos del sistema previsional que requerían revisión y una reforma.

En marzo de 2006 se forma el Consejo Asesor para la Reforma Previsional, cuya misión fue entregar un diagnóstico del hasta entonces sistema de pensiones vigentes, donde la Encuesta de Protección Social fue el instrumento fundamental. Luego, en diciembre del mismo año la Presidenta Michelle Bachelet envía el proyecto del ley al

Congreso, el que es aprobado el 23 de enero de 2007. En esta misma fecha (noviembre 2006-enero 2007) se realizaba la tercera ronda de la Encuesta de Protección Social, lo que permite tener el escenario justo antes de la aplicación de la Reforma Previsional, la cual fue promulgada en marzo de 2008. Luego en julio de 2008 entran en vigencia los primeros beneficios de la Reforma Previsional: Pensión Básica Solidaria al 40% de la población de menores ingresos por un monto de 60 mil pesos, y el Aporte Previsional Voluntario. En octubre de 2008 entran en vigencia el Subsidio a la Contratación de Trabajadores Jóvenes, y el Ahorro Previsional de la clase media y colectivo.

En abril de 2009 se comienza a aplicar la cuarta ronda de la Encuesta de Protección Social, hasta el 20 de diciembre de 2009. Al mismo tiempo, que en julio de 2009 se incrementaba el monto de la Pensión Básica Solidaria a 75 mil pesos, y entraba en vigencia el Bono por hijo.

Hoy la Encuesta de Protección Social sigue siendo un instrumento extremadamente importante, porque nos permitirá evaluar los principales aspectos de la Reforma Previsional: el conocimiento de las personas sobre los beneficios que puede obtener del sistema de pensiones, como se han visto afectado los ingresos de los hogares gracias al aumento de cobertura y monto de la Pensión Básica Solidaria, participación de la población en la decisión de Ahorro Previsional Voluntario, etc.

Tras cuatro rondas del estudio y considerando el envejecimiento de los entrevistados y muerte muestral se estimó la necesidad de una actualización de la muestra para el levantamiento de la quinta ronda del estudio. Con este objetivo la Subsecretaría de Previsión Social a contrató al Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile (CMD) para definir una propuesta de diseño muestral para la implementación de la Encuesta de Protección Social 2012 de manera que esta sea representativa de la población chilena de 18 años o más. La propuesta de selección de la muestra de refresco se encuentra disponible en el documento “Estudio Diagnóstico, Propuesta de Mejora y Definición Muestra EPS 2011”.

En el año 2011 la Subsecretaría de Previsión Social contrató los servicios del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, dentro de los servicios se contempló la selección de la muestra de refresco, la recolección de datos de la Quinta Ronda de la Encuesta de Protección Social y el cálculo de los factores de expansión de la EPS2012 (quinta ronda).

El objetivo de este informe es hacer una evaluación del proceso de selección de la muestra de refresco del año 2011, así como del cálculo de los factores de expansión, además de elaborar una nueva propuesta de factores de expansión que sea consistente con el diseño de la EPS y con las metodologías de cálculo de factores de expansión implementado en las rondas anteriores.

2 Diseño Muestral Encuesta de Protección Social

En su diseño original la EPS fue pensada como una encuesta de carácter longitudinal para generar una muestra representativa de la población afiliada al sistema de pensiones, en principio pueden existir afiliados al sistema de pensiones que tengan menos de 18 años de edad y esta restricción de edad no fue impuesta en el diseño de la muestra del año 2002. En el año 2004 la EPS amplía su población objetivo incorporando los no afiliados al sistema de pensiones, para la selección de la muestra de no afiliados se consideró un marco muestral de individuos que al menos tuviera 18 años a Diciembre de 2003. De esta manera, a partir del año 2004 la EPS se basa en una muestra que es representativa de la población total del país de 18 años o más a Diciembre de 2003.

2.1 Diseño Muestral de la EPS 2002

El diseño metodológico de la selección de la muestra fue realizado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, institución que tiene una extensa experiencia en el diseño y aplicación de encuestas representativas en Chile. En esta oportunidad, cabe destacar la participación en el equipo del Departamento de Economía, en calidad de consultor, del Sr. Steven Heeringa, experto en diseños muestrales complejos, PhD. y Director de la Unidad de Diseño y Análisis de Encuestas del Institute for Social Research de la Universidad de Michigan. Asimismo, en el desarrollo de esta tarea, destacó la estrecha coordinación de la contraparte técnica conformada por la División de Planificación y Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social.

2.1.1 Población objetivo

La población objetivo de la primera ronda de la EPS contempló a la población chilena afiliada al sistema de pensiones, lo que incluye afiliados al antiguo sistema de pensiones (sistema de reparto o INP) y los afiliados al sistema de pensiones vigente desde 1981 (sistema de capitalización individual o AFP). Se excluyó explícitamente de la población objetivo a los miembros de las Fuerzas Armadas y del orden, por contar con su propio sistema de seguridad social; y a un pequeño porcentaje de la población chilena que residen en áreas de difícil acceso.

2.1.2 Diseño Metodológico

La muestra representativa a la que se aplicó la primera encuesta en el año 2002 se obtuvo a partir del universo de afiliados al sistema de pensiones tanto de capitalización individual como del sistema de reparto actualmente en extinción, información proporcionada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y por el Instituto de Normalización Previsional.

Para ello, la Superintendencia de AFP y el INP proporcionaron al Departamento de Economía una base de datos *innominada* de todos los afiliados al sistema previsional de capitalización individual, es decir, se omitió todo campo que permitiera la identificación personal de los individuos, esto constituye el marco muestral para la primera ronda de la EPS.

Dado que el objetivo del trabajo a realizar es el diseño de una muestra representativa a nivel nacional que permita la sistematización y análisis de la información sobre densidad de cotizaciones en el sistema de capitalización individual, se consideró como población de referencia a todos los afiliados desde 1981 hasta agosto de 2001 registrados en los archivos administrativos de las siete AFP que estaban vigentes en el sistema así como también en el INP.

Se procedió, entonces, a seleccionar una “muestra histórica” de todos los individuos afiliados al sistema en 1981 o después, que a agosto de 2001 estuvieran en alguna de las siguientes condiciones:

- (1) trabajando,
- (2) cesantes o fuera de la fuerza de trabajo,
- (3) pensionados o
- (4) fallecidos.

Es necesario enfatizar que, conceptualmente, los pensionados y un subgrupo de los afiliados fallecidos debían ser incluidos en la población de referencia, por cuanto éstos formaron parte del universo de afiliados al sistema en algún momento del tiempo después de 1981. Su actual pensión de vejez o de sobrevivencia que causaron es el resultado del desempeño previsional durante la vida activa. Luego, el no incluirlos en la muestra representativa censuraría los datos relativos al patrón de comportamiento de las cohortes de edad al que esos individuos pertenecen, comprometiendo la representatividad de la muestra seleccionada.

2.1.3 Marco Muestral

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y el Instituto de Normalización Previsional proporcionaron al Departamento de Economía información acerca de la totalidad de los afiliados al sistema. El Cuadro 2.1 presenta la composición de la población afiliada al sistema de pensiones a Enero de 2002.

El marco muestral -referencia para la selección de la muestra- de 8074673 afiliados al sistema de pensiones fue construido a partir de la combinación de las bases de datos proporcionadas por el INP y la Superintendencia de AFP. Utilizando el número de RUT se chequearon los duplicados, se realizó un análisis para detectar la causa por la cuál se generó el duplicado, luego los duplicados fueron eliminados de acuerdo a reglas de decisión determinadas por el equipo de trabajo a cargo del diseño muestral.

Además del número de RUT el marco muestral contaba con las siguientes variables:

- Sistema de pensiones (AFP o INP)
- Comuna
- Región de residencia
- Estatus en el sistema de pensiones (activo, pensionado o fallecido)
- Sexo
- Edad
- Fecha de afiliación

Cuadro 2.1

Marco Muestral Encuesta de Protección Social

Estatus de Afiliación	AFP	INP	Total
Activos	6,161,463	965,318	7,126,781
Pensionados	362,203	381,321	743,524
Fallecidos	70,149	134,219	204,368
Total	6,593,815	1,480,858	8,074,673

Fuente: Bravo, D., Heeringa, S., Quijada, S. y Vásquez, J. (2011)

2.1.4 Diseño muestral por cluster, estratificación en dos etapas

En contraste con otras encuestas para estudiar la población chilena, como por ejemplo la encuesta CASEN, la selección de la muestra de la EPS no hubiera sido eficiente si es que esta hubiese sido seleccionada utilizando un diseño muestral basado en áreas geográficas, dado que el objetivo era obtener una muestra representativa de afiliados al sistema de pensiones y no una muestra representativa de hogares.

Una primera alternativa consistió en seleccionar de manera aleatoria a los individuos afiliados al sistema de pensiones a partir del marco muestral construido a partir de las bases de datos del INP y de la Superintendencia de AFP, sin embargo esta metodología hubiera entregado una muestra con una excesiva dispersión geográfica y por lo tanto menos eficiente en términos de costos.

Así, para obtener una muestra representativa de los afiliados al sistema de pensiones, se consideró como mejor opción la utilización de un diseño en dos etapas estratificado por *clusters* (Kish, 1965, *Survey Sampling*). El diseño muestral en dos etapas asegura que cada afiliado elegible en el universo de individuos afiliados *tendrá similar probabilidad de ser seleccionado* y, al mismo tiempo, provee una forma más eficiente de agrupamiento de la muestra.

En consideración con la decisión anterior, y teniendo en cuenta la información disponible para cada afiliado del marco muestral, se consideró la variable *comuna*

como la unidad más pequeña y fehaciente para formar los clusters (agrupamientos) de los individuos en los registros del sistema de pensiones. El muestreo bietápico estuvo basado en una primera etapa de selección de comunas. La segunda etapa estratifica a los afiliados en las comunas seleccionadas en la 1° etapa, según diversas características relevantes, tal como se indica más adelante.

Primera Etapa: Selección de comunas

Las comunas pertenecientes al Gran Santiago más San Bernardo y Puente Alto fueron incluidas con probabilidad igual a uno en la primera etapa, así como también las comunas con más de 60.000 habitantes, es decir las que representan las mayores ciudades de Chile. Coyhaique, como capital de la XI región, también fue incluida con certeza, a pesar de tener una población de 45.485 habitantes en el año 2000².

Por lo tanto, 81 comunas fueron seleccionadas con probabilidad uno, las que en conjunto representan aproximadamente un 72% del total de la población chilena³.

Del resto de las 285 comunas del país incluidas en la encuesta Casen 2000, 32 fueron elegidas en la primera etapa de selección. Para ello, se estratificaron las comunas según región, ingreso per cápita y población. Esto es, todas las comunas pertenecientes a una misma región se ordenaron según el ingreso per cápita de los habitantes en forma descendente.

Con este orden se formaron grupos de comunas que en conjunto tuvieron 100.000 habitantes aproximadamente⁴. Luego, en cada región se formaron entre 1 y 6 estratos de comunas, con una desviación estándar intra-regional del número de habitantes en cada estrato entre 4.134 y 7.893 y una desviación estándar nacional de 15.216. El que los estratos tengan tamaños poblacionales parecidos, hace que la primera etapa sea estadísticamente más eficiente.

De cada estrato se seleccionó 1 comuna que representara a toda la población de las restantes comunas en el estrato. Entonces, el objetivo primero de la definición de los estratos es agrupar comunas similares entre sí. Dadas las diferencias geográficas y de actividad económica entre las regiones, se intentó respetar los límites regionales formando estratos para comunas dentro de una misma región. Asimismo, como

² La Selección de comunas auto-representativas fue hecha en base a la población de cada comuna reportada en la encuesta CASEN 2000. Coyhaique se incluyó ya que ninguna ciudad de la región de Aysén cuenta con 60.000 o más.

³ Según información proveniente de la Encuesta CASEN 2000.

⁴ Además del ingreso per cápita promedio de la comuna, se formaron estratos según años de escolaridad promedio de la población y con la tasa de pobreza. Asimismo, como una alternativa a la agrupación en torno a 100.000 habitantes, se intentó agrupar comunas que sumaran 70.000 individuos. Finalmente la combinación ingreso per-cápita y 100.000 habitantes resultó ser la combinación con mejores propiedades estadísticas. La información de ingreso per-cápita, escolaridad y tasa de pobreza se obtiene de la Encuesta Casen.

variable relacionada con la condición socio-económica de la comuna se utilizó el ingreso per cápita y se agruparon las comunas con ingreso per cápita similares⁵.

Una vez formados los estratos (32), se seleccionó una comuna por estrato con *probabilidad proporcional al tamaño (PPT)* para cada comuna en un estrato. Se procede de la siguiente forma:

1. Se calcula la población acumulada del estrato
2. Se genera un número aleatorio con distribución uniforme entre 1 y el tamaño del estrato
3. Se ubica el número aleatorio en los intervalos de población acumulada formados por las comunas del estrato.
4. La comuna seleccionada es aquella que contiene en su intervalo el número aleatorio.

Por ejemplo, supongamos que hemos formado el siguiente estrato de comunas de la quinta región:

Región	Comuna	Población	Ingreso pc	Acum	Inferior	Superior
5	LOS ANDES	55236	223843.3	55236	1	55236
5	SANTO DOMINGO	7450	185980	62686	55237	62686
5	RINCONADA	6406	167488.5	69092	62687	69092
5	PAPUDO	4410	159913.3	73502	69093	73502
5	EL QUISCO	11232	156499.7	84734	73503	84734
5	PANQUEHUE	6267	155970	91001	84735	91001
5	CALLE LARGA	9179	149410	100180	91002	100180
5	ALGARROBO	10555	145728	110735	100181	110735

Las comunas están ordenadas de mayor a menor ingreso per-cápita. Se crea una columna con la población acumulada, vemos que la última comuna (Algarrobo) acumula una población total del estrato de 110735. Luego se debe generar un número aleatorio uniforme entre 1 y 110735, supongamos que este número es igual a 74567, tenemos que ubicar este número en el intervalo de población del cada comuna, en este caso el número aleatorio se ubica en el intervalo de la comuna El Quisco, por lo cuál esta sería la comuna seleccionada para representar el estrato.

La razón entre el tamaño (población) comunal y el tamaño (población) del estrato corresponde a la probabilidad con la cuál fue seleccionada esta comuna (f_1).

Es importante mencionar que las dos variables utilizadas en la primera etapa de selección (población comunal e ingreso per cápita) fueron obtenidas a partir de la encuesta CASEN 2000 y no de los datos de los afiliados al sistema previsional. Se adoptó esta estrategia debido a dos razones: (1) al momento de seleccionar las comunas no se contaba con los registros de los afiliados para conocer el real tamaño

⁵ El ingreso per-cápita de la comuna se estima a través de la encuesta Casen 2000.

de cada comuna; y más importante (2) los datos institucionales de los afiliados que se obtuvieron para la selección de individuos (segunda etapa de la selección de la muestra), no incluían la condición socio-económica, como por ejemplo, el ingreso, los años de educación, etc.

Segunda Etapa: Selección de los afiliados

La segunda etapa de selección consistió en elegir a los afiliados dentro de cada comuna seleccionada, ya sea auto-representativa o no auto-representativa. A diferencia de la primera etapa, en este proceso se utilizaron los datos proporcionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones. Un tamaño muestral del orden de 20.000 casos parecía razonable considerando la indudable y clara importancia para el análisis y diseño de políticas relativas al sistema de pensiones. Esta fue, de hecho, la recomendación de tamaño muestral realizada por el Dr. Steve Heeringa, más allá del tamaño de la población chilena o de cada país en general, el tamaño muestral debe ser tal que permita llegar al nivel de desagregación y detalle necesario para obtener la representatividad adecuada de ciertos grupos de interés a la hora de fundamentar y evaluar propuestas específicas. El tamaño de la muestra de referencia fue de 30.000 casos para considerar las no respuestas o problemas de direcciones.

Así, considerando el número deseado de afiliados a seleccionar y el total de afiliados en las comunas seleccionadas, se calculó la tasa de muestreo total:

$$f = \frac{n_{\text{muestral}}}{N_{\text{poblacional}}} = f_1 \cdot f_2 = 0.00367$$

Ya calculado f_1 , se obtiene f_2 que representa la tasa a la que se seleccionará a los individuos en cada comuna.

Finalmente, dentro de cada comuna seleccionada se ordena a los afiliados según las siguientes variables:

- (1) condición del afiliado (activo, pensionado, fallecido);
- (2) sexo y
- (3) edad o fecha de afiliación para los afiliados al sistema antes o después de 1981, respectivamente.

Una vez que los afiliados estuvieron ordenados según estos criterios, se seleccionaron aplicando el intervalo de selección para cada comuna, definido como el recíproco de f_2 .

Siguiendo el ejemplo anterior, la comuna El Quisco fue seleccionada para representar el estrato 1 de la quinta región, la probabilidad con la que esta comuna fue seleccionada es:

$$f_1 = \frac{11232}{110735} = 0.1014$$

De esta forma, la probabilidad con la que los individuos de esta comuna deben ser seleccionados es:

$$f_2 = \frac{f}{f_1} = \frac{0.00367}{0.1014} = 0.0362$$

En la comuna hay un total de 11232 individuos por lo cual se deben seleccionar un total de 406 individuos.

$$n = 11232 \times 0.0362 = 406$$

Estos 406 casos se pueden seleccionar mediante un muestreo aleatorio simple sistemático, para esto el intervalo (paso) de selección corresponde al inverso de f_2 , en este caso es 28. Entonces, una vez ordenados los individuos de la comuna seleccionada de acuerdo a los criterios antes mencionados, se genera un número aleatorio uniforme entre 1 y 28, supongamos que sale el número 11, esto significa que la persona 11 de este listado es la primera seleccionada de esta comuna, luego la segunda persona seleccionada es la persona en la posición $11+28=39$, y así sucesivamente hasta barrer todo el listado. El resultado será una muestra de 406 individuos.

Se debe tener presente que en la primera fase la selección de las comunas de la formación de los estratos se hace a partir de la mejor estimación que se tenga de la población por comunas y sus características, razón por la cuál se ha utilizado la Encuesta Casen.

Luego, en la segunda etapa cuando se procede a seleccionar los individuos del listado proveniente de los registros administrativos, por lo cuál se debe ajustar la población de cada comuna de del estrato la las poblaciones de las comunas según los registros administrativos, y son estos números los que se utilizan para el cálculo de f_1 , f_2 , paso y n de cada comuna

Es importante señalar, que la metodología de selección de la muestra en dos etapas podría ser menos eficiente que una selección aleatoria estratificada. Sin embargo, para este proyecto en particular, el efecto de seleccionar a los afiliados por *clusters* dentro de cada comuna seleccionada en la primera etapa es atenuado por dos características del diseño. Primero, más del 70% de los afiliados residen en las comunas auto representativas y, dado que no se realiza más agrupamiento entre comunas, esta gran mayoría de afiliados no está sujeta a agrupamientos adicionales. Segundo, para el restante 30% de la población, que se encuentra en las comunas no

autorepresentativas, no se hizo un agrupamiento geográfico localizado dentro de cada comuna, esto es, la comuna es la unidad geográfica más pequeña que se utiliza. En los diseños muestrales multi-etápicos, además de la primera etapa de selección de comunas, se utiliza una segunda etapa de muestreo según áreas locales de residencia dentro de cada comuna (por ejemplo los segmentos en las encuestas Casen). Esta etapa adicional aumenta la varianza muestral e introduce la correlación entre estas últimas unidades de agrupación. En el Anexo A se presenta la selección de comunas auto-representadas y no auto-representadas de la EPS 2002.

En resumen, se espera que la pérdida en precisión del diseño en dos etapas sea muy pequeña en relación a las significativas ganancias en términos de costo-eficiencia de la muestra finalmente seleccionada.

2.2 Diseño Muestral de la EPS 2004

La EPS 2002 se diseñó como una muestra representativa de la población afiliada al sistema de pensiones. Más precisamente, se seleccionó una muestra de todos los individuos afiliados al sistema de pensiones (INP o AFP) entre 1981 y Agosto de 2001 a partir de un listado innominado del total de afiliados proveniente del INP y la Superintendencia de AFP. La razón por la cual se utilizó este marco muestral fue que la principal pregunta de la autoridad era la densidad de cotizaciones de los afiliados al sistema y para esta población se tenía el universo de individuos.

La principal innovación de la EPS 2004 fue incorporar a la población no afiliada al sistema de pensiones. Un ajuste menor fue ajustar la nueva muestra a individuos que al menos tuvieran 18 años a Diciembre de 2003. El procedimiento para realizar esta ampliación del marco muestral fue el siguiente:

- Se procedió a actualizar el listado total de afiliados, a Diciembre de 2003. El total de afiliados ascendió a 8,75 millones de personas, correspondiendo a nuevos afiliados (afiliados entre Agosto de 2001 y Diciembre de 2003) algo menos de 600 mil personas.
- De acuerdo a la información proveniente del Censo de Población y Vivienda de Abril de 2002, la proyección de mayores de 18 años a Diciembre de 2003 ascendió a algo más de 11 millones de personas.
- Por consiguiente, el universo estimado de no afiliados es de 2,25 millones de personas.
- Para obtener un marco muestral de no afiliados a Diciembre de 2003 se utilizó información proveniente de un empadronamiento de hogares a nivel nacional realizado en Diciembre de 2003 por el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. De este empadronamiento se obtuvo, además de la composición etaria y por género del hogar, la respuesta a una pregunta sobre afiliación al sistema de pensiones equivalente a la realizada en el cuestionario de la EPS 2002. De aquí se obtuvo, entonces, un listado de

individuos de 18 años y más no afiliado al sistema de pensiones. Es de este listado del que se obtiene una muestra que se utiliza en la EPS 2004.

- La muestra de no afiliados y nuevos afiliados se obtiene siguiendo los mismos procedimientos aplicados el año 2002 para la obtención de la muestra de afiliados. En una primera etapa se seleccionaron las comunas ya utilizadas para la selección de afiliados. En una segunda etapa se seleccionó a un grupo de no afiliados y de nuevos afiliados dentro de cada comuna seleccionada en proporción a la población de cada comuna.

En consecuencia, a partir de 2004, la EPS se basa en una muestra que es representativa de la población total del país de 18 años y más, a Diciembre de 2003.

3 Resultados del Trabajo de Campo EPS 2002-2009

3.1 Tasas de contacto y respuesta para grupos de interés

El siguiente cuadro muestra un resumen de la distribución de la muestra, contacto y respuesta en el panel 2002-2009.

Cuadro 3.1
Resultados del Trabajo de Campo EPS 2002-2009

	Entrevistados no fallecidos	Entrevistados fallecidos	No responde	No contacto	Muestra total
EPS 2002	16,309	937	3,769	9,723	30,687
EPS 2004	16,727	267	1,859	2,821	21,674
Panel	12,927	267	1,100	2,015	16,309
Nuevos Afiliados	940	0	329	718	1,987
No Afiliados	2,860	0	430	88	3,378
EPS 2006	16,443	288	1,196	1,895	19,822
Entrevistado 2004	14,695	227	771	1,034	16,727
No Entrevistado 2004	1,748	61	425	861	3,095
EPS 2009	14,463	457	1,666	2,926	19,512
Sólo EPS 2004	180	11	65	182	438
EPS 2004 y 2006	2,794	72	169	294	3,329
Entrevistado 2004	333	18	278	649	1,278
No Entrevistado 2004	1,146	36	214	351	1,747
Entrevistado 2004	579	42	285	447	1,353
No Entrevistado 2004	9,431	278	655	1,003	11,367

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en Bravo, D., Heeringa, S., Quijada, S. y Vásquez, J. (2011)

La muestra para la realización de la primera ronda del estudio estaba sobre dimensionada con el objetivo de obtener una muestra de línea base para el panel de entre 15,000 y 20,000 entrevistas. De esta muestra de 30,687 afiliados al sistema de pensiones se logró entrevistar a 16,309 afiliados no fallecidos, y a 937 afiliados fallecidos (familiares), la entrevista a los familiares de las personas fallecidas constituye una entrevista de cierre, la persona deja de pertenecer al panel.

La muestra para la segunda ronda tomo como base los 16,309 afiliados entrevistados en el 2002, pero además se incorporó una muestra de 1,987 nuevos afiliados y 3,378 no afiliados. En la ronda 2004 se entrevistaron 16,727 afiliados y no afiliados no fallecidos.

Para la ronda del año 2006 se tomó el total de entrevistados del año 2004 (16,727) más los afiliados entrevistados en el año 2002 y que no fueron contactados ni entrevistados en el año 2004, lo que suma una muestra para el año 2006 de 19,822.

Finalmente, la muestra para la ronda 2009 está formada por la muestra del año 2006 excluyendo las personas fallecidas en esa ronda.

La siguiente tabla muestra la tasa de respuesta (incondicional en contacto) por región para la ronda 2009, que resume la pérdida muestral que se obtiene por región:

Cuadro 3.2
Tasa de Respuesta Incondicional por Región
Afiliados y No Afiliados 2009

Región	%
I	84.0
II	68.7
III	59.2
IV	81.8
V	79.6
VI	87.2
VII	82.1
VIII	82.3
IX	85.2
X	76.1
XI	66.7
XII	76.6
RM	69.2
Total	75.8

Y la siguiente tabla por sexo y edad:

Cuadro 3.3
Tasa de Respuesta Incondicional por Sexo y Edad
Afiliados y No Afiliados 2009

Edad	Mujeres	Hombres	Total
<25	78.5	69	73
25-35	73.2	69.1	71.1
35-45	75.4	70.5	72.9
45-55	80.4	74.8	77.6
55-65	80.4	78.5	79.4
65-75	80.6	80.1	80.3
75-85	76.2	79.7	77.9
>85	69.4	63.2	66.9
Total	77.6	74	75.8

4 Diseño Muestral Refresco EPS (Propuesta CMD 2011)

En el año 2011 el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, por encargo de la Subsecretaría de Previsión Social realizó el estudio “Estudio Diagnóstico, Propuesta de Mejora y Definición Muestra EPS 2011”, en el que se propone el diseño muestral para la quinta ronda de la EPS.

La muestra original de la EPS fue seleccionada en cada estrato con probabilidad de muestreo calculada desde el total de la población nacional afiliada al sistema de pensiones (AFP o INP) entre Enero de 1980 y Diciembre de 2001. Luego en 2004 se agregó al panel una muestra de no afiliados y de nuevos afiliados hasta diciembre de 2003. Las muestras para los afiliados y nuevos afiliados al sistema de pensiones siempre ha sido seleccionada con probabilidad igual en cada estrato de acuerdo al diseño muestral original. Luego la fracción de muestreo utilizada para incluir a los afiliados en la muestra de la EPS ha sido $f=0.003746822$, tanto en 2002 como en 2004. De acuerdo a estos antecedentes la recomendación del Profesor Heeringa fue mantener esta tasa para la actualización de la muestra de afiliados desde 2004 a 2009. En el estudio se estipuló que para determinar el tamaño de muestra de los nuevos afiliados es necesario contar con los siguientes antecedentes:

- Es necesario producir una vinculación de los datos de la EPS con los registros administrativos de la superintendencia de pensiones, que permita para la muestra actual de la EPS, actualizar el estatus de la persona en el sistema de pensiones a Diciembre de 2010 o la última fecha disponible de estos registros, siguiendo con los procedimientos de resguardo de confidencialidad usualmente estipulados entre las instituciones involucradas.
- Obtener el marco muestral de afiliados al sistema de AFP a Diciembre de 2010 que debe incluir las variables de selección: estatus en el sistema de pensiones (activo, pensionado), sexo, edad, y fecha de afiliación. Es importante mencionar que se requiere contar con TOTAL de afiliados al sistema de AFP a Diciembre de 2010, ya que no sólo se debe actualizar los nuevos afiliados desde Diciembre

de 2003, sino además corregir por el sesgo regional y etario que se ha producido en la muestra.

- Además de la actualización para los nuevos afiliados, se debe también realizar una actualización de la muestra para los no afiliados. Para cumplir con este objetivo, una alternativa consiste en realizar un empadronamiento de hogares focalizado en las comunas y segmentos poblacionales donde es más probable encontrar a población no afiliada identificando estas unidades a través de encuestas de hogares recientes, como casen 2009, donde se identifican las áreas geográficas más probables donde se encuentren individuos con estas características, luego se seleccionan los segmentos asociados a estas áreas para la construcción de un marco muestral secundario que permita aumentar la representatividad de este grupo en la muestra de la EPS. Este empadronamiento se debe realizar con una encuesta filtro que permita determinar el estatus de cada uno de los integrantes del hogar en el sistema de pensiones, de forma tal de que conformado este marco muestral secundario se pueda realizar una selección centralizada en oficina asegurando la representación de los no afiliados. Una segunda alternativa, es disponer de los registros administrativos de la Subsecretaría de Previsión Social para la entrega del beneficio “Bono por hijo” donde además de tener información de la madre beneficiario se tiene registro de cada uno de los hijos, lo que permite al cruzar con las bases de datos de AFP e INP identificar quienes no están afiliados al sistema de pensiones.

4.1 Procedimiento de empadronamiento de la muestra nueva

La tarea de empadronamiento, consiste en la obtención en terreno de un listado de direcciones correspondientes a viviendas particulares que se encuentren dentro de un área definida por el Censo de Población y Viviendas de Abril de 2002, denominada *Sector de Empadronamiento Censal*. El ordenamiento de estas direcciones dentro de la hoja de registro debe ser igual al observado en terreno, siguiendo algunas reglas básicas para realizar el recorrido del área a empadronar que se explicarán más adelante.

Para realizar este empadronamiento se hace entrega de un croquis del *Sector de Empadronamiento Censal* y un conjunto de hojas especialmente diseñadas para el registro de la información relevante.

Además se entregan definiciones básicas de Vivienda, Hogar, Miembros del Hogar y de alguna otra característica relevante para la construcción del marco muestral.

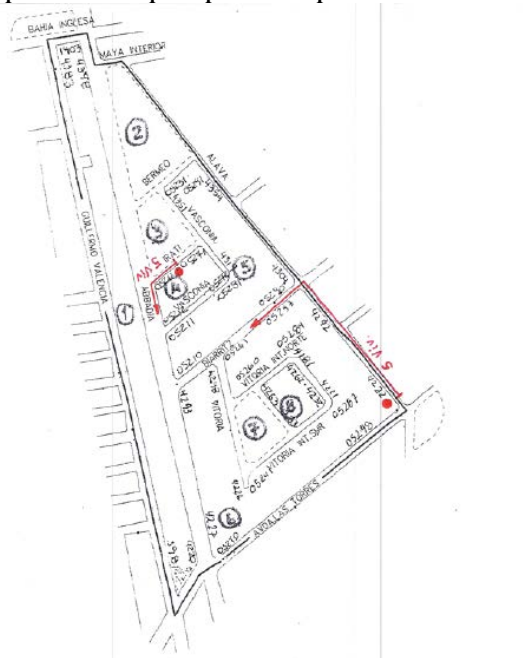
Al personal que realizará el empadronamiento se le hará entrega de una fotocopia con la demarcación del área o unidad de muestreo a empadronar. En el caso urbano la unidad de muestreo corresponde a una manzana censal o parte de ella, delimitada con lápiz de color o destacador. En este croquis la manzana es definida mediante los

nombres de las calles que la circundan. Una vez en terreno, la primera tarea consiste en identificar en forma precisa la manzana a empadronar, para lo cual se sugiere realizar un recorrido previo del área, que le permita verificar si las calles corresponden a la manzana señalada, y a continuación iniciar el empadronamiento en el punto de partida señalado en el croquis.

Respecto del registro de las direcciones, el trabajo consiste en recorrer el área asignada anotando en la hoja de direcciones todos los hogares que encuentren en ella.

Se comienza el listado en el lugar señalado con una flecha (→) en el croquis del área a empadronar, como se muestra en la figura 1. Se continua en el sentido contrario al movimiento de los punteros del reloj, es decir en la dirección indicada por la flecha (→) que indica el punto de partida en el croquis. Debe cubrir el área entera dentro de los límites señalados con destacador.

Figura 4.1
Ejemplo de croquis para empadronamiento



Cabe señalar que el área a empadronar a veces corresponde a un número determinado de pisos y no a un edificio completo. Luego se empadronan sólo los pisos señalados en el croquis. En otras ocasiones el área a empadronar corresponde a una parte de la manzana definida en la sección *Observaciones* de la misma hoja con el croquis.

En el croquis las calles que rodean la manzana están bien especificadas. A medida que se recorre la manzana, se asigna un número correlativo de orden, partiendo de 1, a cada calle y a continuación traslade este número y el nombre de la calle a su hoja de empadronamiento.

El procedimiento antes descrito, permite actualizar el marco muestral con las nuevas construcciones que se han levantado desde la fecha del Censo hasta hoy, en cada una de las manzanas seleccionadas, pero no así la creación de nuevos segmentos.

El proceso de actualización de marco muestral y empadronamiento, también permite identificar si las construcciones corresponden o no a viviendas, solucionando de esta forma el problema de incluir en el marco muestral a construcciones como recintos militares, cárceles, hogares de ancianos, hospitales de cuidado permanente etc.

La realización de una encuesta filtro (mini encuesta) se hace necesaria para la construcción del marco muestral específico requerido por la contraparte y consiste en un pequeño cuestionario que de cuenta de las dimensiones necesarias para identificar a los miembros del hogar, género, edad y su condición como afiliado o no al sistema de pensiones. Entre las variables a incorporar en el instrumento se encuentran las siguientes: identificación de jefe de hogar, sexo, edad, relación de parentesco, entre otras a concordar con la contraparte. El objetivo de este instrumento es obtener la información necesaria para identificar a las personas elegibles dentro del hogar y, de esa manera, construir el marco muestral secundario para la selección de la muestra.

4.2 Determinación del marco muestral para la selección de la muestra EPS 2011

La encuesta de Protección desde sus inicios ha sido una de las encuestas más complejas que se realizan en nuestro país, no tan sólo por los tópicos que aborda en torno a la protección social sino que siempre ha tenido un gran desafío metodológico en cuanto a la conformación del marco muestral y posterior selección de la muestra.

En el 2002 en su primera versión la EPS ya tuvo un marco muestral dual donde se obtienen dos muestras de distintas fuentes de información, las bases de datos de los afiliados de la superintendencia de AFP y las bases de datos de los afiliados del INP, seleccionando individuos en base a las variables de estratificación que fueron geográficas y socioeconómicas. Luego en 2004 se incorporó un nuevo marco muestral de no afiliados para lograr una representatividad a nivel nacional de toda la población mayor de 18 años, sumando 3 fuentes de información para obtener la muestra, que consistió en un marco muestral secundario de hogares que se construyó a partir de los datos de CASEN 2003 para identificar las áreas más probables donde encontrar a los no afiliados y del Censo 2002 de donde se seleccionan las manzanas censales las que son empadronadas para luego seleccionar los no afiliados de este marco.

Por consiguiente la EPS es una encuesta que posee 3 marcos muestrales diferentes, lo que agrega dificultad al cálculo de los factores de expansión pero que logra una representatividad en toda la población de 18 años y más, la que obedece a los propósitos de la encuesta.

La muestra para la EPS 2011 podría tener un grado de dificultad aún mayor dependiendo de la alternativa que la Subsecretaría elija para la selección de las muestras de refresco que la EPS necesita para mantener la representatividad de la población a nivel nacional en las siguientes 3 rondas.

La EPS necesita una muestra de refresco para los nuevos afiliados y para los afiliados antiguos, lo que sin duda no incorpora ninguna dificultad adicional pues se mantiene el marco muestral de la Superintendencia de AFPs que es el marco indicado para este tipo de muestra, donde se mantiene la muestra de la EPS 2009 a la que se suman los tamaños muestrales de las muestras nuevas de afiliados.

El refresco para los afiliados y pensionados al INP tampoco suma una marco muestral nuevo por lo que hasta el momento son marcos muestrales conocidos y ya trabajados.

La dificultad se presenta en la muestra de nuevos no afiliados (personas entre 18 y 24 años) y no afiliados antiguos, para los que se tienen al menos 3 opciones de marco muestral:

1.- Realizar al igual que en 2002 la creación de un marco muestral secundario actualizado a partir de los datos del Censo 2002 que es el último Censo disponible. Esto implica, realizar un procedimiento de empadronamiento y encuesta filtro que permita identificar mediante el autoreporte si las personas están o no afiliadas al sistema de pensiones. Luego esta información debe ser chequeada a través de los rut de las personas o bien a través de las fechas de nacimiento en las bases de afiliados tanto de las AFPs como del INP. De esta manera se obtendría una base de datos con variables demográficas y geográficas que permitirán seleccionar la muestra con las características de las rondas previas de la EPS.

Esta alternativa es la que recomendamos fuertemente ya que cumple con todos los requisitos necesarios para la selección de una buena muestra con representatividad nacional, manteniendo los estándares de selección de las EPS previas.

2.- Usar una submuestra de la CASEN 2006 o 2009 y de ella extraer una submuestra de quienes respondieron no estar afiliados al sistema de pensiones y chequear esa información en terreno. Esto es posible debido a que CASEN tiene representatividad nacional, provincial y comunal, lo que permitiría cumplir con todos los objetivos de la encuesta. Sin embargo, también se debería realizar una verificación de que las personas son efectivamente no afiliados, los datos de CASEN 2009 muestran que en un 21% de los hogares tienen al menos un no afiliado y en la mayor parte de los casos existen dos personas no afiliadas por hogar. Lo que reafirma la idea de refrescar la muestra de no afiliados a través de una muestra nueva a partir del CENSO, ya que los datos de CASEN deberán ser pedidos directamente a MIDEPLAN, lo que podría demorar los procesos y los datos de la encuesta podrían estar destinados a generar un panel propio a partir de los datos de ambas CASENES, no se puede dejar de mencionar que el panel actual de CASEN es una submuestra de CASEN 2006 por lo que la probabilidad de que un individuo hubiera sido entrevistado más de una vez aumenta y

podría afectar las tasas de respuesta por el cansancio de los entrevistados que además deberán seguir en la muestra por las siguientes rondas de la EPS.

3.- Utilizar las bases asociadas a los beneficios de la Reforma Previsional, en particular el Bono por Hijo que permitiría identificar que integrantes del hogar serían afiliados y quienes no serían afiliados al sistema. Es importante recalcar que a la fecha de hoy esa base de datos no cuenta con las variables geográficas mínimas para ser utilizada como marco muestral. Al menos esta base de datos debe contener datos de región y comuna. También es sumamente relevante la calidad de las direcciones las que no se presentan en la base de datos que hemos analizado. Si se pueden cruzar con fuentes de información confiables en cuanto a la veracidad de las direcciones el problema podría minimizarse.

Es importante recordar que la tasa de respuesta de la EPS 2002 fue alrededor del 50%, lo que se debió principalmente a la mala calidad de las direcciones de aquella muestra.

Un aspecto importante es que la población con probabilidades de ser seleccionada es mayormente de bajos ingresos lo que generaría una muestra sesgada.

4.3 Tamaño muestral EPS 2011

El tamaño muestral objetivo de la EPS 2002 fue 20.000 individuos entrevistados, luego de la cuarta ronda el tamaño muestral objetivo de la EPS es de 19.512, llegando a un número de entrevistas de 15.108 en 2009, total que incluye las entrevistas parciales y los entrevistados por los individuos fallecidos, donde las entrevistas completas corresponden a 14.463. Este resultado motiva que la EPS tenga una muestra de refresco para su quinta ronda.

De acuerdo al análisis previo realizado de la muestra de la EPS 2009, es claro que para mantener la representatividad de la muestra sobre la población mayor de 18 años se necesita nueva muestra para los siguientes tipos de entrevistados:

- 1.- Incorporar nuevos afiliados desde 2004 en adelante
- 2.- Incorporar afiliados previo a 2004 de acuerdo a las tasas de respuesta, en particular para balancear la muestra en las regiones del norte del país y región metropolitana.
- 3.- Muestra de No Afiliados, refrescando de esta manera tanto los nuevos no afiliados como los no afiliados previos a 2004.

El tamaño muestral esperado para la muestra entrevistada en 2009 se presenta en el Cuadro 4.1, asumiendo una tasa de respuesta del 85%, lo que es cercana a las tasas de respuesta obtenidas para la muestra entrevistada en la muestra previa en cada ronda.

Cuadro 4.1

Tamaño muestral esperado para la muestra entrevistada en 2009

Tipo de Afiliación al sistema	Entrevistados 2009	Tasa de Respuesta Esperada	Entrevistados esperados en 2011
AFP Activo	9,783	0,85	8,316
AFP Pensionado	1,323	0,85	1,125
INP Activo	812	0,85	690
INP Pensionado	1,290	0,85	1,097
No-Afiliado	1,232	0,85	1,047
Total	14,440	0,85	12,274

Fuente: Bravo, D., Heeringa, S., Quijada, S. y Vásquez, J. (2011)

En previas EPS se ha tratado de contactar a entrevistados de la ronda inmediatamente previa y de la anterior a ella, sin embargo en la quinta ronda la recomendación del CMD fue concentrar los esfuerzos en quienes respondieron y quienes no respondieron en 2009.

Para complementar el tamaño muestral esperado para la muestra existente a continuación se presentan los tamaños muestrales de las muestras de refresco en el Cuadro 4.2.

Cuadro 4.2

Tamaño muestral para nueva muestra EPS 2011

EPS 2011 Nueva muestra	Tamaño Muestra 2011	Tasa de repuesta esperada*	Muestra esperada para 2011
AFP Refresco	2000	0,53	1060
Nuevos afiliados	7213	0,53	3823
No-afiliados**	6667	0,24	1600
Total	15880		5423

Fuente: Bravo, D., Heeringa, S., Quijada, S. y Vásquez, J. (2011)

* Incluye elegibilidad, contacto y entrevistados de la línea base

** Asume un promedio de 1.5 de no afiliados por hogar que podrían ser entrevistados

Luego, la muestra total esperada para la EPS 2011 se presenta en el Cuadro 4.3, con un total esperado de 18.757 entrevistados para representar a la población nacional.

Cuadro 4.3

Distribución de la Muestra por Tipo de Entrevistado

Tipo de Entrevistado	Tamaño Muestral	Porcentaje de la Muestra 2009	Porcentaje de la Población
AFP	14323	76%	71%
INP	1787	10%	12%
No-afiliado	2647	14%	17%
Total	18757	100%	100%

Fuente: Bravo, D., Heeringa, S., Quijada, S. y Vásquez, J. (2011)

4.4 Diseño muestral EPS 2011

4.4.1 Muestra de Nuevos Afiliados y refresco de Afiliados

Ambas muestras tanto de Nuevos Afiliados como la muestra de refresco de los afiliados previo a 2004 deberán seguir el mismo procedimiento, la diferencia se dará en que para los nuevos afiliados las bases de la Superintendencia de AFP deberán ser posteriores a Diciembre de 2003 y para la muestra de refresco deberá utilizarse una base de datos de afiliados hasta diciembre 2003. En ambas bases es relevante chequear que los entrevistados no se encuentren fallecidos para no mermar la muestra en su año de entrada.

Dado los objetivos del estudio, resulta altamente ventajoso desde el punto de vista científico y estadístico, seleccionar la muestra directamente de las bases de datos del sistema de pensiones. Como la alternativa de escoger una muestra aleatoria simple (MAS) de afiliados puede resultar económicamente ineficiente por la alta dispersión de los elementos dentro del territorio nacional, la mejor opción es seleccionar una muestra estratificada, por conglomerados y bietápica (Kish, 1965). El diseño muestral bietápico nos asegura que cada afiliado elegible en la población objetivo tenga igual probabilidad de ser entrevistado.

En las bases de datos del sistema de pensiones, la unidad más pequeña y confiable de escoger como conglomerado es la comuna, de acuerdo a lo realizado tanto en 2002 como para la muestra 2004 de nuevos afiliados.

La muestra de la EPS 2011 debe seguir el mismo procedimiento que en las versiones previas que es el que se describe a continuación:

La muestra bietápica está compuesta por una muestra primaria de comunas seguida de una muestra secundaria estratificada de afiliados al interior cada comuna. Todas las comunas de la Región Metropolitana deben ser incluidas en la muestra primaria con probabilidad unitaria, excepto cuatro, con una población menor de 15.000 habitantes, que son representadas por una de ellas seleccionadas aleatoriamente, según el diseño muestral de las EPS previas. Además se incluye en forma forzosa a las 33 comunas con población de 60.000 ó más habitantes, que representan las ciudades más grandes de Chile. También se incluye en la muestra primaria con probabilidad unitaria, la comuna de Coyhaique, capital de la Undécima Región, con una población estimada al año 2011 de 58.625 habitantes. En conjunto, estas comunas “auto-representadas” representan aproximadamente el 73% de la población nacional.

Después de marginar del marco muestral 37 comunas por estar ubicadas en el territorio insular, áreas de difícil acceso o zonas de veraneo, las 224 comunas restantes de Chile deben ser agrupadas en 32 estratos “no auto-representados” de la etapa primaria. Estos estratos son definidos en función de la composición de la población urbana/rural de la región, y de otras características socio-económicas de las comunas no auto-representadas. En cada estrato no auto-representado se debe seleccionar una comuna para representar la población del mismo. La selección de la

muestra primaria de comunas en cada estrato no auto-representado se debe realizar con la probabilidad proporcional a su tamaño (PPT). La medida de tamaño (MDT) para cada comuna y estrato de comunas fue el total de afiliados del sistema de pensiones registrados en el marco muestral de afiliados.

Una vez seleccionada la muestra primaria de comunas, se calculan las fracciones de muestreo para seleccionar los afiliados dentro de cada una de ellas. Puesto que en la primera etapa, las comunas fueron seleccionadas con probabilidad unitaria o con la probabilidad proporcional a su tamaño, en la segunda etapa, o al interior de cada comuna, la fracción de muestreo de afiliados se calcula en forma independiente según los métodos estándares para el muestreo óptimo de probabilidad igual en dos etapas. Los registros de afiliados en cada comuna muestreada deben ser extraídos del marco muestral principal, ordenados según las variables de estratificación, y a continuación se debe seleccionar una muestra sistemática de afiliados con la fracción de muestreo ya calculada.

La expresión general que define la probabilidad de selección en el muestreo en dos etapas es la siguiente:

$$f = f_1 * f_2 = 0,00367$$

$$f = \frac{M_{comuna}}{M_{estrato}} * \frac{C_{estrato}}{M_{comuna}}$$

donde:

M_{comuna} = número total de afiliados en la comuna;

$M_{estrato}$ = número total de afiliados en el estrato de comunas;

$C_{estrato}$ = constante específica del estrato ($f / M_{estrato}$).

Para obtener una muestra de n afiliados con igual probabilidad de selección de de una población de tamaño N , la fracción de muestreo total se calcula como el cociente simple, $f=n/N$.

La fracción de muestreo de primera etapa, f_1 , se calculó por separado para cada estrato de comunas. Por definición, para las comunas auto-representadas, $f_1=1,0$.

La fracción de muestreo de segunda etapa, f_2 , es la fracción con la cual se seleccionaron los afiliados elegibles dentro de la muestra primaria de comunas para su contacto y entrevista. Esta fracción de submuestreo “dentro de la UPM” es única en cada estrato o UPM (Unidad Primaria de Muestreo).

El valor recíproco de f_2 , es el intervalo de selección utilizado para la selección estratificada sistemática de afiliados de la base de datos ordenada con la muestra primaria.

Debido a la correlación intraclase de las características y los comportamientos de las poblaciones locales, una muestra estratificada seleccionada en conglomerados puede

ser estadísticamente menos eficiente que una muestra estratificada seleccionada al azar. En el diseño propuesto para la EPS, la preocupación por el impacto de conglomerar la muestra en comunas dentro de primera etapa de selección es atenuada por dos características del diseño. En primer lugar, se espera que más del 70% de los afiliados residan en comunas auto-representadas y puesto que no hay conglomeración adicional dentro de estas comunas, la mayor parte de la muestra no estará afectada por la conglomeración. En segundo lugar, en el 30% restante de la muestra, que será seleccionada dentro de las comunas no auto-representadas, no habrá conglomeración geográfica de la muestra al interior de las comunas. En diseños muestrales multi-etápico que consideran como unidades primarias de selección las comunas y como unidades secundarias, áreas residenciales menores dentro de las comunas (por ejemplo, la manzana), la mayor parte de la varianza en los datos en estudios socioeconómicos se puede asociar a esta segunda etapa. La explicación para esta observación empírica se apoya en patrones típicos de segmentación socioeconómica a nivel residencial local en comparación con una comuna tipo de áreas geográficas más grandes. El diseño bietápico propuesto para la EPS no incluye conglomeración geográfica dentro de las comunas no auto-representadas de la muestra primaria, y por lo tanto, no existe mayor contribución de la segunda etapa a la varianza muestral o a la correlación intraclase de las unidades de última etapa. En resumen, se espera que las pérdidas de precisión asociadas al diseño menos eficiente sean muy pequeñas – y la elección de un diseño bi-etápico sea la óptima.

La estratificación de la muestra de este estudio responde a dos propósitos:

El primero es utilizar muestreo estratificado para aumentar la precisión (reducir el error de muestreo) de las estimaciones de los parámetros de la población en estudio. En esta etapa, las variables de estratificación que podrían ser más eficaces para mejorar la precisión de los estimadores totales (estadígrafos, coeficientes descriptivos de la regresión) requeridos para el análisis de las contribuciones al Fondo de Pensiones son: 1) condición de afiliado (activo, pensionado, fallecido); 2) género; 3) edad; 4) fecha de afiliación y 5) un índice empírico de la densidad de las últimas contribuciones al plan de jubilación del afiliado. Aunque la asignación de la muestra a cada estrato sea proporcional a la población de éste (diseño muestral equiprobable o autoponderado), es posible lograr ganancias de precisión debido a la estratificación de la muestra para los estimadores del estudio.

El segundo propósito para la estratificación de la muestra es definir explícitamente las subpoblaciones objetivo que serán muestreadas no proporcionalmente para garantizar un número adecuado de casos para el análisis de subpoblaciones importantes (por ejemplo: región, área urbana/rural). Bajo condiciones especiales tales como heterogeneidad de la varianza o diferencias de costos de recolección de datos por estrato, un diseño muestral no proporcional puede aumentar la precisión de los estimadores en relación a un muestreo proporcional. Generalmente, la experiencia empírica en encuestas a poblaciones grandes ha demostrado que los objetivos del muestreo no proporcional coinciden raramente con los requisitos de los diseños de asignación óptimos. La mayoría de las decisiones de sobremuestrear un subgrupo u

otro, incrementa el error de muestreo de los estimadores debido a la ponderación no-óptimo que se requiere para que la muestra entregue estimaciones insesgadas de los parámetros de la población.

Para esta encuesta el procedimiento de muestreo equiprobable se debe clasificar a todos los expedientes del afiliado por comuna, tipo de institución (INP o AFP); estatus en el sistema de pensiones, género, edad y fecha de la afiliación.

4.4.2 Muestra de Nuevos No Afiliados y refresco de No Afiliados

La selección de la muestra de Nuevos No afiliados así como la de refresco de No Afiliados se debe realizar con las mismas características de la muestra de Nuevos Afiliados y refresco de Afiliados, es decir se seleccionan las mismas comunas que la EPS ha tenido en todas las rondas previas y luego seleccionar un no afiliado por hogar dentro de la comuna seleccionada.

La selección de los no afiliados previos a Diciembre 2003 se debe realizar en base a la tabla 58 donde se hace referencia al tamaño regional con el porcentaje de sobredimensión mínimo necesario para lograr el número de encuestas efectivas requeridas. En las comunas dentro de cada región la selección debe ser proporcional al tamaño de no afiliados dentro de cada comuna en la región que corresponda a la selección de la muestra, dado que no se tiene el número exacto de la población de no afiliados al sistema en las etapas de selección se debe calcular la fracción de muestreo tal como en la muestra del punto X.1.

4.4.3 Especificaciones y supuestos del diseño muestral.

La importancia de la EPS para los analistas de políticas sociales chilenos está clara. Un tamaño muestral del orden de 20.000 casos es razonable dado el nivel de detalle requerido por el estudio, precisión aceptable para el análisis posterior de las subpoblaciones de interés.

La selección de una muestra de afiliados al fondo de pensiones que estén asignados en forma única a comunas basados en la mejor información disponible de dirección en el marco muestral no basta para conglomerar los lugares donde los afiliados serán entrevistados. Los afiliados pueden moverse desde la dirección registrada en el marco muestral y necesitarán ser reubicados en su nueva dirección. La elegibilidad de los afiliados para la muestra se debe basar en la comuna en la cual fueron asignados en forma única en el marco muestral. La mayoría de los movimientos serán locales y la entrevista al afiliado será realizada la misma comuna o en otra cercana. Los movimientos de larga distancia por casualidad pueden tener su destino en una dirección que esté dentro o cerca de otra comuna que tenga un equipo de encuestadores. Los encargados del estudio y el equipo de investigación necesitarán proporcionar la dirección en cómo manejar los casos donde el afiliado de la muestra

se ha trasladado a los lugares distantes de la comuna de la muestra o no tengan personal que lo entreviste en ese sitio. En los estudios del Sistema de Seguridad Social de los EE.UU., una minoría significativa, son los participantes o beneficiarios que viven al exterior.

5 Diseño Muestral implementado EPS 2012

Como ya mencionaba con anterioridad, la EPS está pensada para representar a la población de 18 años y más, tanto afiliados como no afiliados al Sistema de Pensiones. De esta forma, la muestra en cada una de sus rondas debe ser capaz de mantener la representatividad de esta población, además de las sub-poblaciones de interés: afiliados al sistema de AFP, afiliados al sistema de INP y no afiliados.

A continuación se presenta el diseño muestral implementado finalmente en la Quinta Ronda de la EPS (EPS 2012).

5.1 Descripción del Procedimiento para la Construcción del Marco Muestral

Para refrescar la muestra de la EPS, es necesario generar una muestra de nuevos afiliados al sistema de pensiones, una muestra de refresco de los antiguos afiliados al sistema de pensiones, y una muestra de refresco de los no afiliados.

El objetivo fue construir un marco muestral para la población de 18 años y más, donde se pudiese distinguir a los afiliados al sistema de AFP de los no afiliados al sistema de pensiones, y a los antiguos de los nuevos afiliados.

Para la elaboración de la nueva muestra la Subsecretaría de Previsión Social (SPS) creó un marco muestral donde el RUN de las personas de 18 años y más es asociado a una comuna, y además es posible identificar su estado de afiliación a algún sistema previsional. Para ello se utilizaron las siguientes fuentes de información:

- 1- Instituto de Previsión Social (IPS): esta fuente contaba con datos actualizados al 2012 de la variable comuna y datos actualizados al 2008 de dirección y comuna.
- 2- Superintendencia de Pensiones (AFP): se dispone de información de comuna y dirección desde Enero de 2011
- 3- Seguro de Cesantía (AFC)
- 4- Ficha de Protección Social (FPS)

El orden en que se dio uso a la información para la construcción del marco muestral fue el siguiente:

- A) Afiliados antiguos: para aquellos que realizaron alguna transacción con el IPS a propósito de beneficios de la Reforma Previsional o son pensionados del Sistema Antiguo:

- a. Datos IPC más reciente, excepto para la RM, para cuyos casos ocupada el último lugar
- b. Datos IPS histórico disponible
- c. Dato Ficha de Protección Social
- d. Dato Seguro de Cesantía
- e. Dato de la AFP

B) Afiliados nuevos: Para aquellos que se afiliaron a la AFP desde 2011 (fecha desde la cual se dispone de la relación entre RUN y comuna desde AFP)

- a. Dato de AFC
- b. Datos AFP más reciente
- c. Dato FPS
- d. Datos IPS

C) No afiliados

- a. Datos FPS
- b. Datos AFC
- c. Datos IPS
- d. Datos AFP

Para aquellos casos en que no hubo posibilidad de asignar una dirección, se utilizó como “proxy” la información de la base de datos del Bono por hijo, que permite vincular RUN de madre con RUN de hijos, y de esta manera con RUN de hermanos (por línea materna).

El protocolo de asignación de la comuna, utilizando esta “proxy” fue el siguiente:

- Si el sujeto sin comuna tiene menos de 30 años (a 2011), se le asigna la comuna de la madre.
- Si el sujeto sin comuna es madre, se le asigna la comuna con la mayor cantidad de hijos menores de 30 años (si los tuviere).
- Si el sujeto sin comuna no está contemplado en las situaciones anteriores, se asigna la comuna que registra la mayor cantidad de parientes (hijos, hermanos por línea materna y madre).

Los casos que presentaron mayores dificultades de asignación fueron:

- Hombres mayores de 60 años
- Personas de 80 años y más
- Los menores cuyas madres no están integrados a ningún sistema previsional

5.2 Características del Marco Muestral

5.2.1 Distribución según sexo y edad

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el año 2011 la población de 18 años y más era de 12,718,513, por lo cual se esperaría que de alguna forma el marco muestral construido por la SPS fuera capaz de replicar esta población. El Cuadro 5.1 muestra la distribución por género y edad de la población del año 2011 estimada por el INE.

El Cuadro 5.2 muestra la misma distribución pero de la población estimada según el marco muestral construido. El Cuadro 5.3 muestra la comparación entre la población estimada por edad y sexo según el marco muestral, y la población del INE.

Cuadro 5.1
Población de 18 años y más (2011)

	Hombres	Mujeres	Total
18-19	297,038	286,024	583,062
20-24	754,628	732,950	1,487,578
25-29	692,461	677,741	1,370,202
30-34	622,784	616,088	1,238,872
35-39	617,999	617,907	1,235,906
40-44	624,575	630,519	1,255,094
45-49	617,554	629,258	1,246,812
50-54	546,949	563,668	1,110,617
55-59	432,137	454,025	886,162
60-64	336,746	366,394	703,140
65-69	259,372	298,478	557,850
70-74	184,515	229,903	414,418
75-79	123,616	176,497	300,113
80+	114,675	214,012	328,687
Total	6,225,049	6,493,464	12,718,513

Fuente: Elaboración propia en base a INE

Cuadro 5.2

Población de 18 años y más según Marco Muestral EPS 2012

	Hombres	Mujeres	Total
18-19	263,765	276,417	540,182
20-24	701,519	733,972	1,435,491
25-29	645,407	663,468	1,308,875
30-34	617,022	626,671	1,243,693
35-39	636,547	642,677	1,279,224
40-44	626,090	624,253	1,250,343
45-49	649,980	641,594	1,291,574
50-54	575,836	560,518	1,136,354
55-59	468,262	448,867	917,129
60-64	375,193	352,704	727,897
65-69	318,688	286,754	605,442
70-74	251,659	212,234	463,893
75-79	197,209	153,157	350,366
80+	341,350	210,140	551,490
Total	6,668,527	6,433,426	13,101,953

Fuente: Elaboración propia en base a Marco Muestral EPS 2012⁶

Cuadro 5.3

Población de 18 años y más según Marco Muestral EPS 2012 e INE

	Hombres			Mujeres			Total		
	INE	Marco	Dif. %	INE	Marco	Dif. %	INE	Marco	Dif. %
18-19	297,038	263,765	-11.2%	286,024	276,417	-3.4%	583,062	540,182	-7.4%
20-24	754,628	701,519	-7.0%	732,950	733,972	0.1%	1,487,578	1,435,491	-3.5%
25-29	692,461	645,407	-6.8%	677,741	663,468	-2.1%	1,370,202	1,308,875	-4.5%
30-34	622,784	617,022	-0.9%	616,088	626,671	1.7%	1,238,872	1,243,693	0.4%
35-39	617,999	636,547	3.0%	617,907	642,677	4.0%	1,235,906	1,279,224	3.5%
40-44	624,575	626,090	0.2%	630,519	624,253	-1.0%	1,255,094	1,250,343	-0.4%
45-49	617,554	649,980	5.3%	629,258	641,594	2.0%	1,246,812	1,291,574	3.6%
50-54	546,949	575,836	5.3%	563,668	560,518	-0.6%	1,110,617	1,136,354	2.3%
55-59	432,137	468,262	8.4%	454,025	448,867	-1.1%	886,162	917,129	3.5%
60-64	336,746	375,193	11.4%	366,394	352,704	-3.7%	703,140	727,897	3.5%
65-69	259,372	318,688	22.9%	298,478	286,754	-3.9%	557,850	605,442	8.5%
70-74	184,515	251,659	36.4%	229,903	212,234	-7.7%	414,418	463,893	11.9%
75-79	123,616	197,209	59.5%	176,497	153,157	-13.2%	300,113	350,366	16.7%
80+	114,675	341,350	197.7%	214,012	210,140	-1.8%	328,687	551,490	67.8%
Total	6,225,049	6,668,527	7.1%	6,493,464	6,433,426	-0.9%	12,718,513	13,101,953	3.0%

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE y Marco Muestral EPS 2012

- Podemos notar que existen diferencias entre el Marco Muestral y la población (INE) en las personas más jóvenes (18-19 años), y en las personas de 65 años y más. Dado que uno de los principales objetivos de la muestra de refresco es justamente compensar por el envejecimiento de la muestra, es preocupante notar que la población de personas entre 18 y 19 años, justamente donde se debería concentrar en parte importante el refresco de la muestra, está siendo subestimada en el marco muestral, especialmente en el caso de los hombres.

⁶ El archivo correspondiente al marco muestral y que fue proporcionado por la Subsecretaría de Previsión Social se denomina "wk_marco_comuna_without_duplicates.dta".

Por el contrario, en general, las tasas de respuesta en la población de 55 años y más es bastante elevada en todas las rondas de la EPS, así la atrición no es un problema grave en estos tramos de edad, y de alguna forma el problema de subestimación del marco muestral tampoco.

- En particular, el marco muestral sobre estima la población de 65 años y más, lo que puede ser debido a que los datos no han sido cruzado con información de defunciones del registro civil.

5.2.2 Distribución según estatus en el sistema de pensiones

En el informe final de la EPS 2012, en la sección 8.10, se presentan los datos correspondientes al marco muestral EPS 2012 según género y estatus de afiliación. (Ver Cuadro 5.4). En el informe no se indica con exactitud si la población considerada en el marco muestral es aquella de 18 años y más o de 15 años y más, y el universo estimado es mayor a aquel que se puede obtener de la base de datos correspondiente al marco muestral EPS2012.

Cuadro 5.4
Población según Marco Muestral EPS 2012

<u>Estatus afiliación</u>	<u>Hombres</u>	<u>Mujeres</u>	<u>Total</u>
Activo AFP	4,791,543	4,152,379	8,943,922
Activo IPS	338,274	421,127	759,401
No afiliado	1,233,971	1,727,613	2,961,584
Pensionado AFP	547,049	505,626	1,052,675
Pensionado IPS	248,884	415,872	664,756
Total	7,159,721	7,222,617	14,382,338

Fuente: Levantamiento de la Encuesta Panel – Quinta Encuesta de Protección Social. Informe Final, Noviembre 2013. Universidad Alberto Hurtado.

Nota: El universo presentado en este cuadro no coincide con el que se presenta en el cuadro 5.2, elaborado a partir de la base de datos disponible del marco muestral. Pero, por parte, en la base disponible del marco muestral no se pueden construir las categorías del estatus actual en el sistema de pensiones, y por lo tanto no se puede reconstruir este cuadro presentado en el Informe Final del OSUAH.

En el Cuadro 5.5 se presenta la estimación de las poblaciones según estatus de afiliación proporcionado por la Superintendencia de Pensiones a Diciembre de 2011.

Cuadro 5.5

Población según Datos Administrativos (Diciembre 2011)

	Hombres	Mujeres	Total
Activo AFP	4,830,357	4,127,136	8,957,495
Activo IPS	43,513	32,444	75,957
No Afiliado	431,940	1,369,532	1,801,470
Pensionado AFP	695,274	436,322	1,131,596
Pensionado IPS	223,965	528,030	751,995
Total	6,225,049	6,493,464	12,718,513

Fuente: Superintendencia de Pensiones. Los no afiliados se obtienen por diferencia, restando a la población de 18 años y más estimada según el INE, los afiliados activos y pensionados del sistema de pensiones (AFP+INP).

Al comparar los cuadros 5.4 y 5.5 se aprecian importantes diferencias entre el marco muestral y las estimaciones poblacionales proporcionadas por la Superintendencia de Pensiones en todas las subpoblaciones a excepción de los afiliados activos del sistema de AFP.

5.2.3 Distribución según comunas

El diseño muestral de la EPS requiere que en una primera etapa se seleccionen comunas, en el Cuadro 5.6 se muestra la población estimada por comunas según el marco muestral, y la población estimada por comunas según la Encuesta CASEN 2011.

Cuadro 5.6(a)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
1	IQUIQUE	1101	130,743	161,058	18.8
1	ALTO HOSPICIO	1107	57,707	36,122	-59.8
1	POZO ALMONTE	1401	8,027	6,819	-17.7
1	CAMIÑA	1402	728	1,047	30.5
1	COLCHANE	1403		665	
1	HUARA	1404	2,102	1,994	-5.4
1	PICA	1405	7,124	2,626	-171.3

Cuadro 5.6(b)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
2	ANTOFAGASTA	2101	254,534	242,742	-4.9
2	MEJILLONES	2102	7,519	6,749	-11.4
2	SIERRA GORDA	2103	1,250	1,037	-20.5
2	TALTAL	2104	7,384	8,215	10.1
2	CALAMA	2201	98,575	115,594	14.7
2	OLLAGUE	2202		287	
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	2203	5,383	4,726	-13.9
2	TOCOPILLA	2301	15,303	20,689	26.0
2	MARIA ELENA	2302	2,498	5,142	51.4

Cuadro 5.6(c)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
3	COPIAPO	3101	114,927	110,065	-4.4
3	CALDERA	3102	10,460	11,522	9.2
3	TIERRA AMARILLA	3103	9,060	8,964	-1.1
3	CHAÑARAL	3201	8,332	10,507	20.7
3	DIEGO DE ALMAGRO	3202	7,453	14,076	47.1
3	VALLENAR	3301	32,340	41,486	22.0
3	ALTO DEL CARMEN	3302	3,399	3,557	4.4
3	FREIRINA	3303	4,395	4,502	2.4
3	HUASCO	3304	5,685	7,141	20.4

Cuadro 5.6(d)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
4	LA SERENA	4101	149,035	133,961	-11.3
4	COQUIMBO	4102	158,388	135,793	-16.6
4	ANDACOLLO	4103	6,588	9,254	28.8
4	LA HIGUERA	4104	2,848	2,812	-1.3
4	PAIHUANO	4105	3,201	3,088	-3.7
4	VICUÑA	4106	17,685	20,121	12.1
4	ILLAPEL	4201	22,646	25,384	10.8
4	CANELA	4202	6,069	7,139	15.0
4	LOS VILOS	4203	12,593	14,821	15.0
4	SALAMANCA	4204	17,113	19,846	13.8
4	OVALLE	4301	79,265	84,280	6.0
4	COMBARBALA	4302	9,797	11,278	13.1
4	MONTE PATRIA	4303	23,351	24,769	5.7
4	PUNITAQUI	4304	7,795	7,628	-2.2
4	RIO HURTADO	4305	3,160	3,477	9.1

Cuadro 5.6(d)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
5	VALPARAISO	5101	203,269	249,954	18.7
5	CASABLANCA	5102	21,816	17,495	-24.7
5	CONCON	5103	42,585	21,688	-96.4
5	JUAN FERNANDEZ	5104		549	
5	PUCHUNCAVI	5105	12,011	652	-1742.2
5	QUINTERO	5107	19,332	1,131	-1609.3
5	VIÑA DEL MAR	5109	225,718	265,243	14.9
5	ISLA DE PASCUA	5201		3,107	
5	LOS ANDES	5301	50,654	55,194	8.2
5	CALLE LARGA	5302	8,586	7,848	-9.4
5	RINCONADA	5303	5,951	5,653	-5.3
5	SAN ESTEBAN	5304	12,316	10,917	-12.8
5	LA LIGUA	5401	28,668	27,832	-3.0
5	CABILDO	5402	16,389	16,217	-1.1
5	PAPUDO	5403	4,065	3,625	-12.1
5	PETORCA	5404	7,262	8,072	10.0
5	ZAPALLAR	5405	5,401	4,243	-27.3
5	QUILLOTA	5501	65,236	68,308	4.5
5	LA CALERA	5502	39,721	39,141	-1.5
5	HIJUELAS	5503	15,650	11,339	-38.0
5	LA CRUZ	5504	10,905	9,820	-11.0
5	NOGALES	5506	17,844	15,093	-18.2
5	SAN ANTONIO	5601	75,441	75,976	0.7
5	ALGARROBO	5602	10,095	6,900	-46.3
5	CARTAGENA	5603	18,039	11,584	-55.7
5	EL QUISCO	5604	10,518	7,401	-42.1
5	EL TABO	5605	7,469	4,921	-51.8
5	SANTO DOMINGO	5606	6,964	5,428	-28.3
5	SAN FELIPE	5701	55,725	60,588	8.0
5	CATEMU	5702	10,324	10,053	-2.7
5	LLAY LLAY	5703	18,513	17,713	-4.5
5	PANQUEHUE	5704	5,887	5,031	-17.0
5	PUTAENDO	5705	12,996	10,717	-21.3
5	SANTA MARIA	5706	11,267	9,886	-14.0
5	QUILPUE	5801	128,825	97,113	-32.7
5	LIMACHE	5802	29,322	32,628	10.1
5	OLMUE	5803	12,566	25,920	51.5
5	VILLA ALEMANA	5804	102,500	70,477	-45.4

Cuadro 5.6(e)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
6	RANCAGUA	6101	177,784	185,215	4.0
6	CODEGUA	6102	8,831	9,284	4.9
6	COINCO	6103	5,393	5,008	-7.7
6	COLTAUCO	6104	13,354	14,142	5.6
6	DOÑIHUE	6105	15,024	14,120	-6.4
6	GRANEROS	6106	21,759	22,694	4.1
6	LAS CABRAS	6107	17,572	17,370	-1.2
6	MACHALI	6108	24,205	21,269	-13.8
6	MALLOA	6109	10,261	9,939	-3.2
6	MOSTAZAL	6110	18,126	16,143	-12.3
6	OLIVAR	6111	10,102	9,129	-10.7
6	PEUMO	6112	11,399	10,974	-3.9
6	PICHIDEGUA	6113	15,109	13,858	-9.0
6	QUINTA TILCOCO	6114	9,441	9,622	1.9
6	RENGO	6115	45,383	42,894	-5.8
6	REQUINOA	6116	18,304	18,513	1.1
6	SAN VICENTE	6117	33,549	35,090	4.4
6	PICHILEMU	6201	10,881	10,643	-2.2
6	LA ESTRELLA	6202	2,978	2,313	-28.8
6	LITUECHE	6203	4,373	4,185	-4.5
6	MARCHIGUE	6204	6,204	5,139	-20.7
6	NAVIDAD	6205	4,554	4,034	-12.9
6	PAREDONES	6206	4,880	5,123	4.7
6	SAN FERNANDO	6301	58,162	56,953	-2.1
6	CHEPICA	6302	10,259	10,634	3.5
6	CHIMBARONGO	6303	23,580	24,611	4.2
6	LOLOL	6304	4,623	4,972	7.0
6	NANCAGUA	6305	12,071	13,256	8.9
6	PALMILLA	6306	9,667	8,044	-20.2
6	PERALILLO	6307	7,317	8,035	8.9
6	PLACILLA	6308	6,383	6,205	-2.9
6	PUMANQUE	6309	2,795	3,060	8.7
6	SANTA CRUZ	6310	27,089	31,532	14.1

Cuadro 5.6(f)
Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
7	TALCA	7101	178,311	167,126	-6.7
7	CONSTITUCION	7102	39,008	36,125	-8.0
7	CUREPTO	7103	7,196	8,451	14.9
7	EMPEDRADO	7104	2,914	3,193	8.7
7	MAULE	7105	15,855	15,998	0.9
7	PELARCO	7106	5,397	5,770	6.5
7	PENCAHUE	7107	6,351	6,236	-1.8
7	RIO CLARO	7108	10,099	8,922	-13.2
7	SAN CLEMENTE	7109	29,053	29,339	1.0
7	SAN RAFAEL	7110	6,087	5,532	-10.0
7	CAUQUENES	7201	33,068	34,733	4.8
7	CHANCO	7202	6,546	7,536	13.1
7	PELLUHUE	7203	5,892	4,913	-19.9
7	CURICO	7301	104,651	116,533	10.2
7	HUALAÑE	7302	7,485	7,368	-1.6
7	LICANTEN	7303	5,306	5,443	2.5
7	MOLINA	7304	32,496	33,035	1.6
7	RAUCO	7305	7,104	6,919	-2.7
7	ROMERAL	7306	10,506	10,973	4.3
7	SAGRADA FAMILIA	7307	14,021	12,919	-8.5
7	TENO	7308	20,008	20,145	0.7
7	VICHUQUEN	7309	3,535	3,195	-10.6
7	LINARES	7401	62,400	76,634	18.6
7	COLBUN	7402	14,183	13,739	-3.2
7	LONGAVI	7403	21,629	21,184	-2.1
7	PARRAL	7404	27,625	33,788	18.2
7	RETIRO	7405	12,126	13,357	9.2
7	SAN JAVIER	7406	28,377	31,938	11.1
7	VILLA ALEGRE	7407	11,154	11,012	-1.3
7	YERBAS BUENAS	7408	12,807	12,487	-2.6

Cuadro 5.6(g)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
8	CONCEPCION	8101	169,671	198,074	14.3
8	CORONEL	8102	76,311	80,226	4.9
8	CHIGUAYANTE	8103	90,965	52,642	-72.8
8	FLORIDA	8104	7,785	7,175	-8.5
8	HUALQUI	8105	14,424	15,377	6.2
8	LOTA	8106	37,297	43,431	14.1
8	PENCO	8107	36,293	35,829	-1.3
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	8108	69,449	58,131	-19.5
8	SANTA JUANA	8109	9,515	10,143	6.2
8	TALCAHUANO	8110	125,308	146,830	14.7
8	TOME	8111	43,359	44,534	2.6
8	HUALPEN	8112	71,174	45,095	-57.8
8	LEBU	8201	18,418	19,898	7.4
8	ARAUCO	8202	31,360	27,194	-15.3
8	CAÑETE	8203	22,592	25,827	12.5
8	CONTULMO	8204	3,430	4,520	24.1
8	CURANILAHUE	8205	23,142	27,872	17.0
8	LOS ALAMOS	8206	13,860	14,611	5.1
8	TIRUA	8207	7,765	7,252	-7.1
8	LOS ANGELES	8301	144,310	141,465	-2.0
8	ANTUCO	8302	2,705	3,357	19.4
8	CABRERO	8303	22,088	20,277	-8.9
8	LAJA	8304	16,161	19,050	15.2
8	MULCHEN	8305	20,402	22,774	10.4
8	NACIMIENTO	8306	18,671	22,122	15.6
8	NEGRETE	8307	6,482	7,161	9.5
8	QUILACO	8308	2,716	3,006	9.6
8	QUILLECO	8309	7,213	7,315	1.4
8	SAN ROSENDO	8310	2,346	2,981	21.3
8	SANTA BARBARA	8311	9,330	11,027	15.4
8	TUCAPEL	8312	10,892	10,103	-7.8
8	YUMBEL	8313	15,445	16,605	7.0
8	ALTO BIOBIO	8314	7,755	3,349	-131.6
8	CHILLAN	8401	121,969	147,569	17.3
8	BULNES	8402	15,443	17,240	10.4
8	COBQUECURA	8403	3,854	4,368	11.8
8	COELEMU	8404	11,875	13,871	14.4
8	COIHUECO	8405	17,729	16,886	-5.0
8	CHILLAN VIEJO	8406	22,959	11,223	-104.6
8	EL CARMEN	8407	7,975	9,861	19.1
8	NINHUE	8408	3,598	4,256	15.5
8	ÑIQUEN	8409	7,585	7,355	-3.1
8	PEMUCO	8410	7,017	6,171	-13.7
8	PINTO	8411	7,479	7,895	5.3
8	PORTEZUELO	8412	3,351	4,107	18.4
8	QUILLON	8413	13,371	11,568	-15.6
8	QUIRIHUE	8414	9,296	9,712	4.3
8	RANQUIL	8415	3,551	4,418	19.6
8	SAN CARLOS	8416	38,187	42,911	11.0
8	SAN FABIAN	8417	2,308	2,993	22.9
8	SAN IGNACIO	8418	11,941	11,568	-3.2
8	SAN NICOLAS	8419	7,812	7,494	-4.2
8	TREHUACO	8420	3,695	3,814	3.1
8	YUNGAY	8421	14,789	13,372	-10.6

Cuadro 5.6(h)
Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
9	TEMUCO	9101	226,350	217,553	-4.0
9	CARAHUE	9102	17,554	19,003	7.6
9	CUNCO	9103	14,451	13,931	-3.7
9	CURARREHUE	9104	4,897	5,423	9.7
9	FREIRE	9105	18,886	19,035	0.8
9	GALVARINO	9106	7,654	9,904	22.7
9	GORBEA	9107	11,061	13,781	19.7
9	LAUTARO	9108	26,206	26,864	2.4
9	LONCOCHE	9109	15,965	18,671	14.5
9	MELIPEUCO	9110	3,806	4,639	18.0
9	NUEVA IMPERIAL	9111	20,135	25,496	21.0
9	PADRE LAS CASAS	9112	52,110	40,724	-28.0
9	PERQUENCO	9113	5,259	4,529	-16.1
9	PITRUFQUEN	9114	17,614	18,304	3.8
9	PUCON	9115	22,707	18,257	-24.4
9	SAAVEDRA	9116	8,858	9,718	8.8
9	TEODORO SCHMIDT	9117	11,869	10,690	-11.0
9	TOLTEN	9118	7,372	8,079	8.8
9	VILCUN	9119	16,970	16,976	0.0
9	VILLARRICA	9120	42,024	39,888	-5.4
9	CHOLCHOL	9121	7,894	6,098	-29.5
9	ANGOL	9201	35,572	42,989	17.3
9	COLLIPULLI	9202	13,358	19,326	30.9
9	CURACAUTIN	9203	11,838	14,642	19.2
9	ERCILLA	9204	5,973	6,438	7.2
9	LONQUIMAY	9205	6,899	7,669	10.0
9	LOS SAUCES	9206	4,203	5,783	27.3
9	LUMACO	9207	6,711	7,498	10.5
9	PUREN	9208	9,234	10,031	7.9
9	RENAICO	9209	6,739	7,629	11.7
9	TRAIGUEN	9210	11,922	15,468	22.9
9	VICTORIA	9211	22,618	27,704	18.4

Cuadro 5.6(i)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
10	PUERTO MONTT	10101	171,089	161,791	-5.7
10	CALBUCO	10102	25,695	25,193	-2.0
10	COCHAMO	10103		3,267	
10	FRESIA	10104	8,719	9,536	8.6
10	FRUTILLAR	10105	11,964	11,705	-2.2
10	LOS MUERMOS	10106	11,962	12,396	3.5
10	LLANQUIHUE	10107	13,351	13,195	-1.2
10	MAULLIN	10108	10,192	11,783	13.5
10	PUERTO VARAS	10109	29,339	29,109	-0.8
10	CASTRO	10201	39,897	37,105	-7.5
10	ANCUD	10202	30,561	35,193	13.2
10	CHONCHI	10203	10,953	10,579	-3.5
10	CURACO DE VELEZ	10204	2,805	2,424	-15.7
10	DALCAHUE	10205	10,953	10,160	-7.8
10	PUQUELDON	10206	3,120	3,150	1.0
10	QUEILEN	10207	3,650	4,165	12.4
10	QUELLON	10208	22,796	19,352	-17.8
10	QUEMCHI	10209	6,429	6,745	4.7
10	QUINCHAO	10210	5,986	6,614	9.5
10	OSORNO	10301	116,761	132,503	11.9
10	PUERTO OCTAY	10302	6,139	5,991	-2.5
10	PURRANQUE	10303	14,719	16,749	12.1
10	PUYEHUE	10304	8,321	7,480	-11.2
10	RIO NEGRO	10305	9,313	10,916	14.7
10	SAN JUAN DE LA COSTA	10306	5,109	5,398	5.4
10	SAN PABLO	10307	6,491	7,068	8.2
10	CHAITEN	10401		4,564	
10	FUTALEUFU	10402		1,735	
10	HUALAIHUE	10403		5,926	
10	PALENA	10404		1,394	

Cuadro 5.6(j)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
11	COYHAIQUE	11101	39,149	45,495	13.9
11	LAGO VERDE	11102		829	
11	PUERTO AYSÉN	11201	17,851	18,967	5.9
11	CISNES	11202	3,528	3,608	2.2
11	GUAITECAS	11203		1,351	
11	COCHRANE	11301	1,818	2,386	23.8
11	OHIGGINS	11302		382	
11	TORTEL	11303		349	
11	CHILE CHICO	11401	3,861	4,340	11.0
11	RIO IBAÑEZ	11402	1,431	1,827	21.7

Cuadro 5.6(k)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
12	PUNTA ARENAS	12101	94,478	108,367	12.8
12	LAGUNA BLANCA	12102		233	
12	RIO VERDE	12103		185	
12	SAN GREGORIO	12104		435	
12	CABO DE HORNO	12201		1,039	
12	LA ANTARTICA	12202		159	
12	PORVENIR	12301	3,534	5,178	31.7
12	PRIMAVERA	12302		645	
12	TIMAUKE	12303		180	
12	NATALES	12401	15,001	17,157	12.6
12	TORRES DEL PAINE	12402		265	

Cuadro 5.6(I)
Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
13	SANTIAGO	13101	123,449	780,423	84.2
13	CERRILLOS	13102	49,233	60,671	18.9
13	CERRO NAVIA	13103	103,346	109,970	6.0
13	CONCHALI	13104	78,174	116,764	33.0
13	EL BOSQUE	13105	117,920	115,282	-2.3
13	ESTACION CENTRAL	13106	78,278	107,169	27.0
13	HUECHURABA	13107	62,713	59,697	-5.1
13	INDEPENDENCIA	13108	38,645	80,113	51.8
13	LA CISTERNA	13109	53,471	82,962	35.5
13	LA FLORIDA	13110	297,892	266,047	-12.0
13	LA GRANJA	13111	94,562	96,942	2.5
13	LA PINTANA	13112	154,404	125,914	-22.6
13	LA REINA	13113	69,883	72,672	3.8
13	LAS CONDES	13114	235,312	248,959	5.5
13	LO BARNECHEA	13115	75,329	50,308	-49.7
13	LO ESPEJO	13116	70,607	77,752	9.2
13	LO PRADO	13117	67,458	79,061	14.7
13	MACUL	13118	70,673	89,121	20.7
13	MAIPU	13119	642,623	327,973	-95.9
13	ÑUÑO A	13120	112,262	177,919	36.9
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	13121	66,280	81,591	18.8
13	PEÑALOLEN	13122	175,738	152,616	-15.2
13	PROVIDENCIA	13123	99,833	219,318	54.5
13	PUDAHUEL	13124	187,779	143,668	-30.7
13	QUILICURA	13125	151,486	103,373	-46.5
13	QUINTA NORMAL	13126	67,227	100,071	32.8
13	RECOLETA	13127	84,669	121,117	30.1
13	RENCA	13128	91,889	112,655	18.4
13	SAN JOAQUIN	13129	54,523	75,666	27.9
13	SAN MIGUEL	13130	50,951	103,895	51.0
13	SAN RAMON	13131	65,297	70,757	7.7
13	VITACURA	13132	64,325	65,949	2.5
13	PUENTE ALTO	13201	512,159	313,663	-63.3
13	PIRQUE	13202	17,632	11,745	-50.1
13	SAN JOSE DE MAIPO	13203	10,621	9,952	-6.7
13	COLINA	13301	70,668	62,220	-13.6
13	LAMPA	13302	41,424	32,864	-26.0
13	TIL TIL	13303	10,861	10,724	-1.3
13	SAN BERNARDO	13401	214,949	207,161	-3.8
13	BUIN	13402	53,463	57,797	7.5
13	CALERA DE TANGO	13403	21,455	17,696	-21.2
13	PAINE	13404	50,251	40,705	-23.5
13	MELIPILLA	13501	78,593	81,206	3.2
13	ALHUE	13502	3,194	5,090	37.2
13	CURACAVI	13503	21,677	19,156	-13.2
13	MARIA PINTO	13504	8,510	7,987	-6.5
13	SAN PEDRO	13505	5,764	7,050	18.2
13	TALAGANTE	13601	56,673	48,007	-18.1
13	EL MONTE	13602	22,376	20,435	-9.5
13	ISLA DE MAIPO	13603	22,615	19,634	-15.2
13	PADRE HURTADO	13604	35,927	27,629	-30.0
13	PEÑAFLO R	13605	59,533	55,679	-6.9

Cuadro 5.6(m)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
14	VALDIVIA	14101	117,659	116,924	-0.6
14	CORRAL	14102	3,576	3,884	7.9
14	LANCO	14103	11,126	12,595	11.7
14	LOS LAGOS	14104	14,986	14,116	-6.2
14	MAFIL	14105	4,466	5,267	15.2
14	SAN JOSE DE LA M	14106	12,094	14,599	17.2
14	PAILLACO	14107	14,242	15,141	5.9
14	PANGUIPULLI	14108	24,053	24,581	2.1
14	LA UNION	14201	27,964	32,080	12.8
14	FUTRONO	14202	10,705	10,187	-5.1
14	LAGO RANCO	14203	6,966	6,775	-2.8
14	RIO BUENO	14204	22,850	24,641	7.3

Cuadro 5.6(n)

Población de 18 años y más estimada por comunas

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral	Dif %
15	ARICA	15101	121,994	155,525	21.6
15	CAMARONES	15102	1,012	846	-19.6
15	PUTRE	15201	543	1,740	68.8
15	GENERAL LAGOS	15202		545	

- En general se presentan diferencias en la población estimada según el Marco Muestral y la población estimada a partir de la Encuesta Casen 2011.
- Estas diferencias son muy significativas en algunas comunas, el caso más extremo es la comuna de Santiago en la Región Metropolitana, donde según el marco muestral la población es de 780 mil personas, pero según la Encuesta Casen 2011 es 128 mil personas. Otras comunas como Independencia, Providencia, San Miguel, Putre, Maria Elena, Puchuncavi, Quintero y Olmue presentan diferencias casi en un 100% entre ambas fuentes de información.

5.3 Determinación de los tamaños muestrales

De acuerdo a lo descrito en el Informe final del OSUAH, la Subsecretaría de Previsión Social determino la selección de una muestra de 3449 antiguos afiliados, esperando una tasa de respuesta del 31%, una muestra de 7890 nuevos afiliados, esperando una tasa de respuesta de 48% y una muestra de 1600 no afiliados, esperando una tasa de respuesta del 44%.

Sin embargo, de acuerdo a los archivos de la muestra⁷ proporcionados por la Subsecretaría de Previsión Social y que corresponden a la documentación entregada por el OSUAH, la muestra total de la EPS 2012 es de 30,730 individuos, sin embargo, de acuerdo a la definición de la muestra se establece que sólo se seguirán a los individuos del panel entrevistados en el año 2006 y/o 2009, pero 9 individuos que se encuentran en la muestra correspondiente al panel no fueron entrevistados efectivamente en una de estas dos rondas, por lo cuál fueron excluidos del análisis. El Cuadro 5.7 muestra la distribución de la muestra:

Cuadro 5.7
Muestra EPS 2012

Tipo de muestra	Muestra EPS 2012
Panel Afiliados	14,088
Panel No afiliados	741
Panel en comunas no seleccionadas	827
Nuevos afiliados	7,919
Refresco afiliados	3,478
Refresco no afiliados	3,668
Total	30,721

Fuente: Elaboración propia en base a “marco muestral.dta”

Las poblaciones estimadas según el marco muestral en los sub-grupos de muestreo son las siguientes:

Cuadro 5.8
Marco Muestral EPS 2012

	Marco Muestral
Antiguos afiliados	9,333,262
Antiguos afiliados comunas no seleccionadas	180,259
Nuevos afiliados	1,176,873
Nuevos afiliados comunas no seleccionadas	28,318
No afiliados	2,286,903
No afiliados comunas no seleccionadas	64,820
Total	13,070,435

Fuente: Elaboración propia en base a “wk_marco_comuna_without_duplicates.dta”

En el año 2002 se seleccionaron aproximadamente 30000 afiliados al sistema de pensiones de un marco muestral formado por aproximadamente 8 millones de afiliados, es decir, la fracción de muestreo fue de 0.0037. Luego, en el año 2004 se seleccionaron aproximadamente 2000 nuevos afiliados de una población de 530 mil,

⁷ El archivo con la muestra total de la EPS 2012 proporcionado por la SPS se llama “marco muestral.dta”.

manteniendo la fracción de muestreo de 0.0037 de los afiliados utilizada en el año 2002. En el año 2004 también se incorporó una muestra de no afiliados, donde se seleccionaron 3400 de una población aproximada de 4 millones, es decir, se utilizó una fracción de muestreo de 0.00085 en la población de no afiliados.

En un escenario ideal, sin restricciones presupuestaria, la selección de la muestra de refresco debería mantener las fracciones de muestreo originales. De esta forma, la selección de la muestra debería haber tenido los siguientes tamaños muestrales:

Cuadro 5.9

Estimación muestra de refresco EPS2012 con fracción de muestreo original

	Marco Muestral	fracción muestreo	Muestra	Muestra Panel	Muestra refresco
Antiguos afiliados	9,333,262	0.0037	34676	14,823	19853
Nuevos afiliados	1,176,873	0.0037	4410	0	4410
No afiliados	2,286,903	0.0009	1946	789	1157
Total	12,797,038		41032	15,612	25,420

Sin embargo, es natural que por un pensar que por un tema presupuestario la cantidad de casos en la muestra de refresco se puede reducir, y efectivamente si se aplica las tasas de respuesta esperadas de 85% en la muestra panel y 50% en la muestra de refresco se terminaría con una muestra de entrevistas efectivas bastante superior a la de rondas anteriores:

Cuadro 5.10

Estimación entrevistas esperadas EPS2012 con fracción de muestreo original

	Muestra Panel	Tasa de respuesta	Entrevistas	Muestra refresco	Tasa de respuesta	Entrevistas	Total
Antiguos afiliados	14,823	85%	12,600	19853	50%	9,927	22,526
Nuevos afiliados	0		0	4410	50%	2,205	2,205
No afiliados	789	85%	671	1157	50%	579	1,249
Total	15,612		13,270	25,420		12,710	25,980

De esta forma, parece aceptable y no se anticipa una dificultad en que en la muestra de refresco se haya utilizado una fracción de muestreo menor a la de rondas anteriores en el caso de los afiliados, y mayor a la de rondas anteriores en el caso de los no afiliados. En particular, con respecto a los no afiliados se entiende que en esta oportunidad se haya utilizado una fracción de muestreo mayor considerando que el marco muestral proviene de datos administrativos y no de un empadronamiento de hogares como en el año 2004. En términos estadísticos, el cambio en la fracción de muestreo sólo afecta la varianza de las estimaciones obtenidas de la muestra, pero no afecta la comparabilidad de la muestra panel.

De esta forma, a partir de la información proporcionada por la SPS con respecto al marco muestral y muestra de la EPS 2012, se estima que las fracciones de muestreo utilizadas fueron las siguientes:

Cuadro 5.11

Fracciones de muestreo utilizadas en la muestra EPS 2012

Fracción de muestreo EPS 2012	
Antiguos afiliados	0.00188
Nuevos afiliados	0.00673
No afiliados	0.00193

5.4 Diseño Muestral EPS 2012

5.4.1 Selección de Comunas

En el Anexo B se presentan la selección de comunas realizadas en el diseño muestral de la EPS 2012 para la muestra de refresco. Las comunas seleccionadas se pueden inferir al revisar el archivo con la muestra para la quinta ronda, separando la muestra panel de la muestra de refresco. Así, lo que se presenta es un proceso de reconstrucción de cómo se cree que fue realizada esta selección en base al procedimiento establecido y las comunas que se observan en la muestra, ya que no se dispone de un programa (dofile) que nos entregue exactamente el procedimiento realizado.

A partir de esta revisión se puede concluir que se utilizaron las mismas unidades primarias de muestreo definidas en el año 2002, es decir, las mismas comunas auto-representadas y no auto-representadas. Este procedimiento es apropiado siempre que se pueda afirmar que la composición geográfica de la población chilena no ha cambiado de manera drástica entre 2002 y 2012, pero se desconoce si dicho análisis fue realizado.

5.4.2 Probabilidades de selección

En el Cuadro 5.11 se presentaron las fracciones de muestreo que se estiman se utilizaron en la selección de la muestra para la EPS 2012, esta estimación se basa en la muestra observada y el marco muestral y corresponde simplemente a la fracción entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población.

El diseño muestral de la EPS ha sido planteado desde sus inicios como un diseño EPSEM, es decir, donde cada unidad seleccionada tiene igual probabilidad. Este tipo de diseño permite disminuir la varianza de las estimaciones, y es especialmente importante en diseños complejos multietápicos donde la varianza se ve incrementada con respecto a una muestra aleatoria simple.

De esta forma, al igual como se hizo en la muestra de la EPS 2002 y la muestra de refresco de la EPS 2004, se hubiera esperado que la muestra de refresco de la EPS 2012 hubiese sido seleccionada de forma tal de mantener este tipo de diseño y que

cada uno de los individuos pertenecientes a la muestra hubiese tenido la misma probabilidad de selección dependiendo del tipo de muestra: afiliados, nuevos afiliados y no afiliados.

Al revisar con detalle, comuna por comuna, la muestra seleccionada se puede concluir que este tipo de diseño NO fue aplicado en la muestra EPS 2012, lo cuál puede afectar seriamente las varianzas de las estimaciones que se obtengan a partir de estos datos.

En el Cuadro 5.12 se presentan 11 comunas auto-representadas y sus respectivas probabilidades de selección utilizadas. Por ejemplo, la comuna de Iquique tiene una población de antiguos afiliados de 125,931, la muestra panel de afiliados es 150 y la muestra de refresco de antiguos afiliados de 28, así se puede inferir que la fracción de muestreo aplicada en esta comuna fue de $(150+28)/125931$, equivalente a 0.001413. Si se hubiese utilizado la fracción de muestreo correspondiente a la muestra de antiguos afiliados, la cual fue de 0.0019, esta comuna debería haber tenido una muestra de 237 afiliados, como ya 150 están en la muestra panel, la muestra de refresco tendría que haber sido de 87, mayor a los 28 casos seleccionados para el refresco. Si vemos en el cuadro 5.12 esto se repite para las 10 restantes comunas mostradas en el cuadro como ejemplo, todas ellas tienen fracción de muestreo diferentes, indicando que la muestra de refresco NO fue seleccionada para que cada individuo tenga igual probabilidad de selección.

En el Anexo C se presentan para cada una de las muestras (afiliados, nuevos afiliados y no afiliados) la muestra de refresco que se hubiera esperado si se hubiese aplicado el diseño original del estudio, igual probabilidad de selección para todos los individuos, y se muestran las probabilidades de selección efectivamente utilizadas en la selección de la muestra de la EPS 2012.

Cuadro 5.12

Probabilidades de selección de la muestra EPS 2012 (antiguos afiliados)

Probabilidades de selección de la muestra E13 2012 (antiguos afiliados)												
	Marco muestral	Panel Afiliados	Antiguos afiliados	f1	f2	paso	n	n refresco esperado	f1	f2	f	
* 1	IQUIQUE	125,931	150	28	1	0.0019	531	237	87	1	0.001413	0.001413
* 15	ARICA	115,490	178	31	1	0.0019	531	217	39	1	0.001810	0.001810
* 2	ANTOFAGASTA	182,276	225	73	1	0.0019	531	343	118	1	0.001635	0.001635
* 2	CALAMA	88,371	69	34	1	0.0019	531	166	97	1	0.001166	0.001166
* 3	COPIAPO	82,435	129	56	1	0.0019	531	155	26	1	0.002244	0.002244
* 4	LA SERENA	98,528	171	38	1	0.0019	531	185	14	1	0.002121	0.002121
* 4	COQUIMBO	96,419	196	37	1	0.0019	531	181	-15	1	0.002417	0.002417
* 4	OVALLE	59,095	102	25	1	0.0019	531	111	9	1	0.002149	0.002149
* 5	VALPARAISO	185,005	265	72	1	0.0019	531	348	83	1	0.001822	0.001822
* 5	VIÑA DEL MAR	199,683	242	75	1	0.0019	531	376	134	1	0.001588	0.001588
* 5	QUILLOTA	50,336	80	19	1	0.0019	531	95	15	1	0.001967	0.001967

6 Resultados Trabajo de Campo EPS 2012

La muestra nominal de la EPS 2012 fue de 30,730 casos, sin embargo, 9 de ellos fueron eliminados del análisis ya que en términos efectivos son personas del panel pero que fueron entrevistados antes del 2006, y de acuerdo a la descripción de la muestra estos no formaban parte de la muestra objetivo. El Cuadro 6.1 muestra la distribución de la muestra nominal de la EPS 2012.

Cuadro 6.1

Distribución de la muestra nominal EPS 2012 según tipo de muestra

Tipo de muestra	N
Panel afiliados	14,823
2009 y 2006	12,205
Sólo 2009	750
Sólo 2006	1,868
Panel no afiliado	789
2009 y 2006	697
Sólo 2009	28
Sólo 2006	64
Refresco antiguos afiliados	3,486
Refresco nuevos afiliados	7,942
Refresco no afiliados	3,681
Total	30,721

De la muestra de 30,721 se lograron entrevistar 15,996 personas y 216 sobrevivientes de fallecidos, por lo cuál el total de entrevistados fue de 16,212, con lo cuál la tasa de respuesta de la EPS 2012 fue de 52.8%. Comparado con las rondas anteriores, la tasa de respuesta es bastante inferior. En el Cuadro 6.2 muestra un resumen de las tasa de respuesta obtenidas en las cinco rondas de la EPS, podemos notar que en el año 2012 se obtuvo una tasa de respuesta bastante inferior a las rondas previas, e incluso inferior a la de la primera ronda. En especial, llama la atención la baja tasa de respuesta de la muestra panel comparada con las rondas anteriores, considerando que estos individuos ya habían sido entrevistados en rondas previas, se hubiera esperado como mínimo una tasa de respuesta entre 75 y 80% en esta muestra, sin embargo, sólo se logró entrevistar a un 60.7% de estos individuos. Las bajas tasas de respuesta en las muestras de refresco de alguna forma eran esperables dado que la selección y la información de direcciones proviene de datos administrativos los que usualmente son de baja calidad, sin embargo, igual son menores a las obtenidas en el año 2002 donde la selección e información de direcciones de igual forma provenía de datos administrativos.

Cuadro 6.2

Comparación de las tasas de respuesta de la EPS 2012 con rondas previas

	2002	2004	2006	2009	2012
Total	56.2	78.4	84.4	76.5	52.8
Panel		80.9	84.4	76.5	60.7
Refresco antiguos afiliados					40.4
Refresco Nuevos afiliados		47.3			46.8
Refresco No afiliados		84.7			43.6

En el Cuadro 6.3 se puede inferir que el principal problema se produce en la tasa de contacto de los entrevistado, tanto de la muestra panel como la muestra refresco. La tasa de rechazo es baja.

Cuadro 6.3

Resultados del trabajo de campo EPS 2012 por tipo de muestra

	Muestra nominal	Entrevistados vivos	Entrevistado fallecido	No contactados	Rechazos	Fallecido
Panel Afiliado	14,823	8,821	157	4,825	763	257
	100	59.5	1.1	32.6	5.1	1.7
Panel No Afiliado	789	494	10	251	20	14
	100	62.6	1.3	31.8	2.5	1.8
Refresco antiguos afiliados	3,486	1,391	19	1,743	303	30
	100	39.9	0.5	50.0	8.7	0.9
Refresco nuevos afiliados	7,942	3,710	5	3,584	632	11
	100	46.7	0.1	45.1	8.0	0.1
Refresco no afiliados	3,681	1,580	25	1,716	272	88
	100	42.9	0.7	46.6	7.4	2.4
Total	30,721	15,996	219	12,119	1,990	405
	100	52.1	0.7	39.4	6.5	1.3

La Tasa de Contacto para el total de la muestra (excluyendo fallecidos) es de un 59.7%, y la tasa de respuesta condicional en contacto es 88.9%, sin embargo, en el Cuadro 6.4 se pueden apreciar algunas diferencias según características demográficas y previsionales de la muestra seleccionada.

Cuadro 6.4

Características demográficas y previsional de la muestra, contactados y entrevistados (excluye fallecidos)

	Muestra	Contactados	Tasa de contacto	Entrevistados	Tasa de respuesta/contacto
Género					
Hombres	14,772	8,379	56.7	7,326	87.4
Mujeres	15,333	9,606	62.6	8,669	90.2
Edad					
18-29	10,319	5,647	54.7	4,824	85.4
30-44	6,745	3,933	58.3	3,511	89.3
45-54	5,138	3,167	61.6	2,867	90.5
55-64	3,813	2,540	66.6	2,299	90.5
65+	4,091	2,699	66.0	2,495	92.4
Previsión					
AFP	23,479	14,054	59.9	12,457	88.6
IPS	3,207	2,077	64.8	1,916	92.2
No afiliado	3,420	1,855	54.2	1,623	87.5
Estatus					
Activo	26,324	15,281	58.0	13,497	88.3
Pensionado	3,782	2,705	71.5	2,499	92.4
Total	30,106	17,986	59.7	15,996	88.9

Por ejemplo, la tasa de contacto es más alta en las mujeres que en los hombres, al igual que la tasa de respuesta condicional en contacto, de esta forma, la cantidad de mujeres entrevistadas es proporcionalmente mayor que la de los hombres entrevistados.

También se puede observar que la tasa de contacto y respuesta condicional en contacto se ve incrementada con la edad de la persona seleccionada, por ejemplo, mientras en las personas entre 18 y 29 años de edad la tasa de contacto es aproximadamente un 55%, en las personas de 65 años y más es de un 66%, y la tasa de respuesta en los más jóvenes (condicional en contacto) es 85.4% mientras en los mayores 92.4%. Por otra parte, la tasa de respuesta y contacto son mayores en las personas pertenecientes al IPS y en los pensionados.

Los Cuadros 6.5 y 6.6 muestran los resultados anteriores por tipo de muestra, separando entre panel y refresco, observando los mismos patrones, tasas de contacto y respuesta mayores en las mujeres, en las personas con más edad, en los afiliados al IPS y en los pensionados, para ambos tipos de muestra. Además se puede notar que las tasas de contacto y respuesta son mayores en la muestra panel que en la muestra de refresco.

Cuadro 6.5

Características demográficas y previsional de la muestra, contactados y entrevistados (excluye fallecidos)

	Muestra	Contactados	Tasa de contacto	Entrevistados	Tasa de respuesta/contacto
Muestra Panel					
Género					
Hombres	7,501	4,748	63.3	4,326	91.1
Mujeres	7,674	5,350	69.7	4,989	93.3
Edad					
18-29	691	419	60.6	378	90.2
30-44	5,002	3,144	62.9	2,860	91.0
45-54	3,879	2,566	66.2	2,352	91.7
55-64	2,769	1,967	71.0	1,827	92.9
65+	2,834	2,002	70.6	1,898	94.8
Previsión					
AFP	12,411	8,203	66.1	7,518	91.6
IPS	1,999	1,381	69.1	1,303	94.4
No afiliado	765	514	67.2	494	96.1
Estatus					
Activo	12,061	7,804	64.7	7,153	91.7
Pensionado	3,114	2,294	73.7	2,162	94.2
Total	15,175	10,098	66.5	9,315	92.2

Cuadro 6.6

Características demográficas y previsional de la muestra, contactados y entrevistados
(excluye fallecidos)

Muestra Refresco

	Muestra	Contactados	Tasa de contacto	Entrevistados	Tasa de respuesta/contacto
Género					
Hombres	7,271	3,631	49.9	3,000	82.6
Mujeres	7,659	4,256	55.6	3,680	86.5
Edad					
18-29	9,628	5,228	54.3	4,446	85.0
30-44	1,743	789	45.3	651	82.5
45-54	1,259	601	47.7	515	85.7
55-64	1,044	573	54.9	472	82.4
65+	1,257	697	55.4	597	85.7
Previsión					
AFP	11,068	5,851	52.9	4,939	84.4
IPS	1,208	696	57.6	613	88.1
No afiliado	2,655	1,341	50.5	1,129	84.2
Estatus					
Activo	14,263	7,477	52.4	6,344	84.8
Pensionado	668	411	61.5	337	82.0
Total	14,931	7,888	52.8	6,681	84.7

Los resultados anteriores nos permiten caracterizar de manera parcelada las características que afectan la tasa de contacto y la tasa de respuesta condicional en contacto, la estimación de un modelo logístico nos permite estimar como estas características afectan conjuntamente la probabilidad de contacto y la probabilidad de respuesta condicional en contacto.

El Cuadro 6.7 muestra los Odd Ratios de contacto estimados de acuerdo a las características demográficas, donde además se incluyó la variable región, y las variables previsionales, tanto para la muestra panel como para la muestra de refresco. Los resultados muestran que condicional en las otras características, las mujeres tienen una mayor tasa de contacto que los hombres y que las personas más jóvenes tienen una menor probabilidad de contacto, las personas del IPS en la muestra panel tienen una menor probabilidad de contacto pero en la muestra de refresco una mayor probabilidad de contacto, comparado con las personas afiliadas a AFP.

Con respecto a la probabilidad de respuesta condicional en contacto, también se puede observar en el Cuadro 6.8 que las mujeres tienen mayor probabilidad de respuesta que los hombres, que las personas más jóvenes del panel tienen menor probabilidad de respuesta.

Cuadro 6.7

Odd ratios estimados para los predictores de las variables de resultados de contacto

	Contacto			
	Panel	Refresco		
Género				
Hombres	1.00		1.00	
Mujeres	1.35	***	1.29	***
Edad				
65+	1.00		1.00	
18-29	0.77	**	1.25	***
30-44	0.86	**	0.85	***
45-54	0.99		0.91	
55-64	1.18	**	1.09	
Previsión				
AFP	1.00		1.00	
IPS	0.87	**	1.23	***
No afiliado	0.96		0.94	
Estatus				
Activo	1.00		1.00	
Pensionado	1.43	***	1.47	***
Región				
RM	1.00		1.00	
I	3.34	***	2.21	***
II				
III				
IV			1.22	**
V	2.53	***	1.33	***
VI	1.75	***	1.24	**
VII	1.36	***		
VIII	1.21	***	1.19	***
IX	1.28	***		
X	0.65	***	0.57	***
XI				
XII	1.611971	**	1.58	***
XIV			1.37	**
XV	1.53	***	1.51	**

Cuadro 6.8

Odd ratios estimados para los predictores de las variables de resultados de respuesta condicional en contacto

	Respuesta/contacto			
	Panel		Refresco	
Género				
Hombres	1.00		1.00	
Mujeres	1.30	***	1.40	***
Edad				
65+	1.00		1.00	
18-29	0.61	**		
30-44	0.63	**		
45-54	0.68	**		
55-64	0.77	*	0.73	*
Previsión				
AFP	1.00		1.00	
IPS	1.11		1.54	***
No afiliado	2.03	***	0.95	
Estatus				
Activo	1.00		1.00	
Pensionado	1.13		0.73	*
Región				
RM	1.00		1.00	
I		***		
II				
III				
IV	0.43	***	0.38	***
V				
VI			1.75	***
VII	1.64	***	1.92	***
VIII				
IX				
X				
XI	5.75	*	3.28	**
XII	0.49	**	0.50	***
XIV	0.46	***	0.64	**
XV				

7 Factores de Expansión EPS 2012

El factor de expansión para los entrevistados en la EPS 2012 se obtiene de la multiplicación del factor base por el factor de ajuste por no respuesta y por el factor de ajuste por post-estratificación.

1. Factor base: el factor base para la EPS 2012 se obtiene de manera distinta dependiendo del tipo de muestra:
 - a. Muestra panel: en la muestra panel el factor base corresponde al factor de expansión de la última ronda de entrevista, 2006 o 2009.
 - b. Muestra refresco: corresponde al inverso de la probabilidad de selección ($f=f_1 \times f_2$)
2. Factor de ajuste por no respuesta: el procedimiento de ajuste del factor base por la no respuesta, mediante el uso de propensity scores sigue las siguientes etapas:
 - a. Estimar la probabilidad de contacto para cada una de las sub-muestras analizadas (panel y refresco) en función de los predictores descritos en la sección anterior. Esto se hace a través de un modelo logístico binario.
 - b. Estimar la probabilidad de respuesta condicional en contacto para cada una de las sub-muestras analizadas (panel y refresco) en función de los predictores descritos en la sección anterior. Esto se hace a través de un modelo logístico binario.
 - c. Se estiman ambas probabilidades estimadas para obtener un factor de ajuste del factor base denominado propensity score.
 - d. Para evitar un incremento excesivo en las varianzas tras el ajuste por no respuesta mediante propensity score, se procede a agrupar los propensity scores en deciles, y se reemplazan dentro de cada decil los valores de propensity individuales, por los promedios de los propensity en dicho decil
 - e. Finalmente, el factor de ajuste del factor base corresponde al inverso del promedio de los propensity obtenidos en el paso anterior.
3. Factor de ajuste por post-estratificación: para calcular este factor de ajuste de determinar celdas de variables demográficas o previsionales sobre las cuales queremos que la muestra quede bien representada en cuanto a su proporcionalidad. El ratio entre la población efectiva y la muestra expandida en cada celda corresponde al factor de ajuste por post-estratificación.

$$factorEPS2012 = f \times f_{nr} \times f_{post}$$

7.1 Factor base

Para la muestra panel el factor base corresponde al factor de expansión de la EPS 2009 si la persona fue entrevistada por última vez en la EPS 2009 o al factor de expansión de la EPS 2006 si la persona fue entrevistada por última vez en el año 2006.

Para la muestra de refresco el factor base corresponde al inverso de la probabilidad de selección, el que proviene de la multiplicación de la probabilidad de selección de las unidades primarias (f_1) y la probabilidad de selección de los individuos al interior de las unidades primarias (f_2), dependiendo de la comuna del individuo seleccionado en el marco muestral recibe esta probabilidad y este factor base.

$$f = \begin{cases} \text{factor EPS 2009 si fue entrevistado 2009} \\ \text{factor EPS 2006 si fue entrevistado 2006} \\ f_1 \times f_2 \text{ si es de la muestra de refresco} \end{cases}$$

7.2 Factor de ajuste por no respuesta

A partir de los modelos logísticos binarios presentados en los Cuadros 6.7 y 6.8 se obtienen los propensity scores a través de la multiplicación de la estimación de las probabilidades de contacto y respuesta condicional en contacto. Utilizando los valores de los propensity scores se construyen deciles y para cada decil se calcula el factor de ajuste por no respuesta. El Cuadro 7.1 muestra el factor de ajuste por no respuesta (f_{nr}).

Cuadro 7.1

Tasa de respuesta y factor de ajuste por deciles de propensity score

Decil	Panel		Refresco	
	Tasa de respuesta	Ajuste no respuesta	Tasa de respuesta	Ajuste no respuesta
1	47.0	2.13	27.8	3.60
2	49.8	2.01	37.8	2.65
3	54.5	1.83	42.4	2.36
4	57.3	1.74	45.7	2.19
5	59.9	1.67	45.1	2.22
6	66.9	1.49	48.7	2.05
7	68.7	1.46	47.8	2.09
8	66.7	1.50	47.7	2.10
9	69.5	1.44	51.6	1.94
10	77.2	1.29	55.7	1.80

7.3 Factor de ajuste por post-estratificación

El Cuadro 7.2 muestra las 28 celdas definidas para obtener el ajuste por post-estratificación, estas celdas se definen de manera tal que la muestra quede representando la proporcionalidad de estas celdas de interés, además se posee la restricción práctica de que las celdas deben poseer al menos 30 observaciones muestrales. Además en este mismo cuadro se presenta el respectivo ajuste de la celda, el que corresponde al ratio entre la población de la celda y la muestra expandida en la celda.

Cuadro 7.2
Celdas de post-estratificación y factor de ajuste

				Muestra	Muestra expandida	Población	ajuste
1	Hombre	18-24	AFP Activo	1,958	825,590	815,877	0.988
2	Hombre	25-54	AFP Activo	2,881	4,641,658	3,470,783	0.748
3	Hombre	55-64/65+	AFP Activo	655	608,655	543697	0.893
4	Mujer	18-24	AFP Activo	1,797	555,981	663,877	1.194
5	Mujer	25-54	AFP Activo	3,163	4,263,158	3,125,902	0.733
6	Mujer	55-64/65+	AFP Activo	448	365,067	337357	0.924
7	Hombre	18-24/25-54	AFP Pensionado	55	133,569	217655	1.630
8	Hombre	55-64	AFP Pensionado	150	213,074	221993	1.042
9	Hombre	65+	AFP Pensionado	579	352,722	255626	0.725
10	Mujer	18-24/25-54	AFP Pensionado	57	55,061	71010	1.290
11	Mujer	55-64	AFP Pensionado	281	257,256	261985	1.018
12	Mujer	65+	AFP Pensionado	432	257,586	103327	0.401
13	Hombre	18-24/25-54	IPS Activo	34	44,374	9122	0.206
14	Hombre	55-64	IPS Activo	133	165,197	27446	0.166
15	Hombre	65+	IPS Activo	155	220,707	6945	0.031
16	Mujer	18-24/25-54	IPS Activo	105	117,562	11350	0.097
17	Mujer	55-64	IPS Activo	250	282,197	18713	0.066
18	Mujer	65+	IPS Activo	294	306,724	2381	0.008
19	Hombre	18-24/25-54/55-64	IPS Pensionado	83	76,048	21414	0.282
20	Hombre	65+	IPS Pensionado	324	219,833	202551	0.921
21	Mujer	18-24/25-54/55-64	IPS Pensionado	126	89,702	88548	0.987
22	Mujer	65+	IPS Pensionado	412	380,390	439482	1.155
23	Hombre	18-24	No afiliado	169	170,347	230534	1.353
24	Hombre	25-54	No afiliado	109	245,463	24661	0.100
25	Hombre	55-64/65+	No afiliado	41	93,493	176745	1.890
26	Mujer	18-24	No afiliado	288	246,178	351975	1.430
27	Mujer	25-54	No afiliado	536	893,455	510175	0.571
28	Mujer	55-64/65+	No afiliado	480	808,049	507382	0.628
				15,995	16,889,096	12,718,513	

La base de datos factor_EPS2012.dta (en formato STATA) contiene los factores de expansión elaborados a través de este estudio, donde se puede distinguir cada una de las etapas involucradas en el calculo, la siguiente figura muestra el esquema de dicha base de datos:

	folio_2012	tipo_muestra2	f1	f2	f	factor_base	factor_nr	ajuste_post	factor_~2012
9307	21856	Panel No Afiliado	.	.	.	1634	2449	.5710136	1398
9308	15444	Panel Afiliado	.	.	.	1489	3167	.8932762	2829
9309	22161	Panel No Afiliado	.	.	.	1615	2420	.6279099	1520
9310	39312	Panel Afiliado	.	.	.	13498	28706	.7477464	21465
9311	20225	Panel No Afiliado	.	.	.	1923	2873	.5710136	1641
9312	20298	Panel Afiliado	.	.	.	1858	3407	.7477464	2548
9313	10473	Panel Afiliado	.	.	.	1549	2314	.8932762	2067
9314	22134	Panel Afiliado	.	.	.	1703	2844	.7332363	2085
9315	13076	Panel No Afiliado	.	.	.	3041	4378	.6279099	2749
9316	44391	Refresco Nuevos Afiliados	1	.005345	.005345	187	384	.9882351	379
9317	42509	Refresco Nuevos Afiliados	.0641248	1.118531	.0717256	14	31	.9882351	31
9318	43064	Refresco Nuevos Afiliados	1	.0099784	.0099784	100	209	1.194064	250
9319	3063	Refresco No Afiliados	1	.0019655	.0019655	509	986	.0077627	8
9320	41107	Refresco Nuevos Afiliados	1	.0133302	.0133302	75	177	.9882351	175
9321	2351	Refresco No Afiliados	1	.0024473	.0024473	409	792	.0077627	6
9322	46832	Refresco No Afiliados	.2054172	.0391408	.0080402	124	275	.5710136	157
9323	42100	Refresco Nuevos Afiliados	1	.011544	.011544	87	169	.9882351	167
9324	42163	Refresco Nuevos Afiliados	1	.0046583	.0046583	215	507	.9882351	501
9325	39645	Refresco Nuevos Afiliados	1	.0087188	.0087188	115	223	1.194064	266
9326	44019	Refresco No Afiliados	1	.0020088	.0020088	498	1176	1.35332	1592
9327	38904	Refresco Nuevos Afiliados	1	.0059588	.0059588	168	397	.9882351	392
9328	42004	Refresco Nuevos Afiliados	1	.0094697	.0094697	106	250	.9882351	247
9329	43794	Refresco Nuevos Afiliados	.306305	.0832451	.0254984	39	70	1.194064	84
9330	41189	Refresco Nuevos Afiliados	1	.0068565	.0068565	146	345	.9882351	341

7.4 Factor de expansión panel EPS2002-EPS2012

Un total de 5920 personas han sido entrevistadas en la cinco rondas del estudio, dado que la muestra del año 2002 fue construida para representar a los afiliados al sistema de pensiones, para el panel de entrevistados 2002-2012 se computará un factor de expansión que permita expandir esta muestra al total de afiliados al sistema de pensiones en el año 2012.

El procedimiento para obtener los factores de expansión del panel es exactamente igual al antes descrito, pero en vez de estimar un modelo para la probabilidad de contacto y respuesta, se estima un modelo para la probabilidad de pertenecer al panel o haber sido entrevistado en las cinco rondas del estudio. El Cuadro 7.3 muestra la estimación del modelo de probabilidad de pertenecer al panel (haber sido entrevistado en las cinco rondas del estudio)

Cuadro 7.3

Odd ratios estimados para los predictores de las variables de pertenecer al panel
Pertenece al panel

Género		
Hombres	1.00	
Mujeres	0.94	*
Edad		
65+	1.00	
18-29	0.01	***
30-44	0.92	
45-54	1.16	**
55-64	1.20	***
Previsión		
AFP	1.00	
IPS	0.53	***
Estatus		
Activo	1.00	
Pensionado	1.96	***
Región		
RM	1.00	
I		
II	0.62	***
III	0.58	***
IV		
V	1.53	***
VI	1.81	***
VII	1.54	***
VIII	1.15	***
IX	1.27	***
X		
XI		
XII		
XIV		
XV	1.54	***

Una vez estimado el modelo se procede a predecir la probabilidad de pertenecer al panel, propensity, y luego se construyen quintiles para calcular la tasa de respuesta de cada uno de ellos. El inverso de la tasa de respuesta es utilizado como factor de ajuste por no respuesta.

Una vez ajustado el factor de expansión base por la no respuesta, o en este caso, la no pertenencia al panel, se procede a realizar el ajuste por post-estratificación. El Cuadro 7.4 muestra las celdas definidas para este ajuste así como el ajuste aplicado.

Cuadro 7.4
Celdas de post-estratificación y factor de ajuste

			Muestra	Muestra expandida	Población	ajuste	
1	Hombre	18-24	AFP Activo	912	7,015,854	815,877	0.116
2	Hombre	25-54	AFP Activo	749	1,111,999	3,470,783	3.121
3	Hombre	55-64/65+	AFP Activo	472	586,841	543697	0.926
4	Mujer	18-24	AFP Activo	929	5,717,542	663,877	0.116
5	Mujer	25-54	AFP Activo	724	1,004,417	3,125,902	3.112
6	Mujer	55-64/65+	AFP Activo	265	304,876	337357	1.107
7	Hombre	<64	AFP Pensionado	141	323,602	439648	1.359
8	Hombre	65+	AFP Pensionado	422	330,714	255626	0.773
9	Mujer	<64	AFP Pensionado	213	250,237	332995	1.331
10	Mujer	65+	AFP Pensionado	247	134,567	103327	0.768
11	Hombre	<64	IPS Activo	53	89,938	36568	0.407
12	Hombre	65+	IPS Activo	41	89,867	6945	0.077
13	Mujer	<64	IPS Activo	72	106,854	30063	0.281
14	Mujer	65+	IPS Activo	87	142,882	2381	0.017
15	Hombre	<64	IPS Pensionado	52	52,177	21414	0.410
16	Hombre	65+	IPS Pensionado	225	234,732	202551	0.863
17	Mujer	<64	IPS Pensionado	78	83,674	88548	1.058
18	Mujer	65+	IPS Pensionado	238	480,439	439482	0.915
			5,920	18,061,212	10,917,041		

La base de datos factor_EPS2012_panel.dta (en formato STATA) contiene los factores de expansión elaborados a través de este estudio para el panel de 5920 entrevistados en las cinco rondas del estudio. Debido a la alta tasa de no respuesta en el panel de datos obtenida a través del trabajo de campo del año 2012, y el fuerte sesgo en esta no respuesta, algunos valores de los factores de expansión del panel son elevados lo que genera mucha varianza y sensibilidad en las estimación, se recomienda utilizar estos factores con cautela y teniendo presente que pueden generar estimaciones poco robustas.

8 Referencias

Bravo, D., Heeringa, S., Quijada, S. y Vásquez, J. (2011). “Estudio Diagnóstico, Propuesta de Mejora y Definición Muestra EPS 2011”.

Casas-Cordero, Carolina. (2013.) “Comentarios y recomendaciones para la entrega de resultados EPS 2012”.

Heeringa G., Steven y Melipillán, Edmundo. (2013). “Análisis Técnico de los resultados del levantamiento de datos de la V Encuesta de Protección Social (2012)”.

Marshall, Pablo. (2013). “Análisis de la Encuesta de Previsión Social 2012”.

Subsecretaría de Previsión Social. “Minuta Muestra EPS 2012”.

Subsecretaría de Previsión Social (Octubre 2012). “Presentación: Procedimientos en Muestra EPS 2012”.

Universidad Alberto Hurtado. (Noviembre 2013). Levantamiento de la Encuesta Panel – Quinta Encuesta de Protección Social. Informe Final.

Valliant, R., Dever, J. and Kreuter, F. (2013). “Practical tools for designing and weighting survey samples”. Statistics for Social and Behavioral Sciences, Springer: New York.

ANEXO A: Unidades Primarias de Muestreo EPS 2002

Comunas auto-representadas				
Comuna	Población Casen 2000	f1	f2	f
arica	188688	1	0.00367	0.00367
iquique	182744	1	0.00367	0.00367
calama	140171	1	0.00367	0.00367
antofagasta	248644	1	0.00367	0.00367
copiapo	122129	1	0.00367	0.00367
la serena	139689	1	0.00367	0.00367
coquimbo	149084	1	0.00367	0.00367
ovalle	95910	1	0.00367	0.00367
san felipe	64133	1	0.00367	0.00367
quillota	73220	1	0.00367	0.00367
valparaíso	287133	1	0.00367	0.00367
viña del mar	315693	1	0.00367	0.00367
quilpue	122682	1	0.00367	0.00367
villa alemana	87938	1	0.00367	0.00367
san antonio	88356	1	0.00367	0.00367
rancagua	218041	1	0.00367	0.00367
san fernando	62796	1	0.00367	0.00367
curico	117288	1	0.00367	0.00367
talca	189126	1	0.00367	0.00367
linares	85364	1	0.00367	0.00367
chillan	173446	1	0.00367	0.00367
los angeles	162758	1	0.00367	0.00367
concepcion	214450	1	0.00367	0.00367
talcahuano	281232	1	0.00367	0.00367
coronel	95419	1	0.00367	0.00367
san pedro a paz	98737	1	0.00367	0.00367
chiguayante	63431	1	0.00367	0.00367
temuco	240741	1	0.00367	0.00367
valdivia	133292	1	0.00367	0.00367
osorno	142881	1	0.00367	0.00367
puerto montt	153631	1	0.00367	0.00367
coihaique	45485	1	0.00367	0.00367
punta arenas	125900	1	0.00367	0.00367
santiago	213640	1	0.00367	0.00367
independencia	69418	1	0.00367	0.00367
conchali	148951	1	0.00367	0.00367
huechuraba	50372	1	0.00367	0.00367
recoleta	163723	1	0.00367	0.00367
providencia	60703	1	0.00367	0.00367
vitacura	52689	1	0.00367	0.00367
lo barnechea	66016	1	0.00367	0.00367
las condes	228875	1	0.00367	0.00367
NuNoa	172204	1	0.00367	0.00367
la reina	102794	1	0.00367	0.00367
macul	126172	1	0.00367	0.00367
peñalolen	47542	1	0.00367	0.00367
la florida	439270	1	0.00367	0.00367
san joaquin	53193	1	0.00367	0.00367
la granja	155235	1	0.00367	0.00367
la pintana	250850	1	0.00367	0.00367
san ramon	101953	1	0.00367	0.00367
san miguel	74463	1	0.00367	0.00367
la cisterna	91691	1	0.00367	0.00367
el bosque	196575	1	0.00367	0.00367
pedro aguirre	114787	1	0.00367	0.00367
lo espejo	71503	1	0.00367	0.00367
estacion centr	130556	1	0.00367	0.00367
cerrillos	52626	1	0.00367	0.00367
maipu	374875	1	0.00367	0.00367
quinta normal	46559	1	0.00367	0.00367
lo prado	116793	1	0.00367	0.00367
pudahuel	169739	1	0.00367	0.00367
cerro navia	170901	1	0.00367	0.00367
renca	53193	1	0.00367	0.00367
quilicura	59925	1	0.00367	0.00367
colina	80309	1	0.00367	0.00367
lampa	85896	1	0.00367	0.00367
puente alto	425286	1	0.00367	0.00367
sanjosedemaipo	60332	1	0.00367	0.00367
pirque	74047	1	0.00367	0.00367
san bernardo	257164	1	0.00367	0.00367
buin	60140	1	0.00367	0.00367
paine	75521	1	0.00367	0.00367
calera de tango	68974	1	0.00367	0.00367
melipilla	94564	1	0.00367	0.00367
curacavi	64434	1	0.00367	0.00367
talagante	61105	1	0.00367	0.00367
peñaflor	72942	1	0.00367	0.00367
isla de maipo	97904	1	0.00367	0.00367
el monte	63224	1	0.00367	0.00367
padre hurtado	61899	1	0.00367	0.00367

Comunas no auto-presentadas					
Comuna	Población	Estrato	f1	f2	f
pica	1873	11			
pozo almo	4593	11			
maria ele	8683	11			
san pedro	2565	11			
mejillone	4802	11			
sierra go	631	11			
taltal	7221	11			
chañaral	10008	11	0.14087441	0.02605157	0.00367
diego de	18678	11			
caldera	11988	11			
camarones	554	12			
putre	1067	12			
general l	472	12			
huara	1243	12			
camina	793	12			
colchane	972	12			
tocopilla	19444	12	0.23705546	0.01548161	0.00367
tierra am	9948	12			
vallenar	35193	12			
freirina	3798	12			
huasco	5459	12			
alto del	3080	12			
la higuera	2164	41			
paihuano	2264	41			
combarbal	9697	41	0.14180632	0.02588037	0.00367
illapel	23112	41			
salamanca	18031	41			
los vilos	13114	41			
andacollo	10333	42			
vicuña	14120	42	0.22579356	0.01625379	0.00367
rio hurta	3612	42			
monte pat	21420	42			
punitaqui	6307	42			
canela	6743	42			
los andes	41214	51	0.46359434	0.0079164	0.00367
calera	35370	51			
con -con	12317	51			
cabildo	14177	52			
putaendo	10747	52			
limache	28382	52	0.31788806	0.01154494	0.00367
quintero	13961	52			
casablanc	12218	52			
cartagena	9798	52			
la ligua	23187	53			
san esteb	10074	53			
rinconada	12078	53			
panquehue	10890	53			
nogales	11249	53	0.11562934	0.03173935	0.00367
olmue	12182	53			
el tabo	8103	53			
el quisco	9522	53			
petorca	15066	54			
calle lar	3804	54			
santa mar	4131	54	0.04747566	0.07730276	0.00367
llay-llay	17099	54			
catemu	16110	54			
hijuelas	11271	54			
puchuncav	19532	54			
rengo	37664	61			
chimbaron	24715	61			
santa cru	22380	61	0.24367671	0.01506094	0.00367
peralillo	7084	61			
graneros	17244	62			
mostazal	14143	62			
machali	18884	62			
requinoa	16950	62			
san vican	28937	62	0.3009318	0.01219545	0.00367
codegua	15552	63			
olivar	5417	63			
malloa	13541	63			
pichidegu	7862	63			
doñihue	5548	63			
placilla	6087	63			
nancagua	15904	63	0.1653274	0.02219838	0.00367
pichilemu	8730	63			
paredones	17556	63			
quinta de	7342	64			
coltauco	7896	64	0.09775544	0.03754267	0.00367
chepica	10740	64			
lolo	8631	64			
navidad	10027	64			
litueche	13998	64			
la estrel	7701	64			
marchihue	14438	64			

Comunas no auto-presentadas					
Comuna	Población	Estrato	f1	f2	f
teno	19361	71			
romeral	8933	71			
licanten	5139	71			
rauco	6701	71			
constituc	31663	71			
san javie	27016	71	0.27340532	0.01342329	0.00367
molina	27724	72			
maule	11685	72			
colbun	12366	72			
parral	28870	72	0.32749878	0.01120615	0.00367
pelluhue	7508	72			
sagrada f	12842	73			
hualañe	7301	73	0.22452236	0.01634581	0.00367
vichuquen	4329	73			
yervas bu	12233	73			
longavi	22516	73			
villa ale	11001	73			
cauquenes	30062	73			
pelarco	5675	74			
rio claro	10029	74			
san cleme	26838	74			
empedrado	3120	74			
pencahue	6029	74			
curepto	8766	74	0.10405118	0.03527111	0.00367
san rafae	5915	74			
retiro	13953	74			
chanco	3922	74			
yungay	12103	81			
bulnes	14239	81			
cabrero	16813	81			
nacimient	21922	81			
laja	18459	81	0.17113217	0.02144541	0.00367
arauco	24328	81			
san carlo	36945	82			
pinto	6256	82	0.06086077	0.06030157	0.00367
chillan v	13416	82			
mulchen	22477	82			
cañete	23698	82			
san fabia	2567	83			
pemuco	6498	83			
coelemu	12040	83			
cobquecur	4792	83			
tucapel	9479	83			
antuco	2335	83			
tome	38258	83			
los alamo	13610	83			
tirua	7019	83	0.07266196	0.05050786	0.00367
Ñiquen	9038	84			
el carmen	10988	84			
quillon	10786	84	0.10445376	0.03513516	0.00367
quinhue	8421	84			
penco	33176	84			
santa jua	8675	84			
lebu	17862	84			
contulmo	4315	84			
coihueco	17725	85			
ranquil	4193	85			
portezuel	3756	85			
trehuaco	3854	85			
quilleco	7170	85	0.07753866	0.04733123	0.00367
santa bar	13942	85			
negrete	6983	85			
florida	7097	85			
curanilah	27750	85			
san ignac	12941	86			
ninhue	4482	86			
san nicol	7371	86			
quilaco	3278	86			
san rosen	3161	86			
yumbel	14681	86			
hualqui	12698	86			
lota	37555	86	0.39051858	0.00939776	0.00367
traiguen	14520	91	0.12755864	0.02877108	0.00367
lautaro	20806	91			
villcun	14999	91			
pucon	11607	91			
villarric	25692	91			
pitrufrue	15670	91			
gorbea	10536	91			
angol	36851	92	0.35727374	0.01027224	0.00367
lumaco	8723	92			
cunco	12389	92			
loncoche	17836	92			
nueva imp	27346	92			

Comunas no auto-presentadas					
Comuna	Población	Estrato	f1	f2	f
collipull	18820	93			
victoria	22866	93			
puren	10146	93	0.09496443	0.03864605	0.00367
perquenco	3857	93			
tolten	9421	93			
padre las	41730	93			
renaico	6927	94			
lonquimay	5348	94			
curacauti	12244	94			
ercilla	5911	94			
los sauce	5915	94			
melipeuco	3607	94			
curarrehu	3638	94			
freire	16902	94			
teodoro s	10389	94			
saavedra	8975	94			
carahue	18874	94	0.17398278	0.02109404	0.00367
galvarino	9752	94			
panguipul	15797	101			
la union	15283	101			
puerto va	14569	101			
frutillar	15727	101			
castro	16715	101			
curaco de	8712	101	0.07885019	0.04654396	0.00367
quinchao	23685	101			
puerto oc	17595	102			
cochamo	7331	102			
los muerm	18145	102			
fresia	14768	102			
ancud	33880	102			
quemchi	14154	102	0.13368848	0.02745188	0.00367
los lagos	7614	103			
rio bueno	15811	103			
san pablo	16296	103			
purranque	16174	103	0.1405958	0.0261032	0.00367
rio negro	9149	103			
calbuco	15072	103			
dalcahue	19306	103			
chonchi	15617	103			
lanco	16530	104			
futroño	15847	104	0.15348779	0.0239107	0.00367
lago ranc	15530	104			
san juan	21400	104			
maullin	12980	104			
hualaihue	20959	104			
puerto ai	16258	111	0.34676336	0.01058359	0.00367
puerto ci	7316	111			
puerto ib	3920	111			
cochrane	2338	111			
natales	13448	111			
porvenir	3605	111			
tiltil	41969	131	0.44398015	0.00826614	0.00367
maria pin	42222	131			
alhue	4975	131			
san pedro	5363	131			

Anexo B: Selección comunas EPS 2012

A continuación se presenta la selección de comunas realizada en el diseño muestral de la EPS 2012 para la muestra de refresco. Las comunas seleccionadas se pueden inferir al revisar el archivo con la muestra para la quinta ronda, separando la muestra panel de la muestra de refresco. Así, lo que se presenta es un proceso de reconstrucción de cómo se cree que fue realizada esta selección en base al procedimiento establecido y las comunas que se observan en la muestra, ya que no se dispone de un programa (do file) que nos entregue exactamente el procedimiento realizado.

Al observar el Cuadro B.1 podemos notar que en la primera región se seleccionó muestra de refresco en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. La segunda comuna no forma parte de las comunas seleccionadas en el diseño original. Según la estimación de población de Casen 2011, debería ser incluida con probabilidad unitaria si es que se hubieran redefinido las unidades primarias de muestreo en la EPS 2012.

Cuadro B.1
Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
1	IQUIQUE	1101	130,743	125,931	13271	21,856	161,058	150	2	28	56	25	261
1	ALTO HOSPICIO	1107	57,707	22,868	4826	8,428	36,122	10	0	8	23	13	54
1	POZO ALMONTE	1401	8,027	4,793	514	1,512	6,819	1	0	0	0	0	1
1	CAMIÑA	1402	728	666	48	333	1,047						0
1	COLCHANE	1403		396	28	241	665						0
1	HUARA	1404	2,102	1,410	128	456	1,994	2	0	0	0	0	2
1	PICA	1405	7,124	1,744	191	691	2,626						0

En la segunda región se seleccionaron las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla. Estas tres comunas fueron seleccionadas en el año 2002, las dos primeras como comunas auto-representadas, y Tocopilla en presentación de un estrato.

Cuadro B.2
Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
2	ANTOFAGASTA	2101	254,534	182,276	26567	33,899	242,742	225	14	73	142	67	521
2	MEJILLONES	2102	7,519	5,011	654	1,084	6,749						0
2	SIERRA GORDA	2103	1,250	843	72	122	1,037	1	0	0	0	0	1
2	TALTAL	2104	7,384	5,726	530	1,959	8,215	2	0	0	0	0	2
2	CALAMA	2201	98,575	88,371	9638	17,585	115,594	69	8	34	66	31	208
2	OLLAGUE	2202		248	10	29	287	1	0	0	0	0	1
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	2203	5,383	3,732	219	775	4,726	1	1	0	0	0	2
2	TOCOPILLA	2301	15,303	14,260	2233	4,196	20,689	79	7	28	53	22	189
2	MARIA ELENA	2302	2,498	4,326	221	595	5,142	3	0	0	0	0	3

En la Tercera Región se seleccionaron las comunas de Copiapó y Chañaral, ambas corresponden a comunas seleccionadas en el diseño original del año 2002, la primera con probabilidad unitaria y la segunda para representar a un estrato.

Cuadro B.3
Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
3	COPIAPO	3101	114,927	82,435	12431	15,199	110,065	129	7	56	126	56	374
3	CALDERA	3102	10,460	8,614	1052	1,856	11,522	2	1	0	0	0	3
3	TIERRA AMARILLA	3103	9,060	6,814	940	1,210	8,964						0
3	CHANARAL	3201	8,332	7,353	858	2,296	10,507	83	7	37	80	37	244
3	DIEGO DE ALMAGRO	3202	7,453	10,891	866	2,319	14,076	4	1	0	0	0	5
3	VALLÉNAR	3301	32,340	29,119	3787	8,580	41,486	6	0	0	0	0	6
3	ALTO DEL CARMEN	3302	3,399	2,435	342	780	3,557						0
3	FREIRINA	3303	4,395	3,000	472	1,030	4,502	1	0	0	0	0	1
3	HUASCO	3304	5,685	5,043	523	1,575	7,141	2	0	0	0	0	2

En esta región aparecen cinco comunas con muestra de refresco, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Vicuña y Combarbalá. Estas comunas corresponden exactamente a las seleccionadas en el año 2002, las primeras tres como comunas auto-presentadas, y las últimas dos para representar los dos estratos de comunas de la región

Cuadro B.4
Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Comunas seleccionadas en el Censo 2011													
Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	Total
4	LA SERENA	4101	149,035	98,528	12,596	22,837	133,961	171	12	38	86	42	349
4	COQUIMBO	4102	158,388	96,419	15,021	24,353	135,793	196	4	37	85	40	362
4	ANDACOLLO	4103	6,588	6,250	683	2,321	9,254	3	0	0	0	0	3
4	LA HIGUERA	4104	2,848	1,810	209	793	2,812						0
4	PAIHUANO	4105	3,201	2,176	370	542	3,088	1	0	0	0	0	1
4	VICUÑA	4106	17,685	15,093	2,266	2,762	20,121	93	4	20	47	21	185
4	ILLAPEL	4201	22,646	16,703	2,575	6,106	25,384	6	0	0	0	0	6
4	CANELA	4202	6,069	4,269	498	2,372	7,139	1	0	0	0	0	1
4	LOS VILOS	4203	12,593	10,158	926	3,737	14,821	4	0	0	0	0	4
4	SALAMANCA	4204	17,113	13,536	1,567	4,743	19,846	1	1	0	0	0	2
4	OVALLE	4301	79,265	59,095	8,769	16,416	84,280	102	9	25	57	24	217
4	COMBARBALA	4302	9,797	7,723	887	2,668	11,278	84	4	21	47	21	177
4	MONTE PATRIA	4303	23,351	17,575	3,296	3,898	24,769	8	0	0	0	0	8
4	PUNITAQUI	4304	7,795	5,153	700	1,775	7,628	1	0	0	0	0	1
4	RIO HURTADO	4305	3,160	2,060	243	1,174	3,477						0

En la quinta región se observa lo mismo que en las regiones anteriores, las mismas comunas del diseño original fueron seleccionadas para la muestra de refresco, y lo mismo se observa en todas las restantes regiones, ver Cuadros B.5 a B.15.

De esta forma se puede concluir que se utilizaron las unidades primarias de muestreo (comunas) definidas en el año 2002 para la selección de la muestra de refresco, la única excepción es la comuna de Alto Hospicio que no fue seleccionada en el año 2002 y tiene muestra de refresco.

Cuadro B.5

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
5	VALPARAÍSO	5101	203,269	185,005	17456	47,493	249,954	265	11	72	165	68	581
5	CASABLANCA	5102	21,816	12,726	1682	3,087	17,495	2	0	0	0	0	2
5	CONCÓN	5103	42,585	15,382	1880	4,426	21,688	5	0	0	0	0	5
5	JUAN FERNANDEZ	5104		373	22	154	549						0
5	PUCHUNCAVI	5105	12,011	634	8	10	652	1	0	0	0	0	1
5	QUINTERO	5107	19,332	1,099	26	6	1,131	2	0	0	0	0	2
5	VIÑA DEL MAR	5109	225,718	199,683	20610	44,950	265,243	242	18	75	174	75	584
5	ISLA DE PASCUA	5201		2,201	142	764	3,107						0
5	LOS ANDES	5301	50,654	41,723	6218	7,253	55,194	134	2	31	72	30	269
5	CALLE LARGA	5302	8,586	5,857	1028	963	7,848	4	0	0	0	0	4
5	RINCONADA	5303	5,951	4,274	712	667	5,653	3	0	0	0	0	3
5	SAN ESTEBAN	5304	12,316	8,157	1175	1,585	10,917	7	0	0	0	0	7
5	LA LIGUA	5401	28,668	19,100	2223	6,509	27,832	5	0	0	0	0	5
5	CABILDO	5402	16,389	11,401	1425	3,391	16,217	1	0	0	0	0	1
5	PAPUDO	5403	4,065	2,517	393	715	3,625						0
5	PETORCA	5404	7,262	5,607	673	1,792	8,072	3	0	0	0	0	3
5	ZAPALLAR	5405	5,401	2,959	345	939	4,243						0
5	QUILLOTA	5501	65,236	50,336	5954	12,018	68,308	80	3	19	44	18	164
5	LA CALERA	5502	39,721	28,084	3333	7,724	39,141	17	0	0	0	0	17
5	HIJUELAS	5503	15,650	7,828	1209	2,302	11,339	1	0	0	0	0	1
5	LA CRUZ	5504	10,905	7,076	944	1,800	9,820						0
5	NOGALES	5506	17,844	10,842	1519	2,732	15,093	96	5	20	46	18	185
5	SAN ANTONIO	5601	75,441	54,903	6271	14,802	75,976	79	5	20	46	20	170
5	ALGARROBO	5602	10,095	4,541	483	1,876	6,900	5	0	0	0	0	5
5	CARTAGENA	5603	18,039	7,732	759	3,093	11,584	2	0	0	0	0	2
5	EL QUISCO	5604	10,518	4,931	428	2,042	7,401	5	0	0	0	0	5
5	EL TABO	5605	7,469	3,293	296	1,332	4,921	2	0	0	0	0	2
5	SANTO DOMINGO	5606	6,964	3,640	371	1,417	5,428						0
5	SAN FELIPE	5701	55,725	47,187	6515	6,886	60,588	105	0	20	45	19	189
5	CATEMU	5702	10,324	7,154	1042	1,857	10,053	1	0	0	0	0	1
5	LLAYLLAY	5703	18,513	13,137	1806	2,770	17,713	5	0	0	0	0	5
5	PANQUEHUE	5704	5,887	3,865	552	614	5,031	1	0	0	0	0	1
5	PUTAENDO	5705	12,996	7,639	993	2,085	10,717	2	0	0	0	0	2
5	SANTA MARIA	5706	11,267	7,591	1080	1,215	9,886	76	5	19	44	19	163
5	QUILPUE	5801	128,825	71,360	5126	20,627	97,113	112	7	27	60	24	230
5	LIMACHE	5802	29,322	22,020	2157	8,451	32,628	90	9	24	55	23	201
5	OLMUE	5803	12,566	17,233	1994	6,693	25,920	8	0	0	0	0	8
5	VILLA ALEMANA	5804	102,500	50,903	4040	15,534	70,477	98	6	18	42	19	183

Cuadro B.6

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
6	RANCAGUA	6101	177,784	142,802	17768	24,645	185,215	235	8	53	114	51	461
6	CODEGUA	6102	8,831	6,788	1548	948	9,284	3	0	0	0	0	3
6	COINCO	6103	5,393	3,416	440	1,152	5,008						0
6	COLTAUO	6104	13,354	10,036	2245	1,861	14,142	69	6	11	24	10	120
6	DOÑIHUE	6105	15,024	10,483	1458	2,179	14,120	9	0	0	0	0	9
6	GRANEROS	6106	21,759	17,768	2717	2,209	22,694	6	0	0	0	0	6
6	LAS CABRAS	6107	17,572	11,964	2162	3,244	17,370	3	0	0	0	0	3
6	MACHALI	6108	24,205	16,175	1801	3,293	21,269	4	0	0	0	0	4
6	MALLOA	6109	10,261	6,768	1458	1,713	9,939	3	0	0	0	0	3
6	MOSTAZAL	6110	18,126	12,271	1884	1,988	16,143	3	0	0	0	0	3
6	OLIVAR	6111	10,102	7,000	973	1,156	9,129	2	0	0	0	0	2
6	PEUMO	6112	11,399	8,137	1129	1,708	10,974	2	0	0	0	0	2
6	PICHIDEGUA	6113	15,109	9,734	1450	2,674	13,858	1	0	0	0	0	1
6	QUINTA TILCOCO	6114	9,441	6,697	1112	1,813	9,622	2	0	0	0	0	2
6	RENGO	6115	45,383	32,615	4964	5,315	42,894	4	0	0	0	0	4
6	REQUINOA	6116	18,304	14,003	2519	1,991	18,513	4	0	0	0	0	4
6	SAN VICENTE	6117	33,549	25,718	3185	6,187	35,090	158	7	31	66	30	292
6	PICHILEMU	6201	10,881	7,403	937	2,303	10,643	1	0	0	0	0	1
6	LA ESTRELLA	6202	2,978	1,542	147	624	2,313						0
6	LITUECHE	6203	4,373	2,725	300	1,160	4,185	1	0	0	0	0	1
6	MARCHIGUE	6204	6,204	3,504	504	1,131	5,139	2	0	0	0	0	2
6	NAVIDAD	6205	4,554	2,277	219	1,538	4,034						0
6	PAREDONES	6206	4,880	3,272	456	1,395	5,123	0	1	0	0	0	1
6	SAN FERNANDO	6301	58,162	43,813	5872	7,268	56,953	89	2	17	37	16	161
6	CHEPICA	6302	10,259	7,329	1220	2,085	10,634	5	0	0	0	0	5
6	CHIMBARONGO	6303	23,580	18,098	2674	3,839	24,611	2	0	0	0	0	2
6	LOLOL	6304	4,623	3,198	532	1,242	4,972	2	0	0	0	0	2
6	NANCAGUA	6305	12,071	9,120	2419	1,717	13,256	87	2	20	43	19	171
6	PALMILLA	6306	9,667	5,705	984	1,355	8,044	5	0	0	0	0	5
6	PERALILLO	6307	7,317	5,638	764	1,633	8,035	1	0	0	0	0	1
6	PLACILLA	6308	6,383	4,542	831	832	6,205	4	0	0	0	0	4
6	PUMANQUE	6309	2,795	2,080	273	707	3,060	4	0	0	0	0	4
6	SANTA CRUZ	6310	27,089	23,403	2782	5,347	31,532	141	2	28	58	27	256

Cuadro B.7

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
7	TALCA	7101	178.311	123,238	13362	30,526	167,126	229	11	48	114	49	451
7	CONSTITUCION	7102	39,008	24,413	3577	8,135	36,125	6	0	0	0	0	6
7	CUREPTO	7103	7,196	5,118	655	2,678	8,451	90	10	19	44	21	184
7	EMPEDRADO	7104	2,914	1,920	264	1,009	3,193						0
7	MAULE	7105	15,855	9,904	1956	4,138	15,998	8	0	0	0	0	8
7	PELARCO	7106	5,397	3,902	564	1,804	5,770						0
7	PENCAHUE	7107	6,351	4,327	462	1,447	6,236	5	0	0	0	0	5
7	RIO CLARO	7108	10,099	6,204	943	1,775	8,922	1	0	0	0	0	1
7	SAN CLEMENTE	7109	29,053	19,929	3024	6,886	29,339	5	0	0	0	0	5
7	SAN RAFAEL	7110	6,087	3,644	588	1,900	5,532	3	0	0	0	0	3
7	CAUQUENES	7201	33,068	23,494	2448	8,791	34,733	5	1	0	0	0	6
7	CHANCO	7202	6,546	4,692	440	2,404	7,536						0
7	PELLUHUE	7203	5,892	2,646	382	1,885	4,913	1	0				1
7	CURICO	7301	104,651	88,689	13335	14,509	116,533	134	4	35	83	38	294
7	HUALAÑE	7302	7,485	4,764	496	2,108	7,368	3	0	0	0	0	3
7	LICANTEN	7303	5,306	3,529	342	1,572	5,443	2	0	0	0	0	2
7	MOLINA	7304	32,496	24,997	3341	4,697	33,035	9	1	0	0	0	10
7	RAUCO	7305	7,104	4,792	780	1,347	6,919	2	0	0	0	0	2
7	ROMERAL	7306	10,506	7,708	1771	1,494	10,973	1	0	0	0	0	1
7	SAGRADA FAMILIA	7307	14,021	9,449	1407	2,063	12,919	6	0	0	0	0	6
7	TENO	7308	20,008	14,226	2691	3,228	20,145	2	0	0	0	0	2
7	VICHUQUEN	7309	3,535	1,910	174	1,111	3,195	1	0	0	0	0	1
7	LINARES	7401	62,400	55,001	7876	13,757	76,634	123	1	23	53	22	222
7	COLBUN	7402	14,183	9,433	1372	2,934	13,739	6	0	0	0	0	6
7	LONGAVI	7403	21,629	13,985	2224	4,975	21,184	116	11	27	61	29	244
7	PARRAL	7404	27,625	22,313	4083	7,392	33,788	91	8	24	59	27	209
7	PETIRO	7405	12,126	8,573	1267	3,517	13,357	5	0	0	0	0	5
7	SAN JAVIER	7406	28,377	22,151	2689	7,098	31,938	119	7	26	65	29	246
7	VILLA ALEGRE	7407	11,154	7,547	851	2,614	11,012	6	0	0	0	0	6
7	YERBAS BUENAS	7408	12,807	8,181	1749	2,557	12,487	8	1	0	0	0	9

Cuadro B.8

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
8	CONCEPCION	8101	169,671	151,218	12489	34,367	198,074	235	12	75	170	77	569
8	CORONEL	8102	76,311	55,723	7515	16,988	80,226	118	6	20	46	21	211
8	CHIGUAYANTE	8103	90,965	36,983	4231	11,428	52,642	68	6	11	26	12	123
8	FLORIDA	8104	7,785	3,906	467	2,802	7,175	1	0	0	0	0	1
8	HUALQUI	8105	14,424	9,644	1118	4,615	15,377	2	0	0	0	0	2
8	LOTA	8106	37,297	30,803	3052	9,576	43,431	116	16	25	57	26	240
8	PENCO	8107	36,293	25,213	2448	8,168	35,829	82	1	22	52	25	182
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	8108	69,449	40,964	4813	12,354	58,131	66	6	11	27	14	124
8	SANTA JUANA	8109	9,515	5,731	700	3,712	10,143	1	0	0	0	0	1
8	TALCAHUANO	8110	125,308	109,622	9209	27,999	146,830	201	13	56	131	57	458
8	TOME	8111	43,359	31,582	2672	10,280	44,534	6	0	0	0	0	6
8	HUALPEN	8112	71,174	27,443	4605	13,047	45,095	59	4	0	0	0	63
8	LEBU	8201	18,418	12,144	1115	6,639	19,898	3	0	0	0	0	3
8	ARAUCO	8202	31,360	17,149	2064	7,981	27,194	1	0	0	0	0	1
8	CAÑETE	8203	22,592	15,977	1861	7,989	25,827	17	0	0	0	0	17
8	CONTULMO	8204	3,430	2,661	263	1,596	4,520	2	0	0	0	0	2
8	CURANILAHUE	8205	23,142	18,896	1824	7,152	27,872	2	0	0	0	0	2
8	LOS ALAMOS	8206	13,860	9,322	1139	4,150	14,611	2	0	0	0	0	2
8	TIRUA	8207	7,765	3,917	712	2,623	7,252	107	6	23	55	26	217
8	LOS ANGELES	8301	144,310	98,565	14932	27,968	141,465	188	13	41	92	44	378
8	ANTUCO	8302	2,705	2,217	200	940	3,357	2	0	0	0	0	2
8	CABRERO	8303	22,088	13,328	1581	5,368	20,277	2	1	0	0	0	3
8	LAJA	8304	16,161	12,296	1482	5,272	19,050	129	10	24	56	25	244
8	MULCHEN	8305	20,402	15,219	2159	5,396	22,774	4	2	0	0	0	6
8	NACIMIENTO	8306	18,671	14,635	2316	5,171	22,122	2	1	0	0	0	3
8	NEGRETE	8307	6,482	4,762	998	1,401	7,161						0
8	QUILACO	8308	2,716	1,833	255	918	3,006	0	1	0	0	0	1
8	QUILLECO	8309	7,213	4,457	653	2,205	7,315	76	9	20	45	20	170
8	SAN ROSENDO	8310	2,346	1,837	172	972	2,981	1	0	0	0	0	1
8	SANTA BARBARA	8311	9,330	7,091	908	3,028	11,027	4	0	0	0	0	4
8	TUCAPEL	8312	10,892	6,378	691	3,034	10,103	1	0	0	0	0	1
8	YUMBEL	8313	15,445	10,003	1051	5,551	16,605	1	0	0	0	0	1
8	ALTO BIOBIO	8314	7,755	1,808	475	1,066	3,349						0
8	CHILLAN	8401	121,969	105,180	12043	30,346	147,569	177	16	45	105	43	386
8	BULNES	8402	15,443	11,282	1302	4,656	17,240	2	1	0	0	0	3
8	COBQUECURA	8403	3,854	2,355	274	1,739	4,368						0
8	COLEMU	8404	11,875	8,919	735	4,217	13,871	2	0	0	0	0	2
8	COIHUECO	8405	17,729	10,424	1636	4,826	16,886	2	0	0	0	0	2
8	CHILLAN VIEJO	8406	22,959	7,196	1382	2,645	11,223	11	0	0	0	0	11
8	EL CARMEN	8407	7,975	5,300	826	3,735	9,861						0
8	NINHUE	8408	3,598	2,354	351	1,551	4,256	1	0	0	0	0	1
8	ÑIQUEN	8409	7,585	3,973	585	2,797	7,355	2	1	0	0	0	3
8	PEMUCO	8410	7,017	3,748	516	1,907	6,171						0
8	PINTO	8411	7,479	4,622	503	2,770	7,895	77	10	27	61	25	200
8	PORTEZUELO	8412	3,351	2,498	324	1,285	4,107						0
8	QUILLON	8413	13,371	6,901	724	3,943	11,568	29	11	0	0	0	40
8	QUIRHUE	8414	9,296	6,097	584	3,031	9,712	1	0	0	0	0	1
8	RANQUIL	8415	3,551	2,784	284	1,350	4,418	1	0	0	0	0	1
8	SAN CARLOS	8416	38,187	28,430	3791	10,690	42,911	7	0	0	0	0	7
8	SAN FABIAN	8417	2,308	1,855	246	892	2,993						0
8	SAN IGNACIO	8418	11,941	6,279	895	4,394	11,568	2	0	0	0	0	2
8	SAN NICOLAS	8419	7,812	4,640	946	1,908	7,494	1	0	0	0	0	1
8	TREHUACO	8420	3,695	2,223	253	1,338	3,814						0
8	YUNGAY	8421	14,789	8,658	1083	3,631	13,372	2	0	0	0	0	2

Cuadro B.9

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
9	TEMÚCO	9101	226,350	156,266	17605	43,682	217,553	239	11	64	144	64	522
9	CARAHUE	9102	17,554	9,646	1231	8,126	19,003	106	14	23	45	22	210
9	CUNCO	9103	14,451	7,918	1140	4,879	13,931	1	0	0	0	0	1
9	CURARREHUE	9104	4,897	2,721	410	2,292	5,423						0
9	FREIRE	9105	18,886	11,096	2191	5,748	19,035	2	0	0	0	0	2
9	GALVARINO	9106	7,654	5,487	757	3,660	9,904	0	1	0	0	0	1
9	GORBEA	9107	11,061	8,397	2106	3,278	13,781	1	0	0	0	0	1
9	LAUTARO	9108	26,206	17,060	2694	7,110	26,864	3	0	0	0	0	3
9	LONCOCHE	9109	15,965	12,433	1450	4,788	18,671	1	0	0	0	0	1
9	MELIPUICO	9110	3,806	2,577	339	1,723	4,639						0
9	NEUEA IMPERIAL	9111	20,135	14,496	1777	9,223	25,496	5	0	0	0	0	5
9	PADRE LAS CASAS	9112	52,110	25,137	4468	11,119	40,724	32	1	0	0	0	33
9	PERQUENCO	9113	5,259	2,787	426	1,316	4,529	3	0	0	0	0	3
9	PITRUFQUEN	9114	17,614	11,582	1521	5,201	18,304	2	1	0	0	0	3
9	PUCON	9115	22,707	11,951	2147	4,159	18,257	2	0	0	0	0	2
9	SAAVEDRA	9116	8,858	4,645	630	4,443	9,718	3	0	0	0	0	3
9	TEODORO SCHMIDT	9117	11,869	5,029	745	4,916	10,690						0
9	TOLTEN	9118	7,372	4,523	632	2,924	8,079	1	0	0	0	0	1
9	VILCUN	9119	16,970	10,548	1821	4,607	16,976	4	0	0	0	0	4
9	VILLARRICA	9120	42,024	26,279	3751	9,858	39,888	2	0	0	0	0	2
9	CHOLCHOL	9121	7,894	2,905	615	2,578	6,098						0
9	ANGOL	9201	35,572	30,077	4405	8,507	42,989	83	13	23	35	22	176
9	COLLIPULLI	9202	13,358	12,954	2224	4,148	19,326	2	0	0	0	0	2
9	CURACAUTIN	9203	11,838	9,079	782	4,781	14,642	1	0	0	0	0	1
9	ERCILLA	9204	5,973	4,094	781	1,563	6,438	1	0	0	0	0	1
9	LONQUIMAY	9205	6,899	4,346	498	2,825	7,669	1	0	0	0	0	1
9	LOS SAUCES	9206	4,203	3,556	467	1,760	5,783	0	3	0	0	0	3
9	LUMACO	9207	6,711	4,256	558	2,684	7,498	2	0	0	0	0	2
9	PUREN	9208	9,234	5,534	803	3,694	10,031	79	11	20	44	19	173
9	RENAICO	9209	6,739	5,141	933	1,555	7,629	1	0	0	0	0	1
9	TRAIQUEN	9210	11,922	9,835	962	4,671	15,468	137	15	31	69	29	281
9	VICTORIA	9211	22,618	18,561	1939	7,204	27,704	6	3	0	0	0	9

Cuadro B.10

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
10	PUERTO MONTT	10101	171,089	118,136	17377	26,278	161,791	201	4	58	148	59	470
10	CALBUCO	10102	25,695	15,384	1981	7,828	25,193	7	0	0	0	0	7
10	COCHAMO	10103		1,753	178	1,336	3,267	1	0	0	0	0	1
10	FRESIA	10104	8,719	5,729	814	2,993	9,536	2	0	0	0	0	2
10	FRUTILLAR	10105	11,964	8,179	1020	2,506	11,705	4	1	0	0	0	5
10	LOS MUERMOS	10106	11,962	6,426	816	5,154	12,396	2	0	0	0	0	2
10	LLANQUIHUE	10107	13,351	9,438	1158	2,599	13,195	4	0	0	0	0	4
10	MAULLIN	10108	10,192	5,927	756	5,100	11,783	2	0	0	0	0	2
10	PUERTO VARAS	10109	29,339	21,232	2483	5,394	29,109	6	0	0	0	0	6
10	CASTRO	10201	39,897	26,498	3406	7,201	37,105	22	0	0	0	0	22
10	ANCUD	10202	30,561	24,194	3265	7,734	35,193	11	0	0	0	0	11
10	CHONCHI	10203	10,953	7,208	1117	2,254	10,579	4	0	0	0	0	4
10	CURACO DE VELEZ	10204	2,805	1,508	163	753	2,424	177	15	61	154	62	469
10	DALCAHUE	10205	10,953	6,134	1706	2,320	10,160	6	2	0	0	0	8
10	PUQUELDON	10206	3,120	1,893	212	1,045	3,150						0
10	QUEILEN	10207	3,650	2,732	323	1,110	4,165						0
10	QUELLON	10208	22,796	14,070	1840	3,442	19,352	3	0	0	0	0	3
10	QUEMCHI	10209	6,429	3,838	718	2,189	6,745	91	6	23	58	24	202
10	QUINCHAO	10210	5,986	3,586	339	2,689	6,614	42	0	0	0	0	42
10	OSORNO	10301	116,761	95,575	13159	23,769	132,503	161	15	53	145	59	433
10	PUERTO OCTAY	10302	6,139	3,946	506	1,539	5,991	5	0	0	0	0	5
10	PURRANQUE	10303	14,719	11,277	1931	3,541	16,749	73	9	26	74	28	210
10	PUYEHUE	10304	8,321	4,955	800	1,725	7,480	6	0	0	0	0	6
10	RIO NEGRO	10305	9,313	7,223	1384	2,309	10,916	1	1	0	0	0	2
10	SAN JUAN DE LA COSTA	10306	5,109	2,609	353	2,436	5,398	2	2	0	0	0	4
10	SAN PABLO	10307	6,491	4,324	597	2,147	7,068	3	0	0	0	0	3
10	CHAITEN	10401		3,078	268	1,218	4,564						0
10	FUTALEUFU	10402		1,015	83	637	1,735						0
10	HUALAIHUE	10403		3,596	408	1,922	5,926						0
10	PALENA	10404		856	136	402	1,394						0

Cuadro B.11

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
11	COYHAQUE	11101	39,149	33,461	4158	7,876	45,495	46	4	21	48	21	140
11	LAGO VERDE	11102		640	46	143	829						0
11	PUERTO AYSÉN	11201	17,851	13,979	2054	2,934	16,967	54	0	20	47	20	141
11	CISNES	11202	3,528	2,656	300	652	3,608	1	0	0	0	0	1
11	GUAITECAS	11203		782	345	224	1,351						0
11	COCHRANE	11301	1,818	1,589	156	641	2,386	2	0	0	0	0	2
11	OHIGGINS	11302		277	54	51	382						0
11	TORTEL	11303		240	28	81	349						0
11	CHILE CHICO	11401	3,861	2,879	372	1,089	4,340						0
11	RIO IBÁÑEZ	11402	1,431	1,185	105	537	1,827						0

Cuadro B.12

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
12	PUNTA ARENAS	12101	94,478	85,174	8469	14,724	108,367	122	6	41	75	44	288
12	LAGUNA BLANCA	12102		195	20	18	233						0
12	RIO VERDE	12103		171	1	13	185						0
12	SAN GREGORIO	12104		377	12	46	435	1	0	0	0	0	1
12	CABO DE HORNO	12201		731	36	272	1,039						0
12	LA ANTARTICA	12202		109	25	25	159						0
12	PORVENIR	12301	3,534	4,085	427	666	5,178	1	0	0	0	0	1
12	PRIMAVERA	12302		535	28	82	645	1	0	0	0	0	1
12	TIMAUQUEL	12303		166	3	11	180						0
12	NATALES	12401	15,001	12,310	1053	3,794	17,157	2	1	0	0	0	3
12	TORRES DEL PAINE	12402		228	8	29	265						0

Cuadro B.13

Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
13	SANTIAGO	13101	123,449	614,966	64640	100,817	780,423	966	17	99	237	110	1,429
13	CERRILLOS	13102	49,233	42,907	8493	9,271	60,671	75	3	14	31	15	138
13	CERRO NAVIA	13103	103,346	79,642	9918	20,410	109,970	156	5	30	73	36	300
13	CONCHALI	13104	78,174	87,795	8851	20,118	116,764	170	7	46	109	48	380
13	EL BOSQUE	13105	117,920	84,454	10649	20,179	115,282	124	5	28	68	29	254
13	ESTACION CENTRAL	13106	78,278	83,106	7055	17,008	107,169	130	7	31	78	31	277
13	HUECHURABA	13107	62,713	42,372	8350	8,975	59,697	64	4	13	30	15	126
13	INDEPENDENCIA	13108	38,645	63,294	4656	12,163	80,113	108	5	30	47	21	211
13	LA CISTERNA	13109	53,471	64,360	4450	14,152	82,962	91	5	37	86	38	257
13	LA FLORIDA	13110	297,892	207,483	18941	39,623	266,047	317	24	79	189	89	698
13	LA GRANJA	13111	94,562	71,179	7840	17,923	96,942	115	8	32	74	31	260
13	LA PINTANA	13112	154,404	90,518	13194	22,202	125,914	156	11	31	74	34	306
13	LA REINA	13113	69,883	57,405	4201	11,066	72,672	40	4	24	56	26	150
13	LAS CONDES	13114	235,312	190,114	27324	31,521	248,959	62	4	69	171	77	383
13	LO BARNECHEA	13115	75,329	38,027	4481	7,800	50,308	19	1	10	22	11	63
13	LO ESPEJO	13116	70,607	55,386	7137	15,229	77,752	116	4	20	45	23	208
13	LO PRADO	13117	67,458	60,551	5808	12,702	79,061	100	5	22	55	25	207
13	MACUL	13118	70,673	67,487	7505	14,129	89,121	95	4	26	61	78	264
13	MAIPO	13119	642,623	250,802	29753	47,418	327,973	351	12	86	204	100	753
13	ÑUÑO A	13120	112,262	139,693	14454	23,772	177,919	129	3	55	128	57	372
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	13121	66,280	59,005	5798	16,788	81,591	112	8	21	51	24	216
13	PEÑALOÉN	13122	175,738	114,470	13682	24,464	152,616	173	4	42	100	47	366
13	PROVIDENCIA	13123	99,833	155,130	47657	16,531	219,318	80	3	93	222	102	500
13	PUDAHUEL	13124	187,779	106,466	16363	20,839	143,668	184	4	41	56	47	332
13	QUILICURA	13125	151,486	74,661	15646	13,066	103,373	107	1	17	41	20	186
13	QUINTA NORMAL	13126	67,227	76,076	5575	18,420	100,071	142	6	32	76	34	290
13	RECOLETA	13127	84,669	89,532	10828	20,757	121,117	173	6	28	69	32	308
13	RENCA	13128	91,889	81,207	14504	16,944	112,655	164	9	31	72	32	308
13	SAN JOAQUIN	13129	54,523	55,483	5648	14,535	75,666	83	4	23	54	24	188
13	SAN MIGUEL	13130	50,951	83,568	4782	15,545	103,895	129	1	37	88	37	292
13	SAN RAMON	13131	65,297	51,371	5604	13,782	70,757	101	7	19	28	22	177
13	VITACURA	13132	64,325	50,565	6287	9,097	65,949	20	3	15	35	17	90
13	PUENTE ALTO	13201	512,159	233,107	32347	48,209	313,663	337	12	71	105	83	608
13	PIRQUE	13202	17,632	8,327	1086	2,332	11,745	8	2	0	0	0	10
13	SAN JOSE DE MAIPO	13203	10,621	7,209	496	2,247	9,952	6	0	0	0	0	6
13	COLINA	13301	70,668	46,238	6570	9,412	62,220	98	2	13	31	15	159
13	LAMPA	13302	41,424	23,093	3730	6,041	32,864	34	2	8	13	8	65
13	TIL TIL	13303	10,861	7,591	1293	1,840	10,724	28	0	5	11	5	49
13	SAN BERNARDO	13401	214,949	154,219	20416	32,526	207,161	202	8	54	126	57	447
13	BUIN	13402	53,463	44,302	6979	6,516	57,797	59	1	14	34	14	122
13	CALERA DE TANGO	13403	21,455	13,733	1468	2,495	17,696	15	0	3	7	3	28
13	PAINE	13404	50,251	29,056	5984	5,665	40,705	53	0	8	21	10	92
13	MELIPILLA	13501	78,593	57,972	7384	15,850	81,206	103	5	18	44	20	190
13	ALHUE	13502	3,194	3,650	586	854	5,090	1	0	0	0	0	1
13	CURACAVI	13503	21,677	13,681	1619	3,856	19,156	24	0	4	10	4	42
13	MARIA PINTO	13504	8,510	5,543	879	1,565	7,987	3	0	0	0	0	3
13	SAN PEDRO	13505	5,764	4,676	461	1,913	7,050	2	0	0	0	0	2
13	TALAGANTE	13601	56,673	36,327	4318	7,362	48,007	69	4	13	30	15	131
13	EL MONTE	13602	22,376	14,056	2513	3,866	20,435	29	0	4	11	5	49
13	ISLA DE MAIPO	13603	22,615	14,314	2471	2,849	19,634	23	0	6	13	7	49
13	PADRE HURTADO	13604	35,927	19,686	3426	4,517	27,629	37	0	4	11	5	57
13	PEÑAFLO R	13605	59,533	42,475	4578	8,626	55,679	71	1	15	37	17	141

Cuadro B.14
Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
14	VALDIVIA	14101	117,659	85,723	9336	21,865	116,924	181	12	46	119	49	407
14	CORRAL	14102	3,576	2,528	275	1,081	3,884	2	0	0	0	0	2
14	LANCO	14103	11,126	8,439	1278	2,878	12,595	1	0	0	0	0	1
14	LOS LAGOS	14104	14,986	9,255	1262	3,599	14,116	7	0	0	0	0	7
14	MAFIL	14105	4,466	3,472	618	1,177	5,267	3	0	0	0	0	3
14	SAN JOSE DE LA M	14106	12,094	9,171	1982	3,446	14,599	4	0	0	0	0	4
14	PAILLACO	14107	14,242	9,840	1426	3,875	15,141	6	1	0	0	0	7
14	PANGUIPULLI	14108	24,053	15,032	1882	7,667	24,581	3	0	0	0	0	3
14	LA UNION	14201	27,964	21,949	3805	6,326	32,080	3	1	0	0	0	4
14	FUTRONO	14202	10,705	6,444	821	2,922	10,187	33	8	12	29	12	94
14	LAGO RANCO	14203	6,966	3,859	523	2,393	6,775						0
14	RIO BUENO	14204	22,850	16,077	2660	5,904	24,641	6	0	0	0	0	6

Cuadro B.15
Comunas seleccionadas en refresco EPS 2012

Región	Comuna	Código	Casen 2011	Marco Muestral			Total	Muestra					Total
				Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados		Panel Afiliados	Panel No Afiliados	Antiguos afiliados	Nuevos afiliados	No afiliados	
15	ARICA	15101	121,994	115,490	12524	27,511	155,525	178	15	31	69	32	325
15	CAMARONES	15102	1,012	637	28	181	846						0
15	PUTRE	15201	543	1,331	48	361	1,740						0
15	GENERAL LAGOS	15202		346	30	169	545						0

Anexo C: Probabilidades de selección en EPS 2012

C.1 Antiguos afiliados

C.1.1 Comunas auto-representadas

SORT	Región	Comuna	Marco Muestral		Muestra		Diseño esperado					Diseño aplicado		
			Antiguos afiliados	Panel Afiliados	Antiguos afiliados	f1	f2	paso	n	n refresco	esperado	f1	f2	f
*	1	IQUIQUE	125,931	150	28	1	0.0019	531	237	87		1	0.001413	0.001413
*	15	ARICA	115,490	178	31	1	0.0019	531	217	39		1	0.001810	0.001810
*	2	ANTOFAGASTA	182,276	225	73	1	0.0019	531	343	118		1	0.001635	0.001635
*	2	CALAMA	88,371	69	34	1	0.0019	531	166	97		1	0.001166	0.001166
*	3	COPIAPO	82,435	129	56	1	0.0019	531	155	26		1	0.002244	0.002244
*	4	LA SERENA	98,528	171	38	1	0.0019	531	185	14		1	0.002121	0.002121
*	4	COQUIMBO	96,419	196	37	1	0.0019	531	181	-15		1	0.002417	0.002417
*	4	OVALLE	59,095	102	25	1	0.0019	531	111	9		1	0.002149	0.002149
*	5	VALPARAISO	185,005	265	72	1	0.0019	531	348	83		1	0.001822	0.001822
*	5	VIÑA DEL MAR	199,683	242	75	1	0.0019	531	376	134		1	0.001588	0.001588
*	5	QUILLOTA	50,336	80	19	1	0.0019	531	95	15		1	0.001967	0.001967
*	5	SAN ANTONIO	54,903	79	20	1	0.0019	531	103	24		1	0.001803	0.001803
*	5	SAN FELIPE	47,187	105	20	1	0.0019	531	89	-16		1	0.002649	0.002649
*	5	QUILPUE	71,360	112	27	1	0.0019	531	134	22		1	0.001948	0.001948
*	5	VILLA ALEMANA	50,903	98	18	1	0.0019	531	96	-2		1	0.002279	0.002279
*	6	RANCAGUA	142,802	235	53	1	0.0019	531	269	34		1	0.002017	0.002017
*	6	SAN FERNANDO	43,813	89	17	1	0.0019	531	82	-7		1	0.002419	0.002419
*	7	TALCA	123,238	229	48	1	0.0019	531	232	3		1	0.002248	0.002248
*	7	CURICO	88,689	134	35	1	0.0019	531	167	33		1	0.001906	0.001906
*	7	LINARES	55,001	123	23	1	0.0019	531	104	-19		1	0.002654	0.002654
*	8	CONCEPCION	151,218	235	75	1	0.0019	531	285	50		1	0.002050	0.002050
*	8	CORONEL	55,723	118	20	1	0.0019	531	105	-13		1	0.002477	0.002477
*	8	CHIGUAYANTE	36,983	68	11	1	0.0019	531	70	2		1	0.002136	0.002136
*	8	SAN PEDRO DE LA PAZ	40,964	66	11	1	0.0019	531	77	11		1	0.001880	0.001880
*	8	TALCAHUANO	109,622	201	56	1	0.0019	531	206	5		1	0.002344	0.002344
*	8	LOS ANGELES	98,565	188	41	1	0.0019	531	186	-2		1	0.002323	0.002323
*	8	CHILLAN	105,180	177	45	1	0.0019	531	198	21		1	0.002111	0.002111
*	9	TEMUCO	156,266	239	64	1	0.0019	531	294	55		1	0.001939	0.001939
*	10	PUERTO MONTT	118,136	201	58	1	0.0019	531	222	21		1	0.002192	0.002192
*	10	OSORNO	95,575	161	53	1	0.0019	531	180	19		1	0.002239	0.002239
*	14	VALDIVIA	85,723	181	46	1	0.0019	531	161	-20		1	0.002648	0.002648
*	11	COYHAIQUE	33,461	46	21	1	0.0019	531	63	17		1	0.002002	0.002002
*	12	PUNTA ARENAS	85,174	122	41	1	0.0019	531	160	38		1	0.001914	0.001914
*	13	SANTIAGO	614,966	966	99	1	0.0019	531	1,157	191		1	0.001732	0.001732
*	13	CERRILLOS	42,907	75	14	1	0.0019	531	81	6		1	0.002074	0.002074
*	13	CERRO NAVIA	79,642	156	30	1	0.0019	531	150	-6		1	0.002335	0.002335
*	13	CONCHALI	87,795	170	46	1	0.0019	531	165	-5		1	0.002460	0.002460
*	13	EL BOSQUE	84,454	124	28	1	0.0019	531	159	35		1	0.001800	0.001800
*	13	ESTACION CENTRAL	83,106	130	31	1	0.0019	531	156	26		1	0.001937	0.001937
*	13	HUECHURABA	42,372	64	13	1	0.0019	531	80	16		1	0.001817	0.001817
*	13	INDEPENDENCIA	63,294	108	30	1	0.0019	531	119	11		1	0.002180	0.002180
*	13	LA CISTERNA	64,360	91	37	1	0.0019	531	121	30		1	0.001989	0.001989
*	13	LA FLORIDA	207,483	317	79	1	0.0019	531	391	74		1	0.001909	0.001909
*	13	LA GRANJA	71,179	115	32	1	0.0019	531	134	19		1	0.002065	0.002065
*	13	LA PINTANA	90,518	156	31	1	0.0019	531	170	14		1	0.002066	0.002066
*	13	LA REINA	57,405	40	24	1	0.0019	531	108	68		1	0.001115	0.001115
*	13	LAS CONDES	190,114	62	69	1	0.0019	531	358	296		1	0.000689	0.000689
*	13	LO BARNECHEA	38,027	19	10	1	0.0019	531	72	53		1	0.000763	0.000763
*	13	LO ESPEJO	55,386	116	20	1	0.0019	531	104	-12		1	0.002455	0.002455
*	13	LO PRADO	60,551	100	22	1	0.0019	531	114	14		1	0.002015	0.002015
*	13	MACUL	67,487	95	26	1	0.0019	531	127	32		1	0.001793	0.001793
*	13	MAIPU	250,802	351	86	1	0.0019	531	472	121		1	0.001742	0.001742
*	13	ÑUÑO A	139,693	129	55	1	0.0019	531	263	134		1	0.001317	0.001317
*	13	PEDRO AGUIRRE CERDA	59,005	112	21	1	0.0019	531	111	-1		1	0.002254	0.002254
*	13	PEÑALOEN	114,470	173	42	1	0.0019	531	215	42		1	0.001878	0.001878
*	13	PROVIDENCIA	155,130	80	93	1	0.0019	531	292	212		1	0.001115	0.001115
*	13	PUDAHUEL	106,466	184	41	1	0.0019	531	200	16		1	0.002113	0.002113
*	13	QUILICURA	74,661	107	17	1	0.0019	531	141	34		1	0.001661	0.001661
*	13	QUINTA NORMAL	76,076	142	32	1	0.0019	531	143	1		1	0.002287	0.002287
*	13	RECOLETA	89,532	173	28	1	0.0019	531	169	-4		1	0.002245	0.002245
*	13	RENCA	81,207	164	31	1	0.0019	531	153	-11		1	0.002401	0.002401
*	13	SAN JOAQUIN	55,483	83	23	1	0.0019	531	104	21		1	0.001910	0.001910
*	13	SAN MIGUEL	83,568	129	37	1	0.0019	531	157	28		1	0.001986	0.001986
*	13	SAN RAMON	51,371	101	19	1	0.0019	531	97	-4		1	0.002336	0.002336
*	13	VITACURA	50,565	20	15	1	0.0019	531	95	75		1	0.000692	0.000692
*	13	PUENTE ALTO	233,107	337	71	1	0.0019	531	439	102		1	0.001750	0.001750
*	13	PIRQUE	8,327	8	0	1	0.0019	531	16	8		1	0.000961	0.000961
*	13	SAN JOSE DE MAIPO	7,209	6	0	1	0.0019	531	14	8		1	0.000832	0.000832
*	13	COLINA	46,238	98	13	1	0.0019	531	87	-11		1	0.002401	0.002401
*	13	LAMPA	23,093	34	8	1	0.0019	531	43	9		1	0.001819	0.001819
*	13	SAN BERNARDO	154,219	202	54	1	0.0019	531	290	88		1	0.001660	0.001660
*	13	BUIN	44,302	59	14	1	0.0019	531	83	24		1	0.001648	0.001648
*	13	CALERA DE TANGO	13,733	15	3	1	0.0019	531	26	11		1	0.001311	0.001311
*	13	PAINE	29,056	53	8	1	0.0019	531	55	2		1	0.002099	0.002099
*	13	MELIPILLA	57,972	103	18	1	0.0019	531	109	6		1	0.002087	0.002087
*	13	CURACAVI	13,681	24	4	1	0.0019	531	26	2		1	0.002047	0.002047
*	13	TALAGANTE	36,327	69	13	1	0.0019	531	68	-1		1	0.002257	0.002257
*	13	EL MONTE	14,056	29	4	1	0.0019	531	26	-3		1	0.002348	0.002348
*	13	ISLA DE MAIPO	14,314	23	6	1	0.0019	531	27	4		1	0.002026	0.002026
*	13	PADRE HURTADO	19,686	37	4	1	0.0019	531	37	0		1	0.002083	0.002083
*	13	PEÑAFLO	42,475	71	15	1	0.0019	531	80	9		1	0.002025	0.002025

C.1.2 Comunas no auto-representadas

SORT	Región	Comuna	Marco Muestral		Muestra		Diseño esperado					Diseño aplicado		
			Antiguos afiliados	Panel Afiliados	Antiguos afiliados	f1	f2	paso	n	n refresco	esperado	f1	f2	f
*	3	CHANARAL	7,353	83	37	0.1386	0.0136	74	100	17		0.1386	0.117706	0.016320
*	2	TOCOPILLA	14,260	79	28	0.2179	0.0086	116	123	44		0.2179	0.034443	0.007504
*	4	COMBARBALA	7,723	84	21	0.1482	0.0127	79	98	14		0.1482	0.091729	0.013596
*	4	VICUÑA	15,093	93	20	0.2995	0.0063	159	95	2		0.2995	0.025001	0.007487
*	5	LOS ANDES	41,723	134	31	0.4898	0.0038	260	160	26		0.4898	0.008075	0.003955
*	5	LIMACHE	22,020	90	24	0.3517	0.0054	187	118	28		0.3517	0.014722	0.005177
*	5	NOGALES	10,842	96	20	0.1512	0.0124	80	135	39		0.1512	0.070750	0.010699
*	5	SANTA MARIA	7,591	76	19	0.1588	0.0119	84	90	14		0.1588	0.078818	0.012515
*	6	SANTA CRUZ	23,403	141	28	0.2934	0.0064	156	150	9		0.2934	0.024609	0.007221
*	6	SAN VICENTE	25,718	158	31	0.2993	0.0063	159	162	4		0.2993	0.024556	0.007349
*	6	NANCAGUA	9,120	87	20	0.1401	0.0134	74	123	36		0.1401	0.083761	0.011732
*	6	COLTAUCO	10,036	69	11	0.2690	0.0070	143	70	1		0.2690	0.029633	0.007971
*	7	SAN JAVIER	22,151	119	26	0.2884	0.0065	153	145	26		0.2884	0.022701	0.006546
*	7	PARRAL	22,313	91	24	0.3220	0.0058	171	130	39		0.3220	0.016006	0.005154
*	7	LONGAVI	13,985	116	27	0.2017	0.0093	107	130	14		0.2017	0.050691	0.010225
*	7	CUREPTO	5,118	90	19	0.0878	0.0214	47	110	20		0.0878	0.242640	0.021297
*	8	LAJA	12,296	129	24	0.1590	0.0118	84	146	17		0.1590	0.078273	0.012443
*	8	PINTO	4,622	77	27	0.0647	0.0291	34	134	57		0.0647	0.347808	0.022501
*	8	TIRUA	3,917	107	23	0.0557	0.0338	30	132	25		0.0557	0.595591	0.033189
*	8	PENCO	25,213	82	22	0.3707	0.0051	197	128	46		0.3707	0.011128	0.004125
*	8	LOTA	30,803	116	25	0.4571	0.0041	243	127	11		0.4571	0.010015	0.004577
*	9	TRAIGUEN	9,835	137	31	0.1028	0.0183	55	180	43		0.1028	0.166133	0.017082
*	9	ANGOL	30,077	83	23	0.4348	0.0043	231	130	47		0.4348	0.008106	0.003524
*	9	PUREN	5,534	79	20	0.0796	0.0236	42	131	52		0.0796	0.224655	0.017889
*	9	CARAHUE	9,646	106	23	0.1431	0.0132	76	127	21		0.1431	0.093468	0.013373
*	10	CURACO DE VELEZ	1,508	177	61	0.0154	0.1223	8	184	7		0.0154	10.254853	0.157825
*	10	QUEMCHI	3,838	91	23	0.0836	0.0225	44	86	-5		0.0836	0.355120	0.029703
*	10	PURRANQUE	11,277	73	26	0.1467	0.0128	78	145	72		0.1467	0.059851	0.008779
*	14	FUTRONO	6,444	33	12	0.2087	0.0090	111	58	25		0.2087	0.033458	0.006983
*	11	PUERTO AYSÉN	13,979	54	20	0.3904	0.0048	207	67	13		0.3904	0.013558	0.005294
*	13	TIL TIL	7,591	28	5	0.3537	0.0053	188	40	12		0.3537	0.012290	0.004347
1		ALTO HOSPICIO	22,868	10	8							1	0.000787	0.000787

*La comuna de Alto Hospicio no pertenece a las comunas del diseño original de la EPS y con la información proporcionada no se puede determinar si fue seleccionada para representar un estrato o auto-representada, se asumirá que fue seleccionada con probabilidad unitaria.

C.2 Nuevos afiliados

C.2.1 Comunas auto-representadas

SORT	Región	Comuna	Marco Muestral	Muestra		Diseño esperado					Diseño aplicado		
			Nuevos afiliados	Panel	Nuevos Afiliados	Nuevos afiliados	f1	f2	paso	n	n refresco	esperado	f
*	1	IQUIQUE	13271	0		56	1	0.0067	149	89	89	1	0.004220
*	15	ARICA	12524	0		69	1	0.0067	149	84	84	1	0.005509
*	2	ANTOFAGASTA	26567	0		142	1	0.0067	149	179	179	1	0.005345
*	2	CALAMA	9638	0		66	1	0.0067	149	65	65	1	0.006848
*	3	COPIAPO	12431	0		126	1	0.0067	149	84	84	1	0.010136
*	4	LA SERENA	12596	0		86	1	0.0067	149	85	85	1	0.006828
*	4	COQUIMBO	15021	0		85	1	0.0067	149	101	101	1	0.005659
*	4	OVALLE	8769	0		57	1	0.0067	149	59	59	1	0.006500
*	5	VALPARAISO	17456	0		165	1	0.0067	149	117	117	1	0.009452
*	5	VIÑA DEL MAR	20610	0		174	1	0.0067	149	139	139	1	0.008443
*	5	QUILLOTA	5954	0		44	1	0.0067	149	40	40	1	0.007390
*	5	SAN ANTONIO	6271	0		46	1	0.0067	149	42	42	1	0.007335
*	5	SAN FELIPE	6515	0		45	1	0.0067	149	44	44	1	0.006907
*	5	QUILPUE	5126	0		60	1	0.0067	149	34	34	1	0.011705
*	5	VILLA ALEMANA	4040	0		42	1	0.0067	149	27	27	1	0.010396
*	6	RANCAGUA	17768	0		114	1	0.0067	149	120	120	1	0.006416
*	6	SAN FERNANDO	5872	0		37	1	0.0067	149	40	40	1	0.006301
*	7	TALCA	13362	0		114	1	0.0067	149	90	90	1	0.008532
*	7	CURICO	13335	0		83	1	0.0067	149	90	90	1	0.006224
*	7	LINARES	7876	0		53	1	0.0067	149	53	53	1	0.006729
*	8	CONCEPCION	12489	0		170	1	0.0067	149	84	84	1	0.013612
*	8	CORONEL	7515	0		46	1	0.0067	149	51	51	1	0.006121
*	8	CHIGUAYANTE	4231	0		26	1	0.0067	149	28	28	1	0.006145
*	8	SAN PEDRO DE LA PAZ	4813	0		27	1	0.0067	149	32	32	1	0.005610
*	8	TALCAHUANO	9209	0		131	1	0.0067	149	62	62	1	0.014225
*	8	LOS ANGELES	14932	0		92	1	0.0067	149	100	100	1	0.006161
*	8	CHILLAN	12043	0		105	1	0.0067	149	81	81	1	0.008719
*	9	TEMUCO	17605	0		144	1	0.0067	149	118	118	1	0.008179
*	10	PUERTO MONTT	17377	0		148	1	0.0067	149	117	117	1	0.008517
*	10	OSORNO	13159	0		145	1	0.0067	149	89	89	1	0.011019
*	14	VALDIVIA	9336	0		119	1	0.0067	149	63	63	1	0.012746
*	11	COYHAQUE	4158	0		48	1	0.0067	149	28	28	1	0.011544
*	12	PUNTA ARENAS	8469	0		75	1	0.0067	149	57	57	1	0.008856
*	13	SANTIAGO	64640	0		237	1	0.0067	149	435	435	1	0.003666
*	13	CERRILLOS	8493	0		31	1	0.0067	149	57	57	1	0.003650
*	13	CERRO NAVIA	9918	0		73	1	0.0067	149	67	67	1	0.007360
*	13	CONCHALI	8851	0		109	1	0.0067	149	60	60	1	0.012315
*	13	EL BOSQUE	10649	0		68	1	0.0067	149	72	72	1	0.006386
*	13	ESTACION CENTRAL	7055	0		78	1	0.0067	149	47	47	1	0.011056
*	13	HUECHURABA	8350	0		30	1	0.0067	149	56	56	1	0.003593
*	13	INDEPENDENCIA	4656	0		47	1	0.0067	149	31	31	1	0.010095
*	13	LA CISTERNA	4450	0		86	1	0.0067	149	30	30	1	0.019326
*	13	LA FLORIDA	18941	0		189	1	0.0067	149	127	127	1	0.009978
*	13	LA GRANJA	7840	0		74	1	0.0067	149	53	53	1	0.009439
*	13	LA PINTANA	13194	0		74	1	0.0067	149	89	89	1	0.005609
*	13	LA REINA	4201	0		56	1	0.0067	149	28	28	1	0.013330
*	13	LAS CONDES	27324	0		171	1	0.0067	149	184	184	1	0.006258
*	13	LO BARNECHEA	4481	0		22	1	0.0067	149	30	30	1	0.004910
*	13	LO ESPEJO	7137	0		45	1	0.0067	149	48	48	1	0.006305
*	13	LO PRADO	5808	0		55	1	0.0067	149	39	39	1	0.009470
*	13	MACUL	7505	0		61	1	0.0067	149	51	51	1	0.008128
*	13	MAIPU	29753	0		204	1	0.0067	149	200	200	1	0.006856
*	13	NUÑO A	14454	0		128	1	0.0067	149	97	97	1	0.008856
*	13	PEDRO AGUIRRE CERDA	5798	0		51	1	0.0067	149	39	39	1	0.008796
*	13	PEÑALOEN	13682	0		100	1	0.0067	149	92	92	1	0.007309
*	13	PROVIDENCIA	47657	0		222	1	0.0067	149	321	321	1	0.004658
*	13	PUDAHUEL	16363	0		56	1	0.0067	149	110	110	1	0.003422
*	13	QUILICURA	15646	0		41	1	0.0067	149	105	105	1	0.002620
*	13	QUINTA NORMAL	5575	0		76	1	0.0067	149	38	38	1	0.013632
*	13	RECOLETA	10828	0		69	1	0.0067	149	73	73	1	0.006372
*	13	RENCA	14504	0		72	1	0.0067	149	98	98	1	0.004964
*	13	SAN JOAQUIN	5648	0		54	1	0.0067	149	38	38	1	0.009561
*	13	SAN MIGUEL	4782	0		88	1	0.0067	149	32	32	1	0.018402
*	13	SAN RAMON	5604	0		28	1	0.0067	149	38	38	1	0.004996
*	13	VITACURA	6287	0		35	1	0.0067	149	42	42	1	0.005567
*	13	PUENTE ALTO	32347	0		105	1	0.0067	149	218	218	1	0.003246
*	13	PIRQUE	1086	0		0	1	0.0067	149	7	7	1	0.000000
*	13	SAN JOSE DE MAIPO	496	0		0	1	0.0067	149	3	3	1	0.000000
*	13	COLINA	6570	0		31	1	0.0067	149	44	44	1	0.004718
*	13	LAMP A	3730	0		13	1	0.0067	149	25	25	1	0.003485
*	13	SAN BERNARDO	20416	0		126	1	0.0067	149	137	137	1	0.006172
*	13	BUIN	6979	0		34	1	0.0067	149	47	47	1	0.004872
*	13	CALERA DE TANGO	1468	0		7	1	0.0067	149	10	10	1	0.004768
*	13	PAINE	5984	0		21	1	0.0067	149	40	40	1	0.003509
*	13	MELPILLA	7384	0		44	1	0.0067	149	50	50	1	0.005959
*	13	CURACAVI	1619	0		10	1	0.0067	149	11	11	1	0.006177
*	13	TALAGANTE	4318	0		30	1	0.0067	149	29	29	1	0.006948
*	13	EL MONTE	2513	0		11	1	0.0067	149	17	17	1	0.004377
*	13	ISLA DE MAIPO	2471	0		13	1	0.0067	149	17	17	1	0.005261
*	13	PADRE HURTADO	3426	0		11	1	0.0067	149	23	23	1	0.003211
*	13	PEÑAFLO R	4578	0		37	1	0.0067	149	31	31	1	0.008082

C.2.2 Comunas no auto-representadas

SORT	Región	Comuna	Marco Muestral		Muestra		Diseño esperado					Diseño aplicado		
			Nuevos afiliados	Panel Nuevos Afiliados	Nuevos afiliados	f1	f2	paso	n	n refresco esperado	f1	f2	f	
*	3	CHANARAL	858	0	80	0.1657	0.0406	25	35	35	0.1657	0.562592	0.093240	
*	2	TOCOPILLA	2233	0	53	0.2594	0.0259	39	58	58	0.2594	0.091485	0.023735	
*	4	COMBARBALA	887	0	47	0.1358	0.0496	20	44	44	0.1358	0.390328	0.052988	
*	4	VICUÑA	2266	0	47	0.2948	0.0228	44	52	52	0.2948	0.070352	0.020741	
*	5	LOS ANDES	6218	0	72	0.5440	0.0124	81	77	77	0.5440	0.021287	0.011579	
*	5	LIMACHE	2157	0	55	0.3063	0.0220	46	47	47	0.3063	0.083245	0.025498	
*	5	NOGALES	1519	0	46	0.1707	0.0394	25	60	60	0.1707	0.177412	0.030283	
*	5	SANTA MARIA	1080	0	44	0.1578	0.0427	23	46	46	0.1578	0.258251	0.040741	
*	6	SANTA CRUZ	2782	0	58	0.2487	0.0271	37	75	75	0.2487	0.083813	0.020848	
*	6	SAN VICENTE	3185	0	66	0.2631	0.0256	39	81	81	0.2631	0.078764	0.020722	
*	6	NANCAGUA	2419	0	43	0.2098	0.0321	31	78	78	0.2098	0.084728	0.017776	
*	6	COLTAUCO	2245	0	24	0.3575	0.0188	53	42	42	0.3575	0.029900	0.010690	
*	7	SAN JAVIER	2689	0	65	0.2269	0.0297	34	80	80	0.2269	0.106525	0.024173	
*	7	PARRAL	4083	0	59	0.3667	0.0183	54	75	75	0.3667	0.039404	0.014450	
*	7	LONGAVI	2224	0	61	0.2379	0.0283	35	63	63	0.2379	0.115299	0.027428	
*	7	CUREPTO	655	0	44	0.0798	0.0843	12	55	55	0.0798	0.841695	0.067176	
*	8	LAJA	1482	0	56	0.1508	0.0446	22	66	66	0.1508	0.250586	0.037787	
*	8	PINTO	503	0	61	0.0519	0.1297	8	65	65	0.0519	2.337688	0.121272	
*	8	TIRUA	712	0	55	0.0991	0.0679	15	48	48	0.0991	0.779524	0.077247	
*	8	PENCO	2448	0	52	0.3379	0.0199	50	49	49	0.3379	0.062866	0.021242	
*	8	QUILLECO	653	0	45	0.0889	0.0757	13	49	49	0.0889	0.775347	0.068913	
*	8	LOTA	3052	0	57	0.3893	0.0173	58	53	53	0.3893	0.047976	0.018676	
*	9	TRAIQUEN	962	0	69	0.0641	0.1049	10	101	101	0.0641	1.118531	0.071726	
*	9	ANGOL	4405	0	35	0.4721	0.0143	70	63	63	0.4721	0.016829	0.007946	
*	9	PUREN	803	0	44	0.0765	0.0879	11	71	71	0.0765	0.715945	0.054795	
*	9	CARAHUE	1231	0	45	0.1261	0.0534	19	66	66	0.1261	0.289951	0.036556	
*	10	CURACO DE VELEZ	163	0	154	0.0124	0.5407	2	88	88	0.0124	75.919003	0.944785	
*	10	QUEMCHI	718	0	58	0.1140	0.0590	17	42	42	0.1140	0.708456	0.080780	
*	10	PURRANQUE	1931	0	74	0.1528	0.0440	23	85	85	0.1528	0.250810	0.038322	
*	14	FUTRONO	821	0	29	0.1984	0.0339	29	28	28	0.1984	0.178077	0.035323	
*	11	PUERTO AYSÉN	2054	0	47	0.5016	0.0134	75	28	28	0.5016	0.045620	0.022882	
*	13	TIL TIL	1293	0	11	0.4017	0.0168	60	22	22	0.4017	0.021180	0.008507	
1		ALTO HOSPICIO	4826	0	23						1	0.004766	0.004766	

*La comuna de Alto Hospicio no pertenece a las comunas del diseño original de la EPS y con la información proporcionada no se puede determinar si fue seleccionada para representar un estrato o auto-representada, se asumirá que fue seleccionada con probabilidad unitaria.

C.3 No afiliados

C.3.1 Comunas auto-representadas

SORT	Región	Comuna	Marco Muestral	Muestra		Diseño esperado				Diseño aplicado			
			No afiliados	Panel No Afiliados	No afiliados	f1	f2	paso	n	efresco espera	f1	f2	f
*	1	IQUIQUE	21,856	2	25	1	0.0019	519	42	40	1	0.001235	0.001235
*	15	ARICA	27,511	15	32	1	0.0019	519	53	38	1	0.001708	0.001708
*	2	ANTOFAGAS	33,899	14	67	1	0.0019	519	65	51	1	0.002389	0.002389
*	2	CALAMA	17,585	8	31	1	0.0019	519	34	26	1	0.002218	0.002218
*	3	COPIAPO	15,199	7	56	1	0.0019	519	29	22	1	0.004145	0.004145
*	4	LA SERENA	22,837	12	42	1	0.0019	519	44	32	1	0.002365	0.002365
*	4	COQUIMBO	24,353	4	40	1	0.0019	519	47	43	1	0.001807	0.001807
*	4	OVALLE	16,416	9	24	1	0.0019	519	32	23	1	0.002010	0.002010
*	5	VALPARAISO	47,493	11	68	1	0.0019	519	92	81	1	0.001663	0.001663
*	5	VIÑA DEL MA	44,950	18	75	1	0.0019	519	87	69	1	0.002069	0.002069
*	5	QUILLOTA	12,018	3	18	1	0.0019	519	23	20	1	0.001747	0.001747
*	5	SAN ANTONIO	14,802	5	20	1	0.0019	519	29	24	1	0.001689	0.001689
*	5	SAN FELIPE	6,886	0	19	1	0.0019	519	13	13	1	0.002759	0.002759
*	5	QUILPUE	20,627	7	24	1	0.0019	519	40	33	1	0.001503	0.001503
*	5	VILLA ALEM	15,534	6	19	1	0.0019	519	30	24	1	0.001609	0.001609
*	6	RANCAGUA	24,645	8	51	1	0.0019	519	48	40	1	0.002394	0.002394
*	6	SAN FERNAN	7,268	2	16	1	0.0019	519	14	12	1	0.002477	0.002477
*	7	TALCA	30,526	11	49	1	0.0019	519	59	48	1	0.001966	0.001966
*	7	CURICO	14,509	4	38	1	0.0019	519	28	24	1	0.002895	0.002895
*	7	LINARES	13,757	1	22	1	0.0019	519	27	26	1	0.001672	0.001672
*	8	CONCEPCION	34,367	12	77	1	0.0019	519	66	54	1	0.002590	0.002590
*	8	CORONEL	16,988	6	21	1	0.0019	519	33	27	1	0.001589	0.001589
*	8	CHIGUAYANTI	11,428	6	12	1	0.0019	519	22	16	1	0.001575	0.001575
*	8	SAN PEDRO I	12,354	6	14	1	0.0019	519	24	18	1	0.001619	0.001619
*	8	TALCAHUANO	27,999	13	57	1	0.0019	519	54	41	1	0.002500	0.002500
*	8	LOS ANGELES	27,968	13	44	1	0.0019	519	54	41	1	0.002038	0.002038
*	8	CHILLAN	30,346	16	43	1	0.0019	519	59	43	1	0.001944	0.001944
*	9	TEMUCO	43,682	11	64	1	0.0019	519	84	73	1	0.001717	0.001717
*	10	PUERTO MONTE	26,278	4	59	1	0.0019	519	51	47	1	0.002397	0.002397
*	10	OSORNO	23,769	15	59	1	0.0019	519	46	31	1	0.003113	0.003113
*	14	VALDIVIA	21,865	12	49	1	0.0019	519	42	30	1	0.002790	0.002790
*	11	COYHAIQUE	7,876	4	21	1	0.0019	519	15	11	1	0.003174	0.003174
*	12	PUNTA ARENAL	14,724	6	44	1	0.0019	519	28	22	1	0.003396	0.003396
*	13	SANTIAGO	100,817	17	110	1	0.0019	519	194	177	1	0.001260	0.001260
*	13	CERRILLOS	9,271	3	15	1	0.0019	519	18	15	1	0.001942	0.001942
*	13	CERRO NAVI	20,410	5	36	1	0.0019	519	39	34	1	0.002009	0.002009
*	13	CONCHALI	20,118	7	48	1	0.0019	519	39	32	1	0.002734	0.002734
*	13	EL BOSQUE	20,179	5	29	1	0.0019	519	39	34	1	0.001685	0.001685
*	13	ESTACION CENTRAL	17,008	7	31	1	0.0019	519	33	26	1	0.002234	0.002234
*	13	HUECHURABAMB	8,975	4	15	1	0.0019	519	17	13	1	0.002117	0.002117
*	13	INDEPENDENCIA	12,163	5	21	1	0.0019	519	23	18	1	0.002138	0.002138
*	13	LA CISTERNA	14,152	5	38	1	0.0019	519	27	22	1	0.003038	0.003038
*	13	LA FLORIDA	39,623	24	89	1	0.0019	519	76	52	1	0.002852	0.002852
*	13	LA GRANJA	17,923	8	31	1	0.0019	519	35	27	1	0.002176	0.002176
*	13	LA PINTANA	22,202	11	34	1	0.0019	519	43	32	1	0.002027	0.002027
*	13	LA REINA	11,066	4	26	1	0.0019	519	21	17	1	0.002711	0.002711
*	13	LAS CONDES	31,521	4	77	1	0.0019	519	61	57	1	0.002570	0.002570
*	13	LO BARNECH	7,800	1	11	1	0.0019	519	15	14	1	0.001538	0.001538
*	13	LO ESPEJO	15,229	4	23	1	0.0019	519	29	25	1	0.001773	0.001773
*	13	LO PRADO	12,702	5	25	1	0.0019	519	24	19	1	0.002362	0.002362
*	13	MACUL	14,129	4	78	1	0.0019	519	27	23	1	0.005804	0.005804
*	13	MAIPU	47,418	12	100	1	0.0019	519	91	79	1	0.002362	0.002362
*	13	ÑUÑO A	23,772	3	57	1	0.0019	519	46	43	1	0.002524	0.002524
*	13	PEDRO AGUIRRE	16,788	8	24	1	0.0019	519	32	24	1	0.001906	0.001906
*	13	PEÑALOLEN	24,464	4	47	1	0.0019	519	47	43	1	0.002085	0.002085
*	13	PROVIDENCIA	16,531	3	102	1	0.0019	519	32	29	1	0.006352	0.006352
*	13	PUDAHUEL	20,839	4	47	1	0.0019	519	40	36	1	0.002447	0.002447
*	13	QUILICURA	13,066	1	20	1	0.0019	519	25	24	1	0.001607	0.001607
*	13	QUINTA NOR	18,420	6	34	1	0.0019	519	36	30	1	0.002172	0.002172
*	13	RECOLETA	20,757	6	32	1	0.0019	519	40	34	1	0.001831	0.001831
*	13	RENCA	16,944	9	32	1	0.0019	519	33	24	1	0.002420	0.002420
*	13	SAN JOAQUIN	14,535	4	24	1	0.0019	519	28	24	1	0.001926	0.001926
*	13	SAN MIGUEL	15,545	1	37	1	0.0019	519	30	29	1	0.002445	0.002445
*	13	SAN RAMON	13,782	7	22	1	0.0019	519	27	20	1	0.002104	0.002104
*	13	VITACURA	9,097	3	17	1	0.0019	519	18	15	1	0.002199	0.002199
*	13	PUENTE ALT	48,209	12	83	1	0.0019	519	93	81	1	0.001971	0.001971
*	13	PIRQUE	2,332	2	0	1	0.0019	519	4	2	1	0.000858	0.000858
*	13	SAN JOSE DE	2,247	0	0	1	0.0019	519	4	4	1	0.000000	0.000000
*	13	COLINA	9,412	2	15	1	0.0019	519	18	16	1	0.001806	0.001806
*	13	LAMPA	6,041	2	8	1	0.0019	519	12	10	1	0.001655	0.001655
*	13	SAN BERNARDO	32,526	8	57	1	0.0019	519	63	55	1	0.001998	0.001998
*	13	BUIN	6,516	1	14	1	0.0019	519	13	12	1	0.002302	0.002302
*	13	CALERA DE TAY	2,495	0	3	1	0.0019	519	5	5	1	0.001202	0.001202
*	13	PAINE	5,665	0	10	1	0.0019	519	11	11	1	0.001765	0.001765
*	13	MELIPILLA	15,850	5	20	1	0.0019	519	31	26	1	0.001577	0.001577
*	13	CURACAVI	3,856	0	4	1	0.0019	519	7	7	1	0.001037	0.001037
*	13	TALAGANTE	7,362	4	15	1	0.0019	519	14	10	1	0.002581	0.002581
*	13	EL MONTE	3,866	0	5	1	0.0019	519	7	7	1	0.001293	0.001293
*	13	ISLA DE MAI	2,849	0	7	1	0.0019	519	5	5	1	0.002457	0.002457
*	13	PADRE HURT	4,517	0	5	1	0.0019	519	9	9	1	0.001107	0.001107
*	13	PEÑAFLO	8,626	1	17	1	0.0019	519	17	16	1	0.002087	0.002087

C.3.2 Comunas no auto-representadas

SORT	Región	Comuna	Marco Muestral		Muestra		Diseño esperado					Diseño aplicado		
			No afiliados	Panel	No Afiliados	No afiliados	f1	f2	paso	n	efresco espera	f1	f2	f
*	3	CHANARAL	2,296	7	37		0.1738	0.0111	90	25	18	0.1738	0.110250	0.019164
*	2	TOCOPILLA	4,196	7	22		0.2195	0.0088	114	37	30	0.2195	0.031480	0.006911
*	4	COMBARBAL	2,668	4	21		0.1435	0.0134	74	36	32	0.1435	0.065287	0.009370
*	4	VICUÑA	2,762	4	21		0.1931	0.0100	100	28	24	0.1931	0.046869	0.009051
*	5	LOS ANDES	7,253	2	30		0.3738	0.0052	194	37	35	0.3738	0.011803	0.004412
*	5	LIMACHE	8,451	9	23		0.4202	0.0046	218	39	30	0.4202	0.009012	0.003787
*	5	NOGALES	2,732	5	18		0.1232	0.0156	64	43	38	0.1232	0.068330	0.008419
*	5	SANTA MARÍ	1,215	5	19		0.1114	0.0173	58	21	16	0.1114	0.177355	0.019753
*	6	SANTA CRUZ	5,347	2	27		0.3314	0.0058	172	31	29	0.3314	0.016365	0.005424
*	6	SAN VICENTE	6,187	7	30		0.3949	0.0049	205	30	23	0.3949	0.015145	0.005980
*	6	NANCAGUA	1,717	2	19		0.1151	0.0167	60	29	27	0.1151	0.106258	0.012231
*	6	COLTAUCO	1,861	6	10		0.1625	0.0119	84	22	16	0.1625	0.052916	0.008598
*	7	SAN JAVIER	7,098	7	29		0.3103	0.0062	161	44	37	0.3103	0.016345	0.005072
*	7	PARRAL	7,392	8	27		0.3512	0.0055	182	41	33	0.3512	0.013481	0.004735
*	7	LONGAVI	4,975	11	29		0.2054	0.0094	107	47	36	0.2054	0.039141	0.008040
*	7	CUREPTO	2,678	10	21		0.1227	0.0157	64	42	32	0.1227	0.094318	0.011576
*	8	LAJA	5,272	10	25		0.1643	0.0117	85	62	52	0.1643	0.040396	0.006639
*	8	PINTO	2,770	10	25		0.0939	0.0205	49	57	47	0.0939	0.134519	0.012635
*	8	TIRUA	2,623	6	26		0.0881	0.0219	46	57	51	0.0881	0.138518	0.012200
*	8	PENCO	8,168	1	25		0.2429	0.0079	126	65	64	0.2429	0.013102	0.003183
*	8	QUILLECO	2,205	9	20		0.0869	0.0222	45	49	40	0.0869	0.151423	0.013152
*	8	LOTA	9,576	16	26		0.3248	0.0059	168	57	41	0.3248	0.013505	0.004386
*	9	TRAIGUEN	4,671	15	29		0.1201	0.0160	62	75	60	0.1201	0.078416	0.009420
*	9	ANGOL	8,507	13	22		0.2829	0.0068	147	58	45	0.2829	0.014545	0.004114
*	9	PUREN	3,694	11	19		0.1215	0.0159	63	59	48	0.1215	0.066846	0.008121
*	9	CARAHUE	8,126	14	22		0.1873	0.0103	97	84	70	0.1873	0.023657	0.004430
*	10	CURACO DE V	753	15	62		0.0231	0.0833	12	63	48	0.0231	4.418399	0.102258
*	10	QUEMCHI	2,189	6	24		0.1045	0.0184	54	40	34	0.1045	0.131132	0.013705
*	10	PURRANQUE	3,541	9	28		0.1184	0.0163	61	58	49	0.1184	0.088237	0.010449
*	14	FUTRONO	2,922	8	12		0.1655	0.0116	86	34	26	0.1655	0.041347	0.006845
*	11	PUERTO AYSE	2,934	0	20		0.3181	0.0061	165	18	18	0.3181	0.021430	0.006817
*	13	TIL TIL	1,840	0	5		0.2981	0.0065	155	12	12	0.2981	0.009115	0.002717
1		ALTO HOSPICIO	8,428	0	13							1	0.001542	0.001542

*La comuna de Alto Hospicio no pertenece a las comunas del diseño original de la EPS y con la información proporcionada no se puede determinar si fue seleccionada para representar un estrato o auto-representada, se asumirá que fue seleccionada con probabilidad unitaria.